

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

**ONGs For All
Plataforma digital de conexão entre apoiadores e ONGs com transparência e
engajamento social**

**São Paulo
2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

ONGs For All

**Plataforma digital de conexão entre apoiadores e ONGs com transparência e
engajamento social**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Jose Martinele Alves Silva

**São Paulo
2026**

ONGs For All

Plataforma digital de conexão entre apoiadores e ONGs com transparência e engajamento social

**Gustavo Da Cruz Nunes
Matheus Silva Agostinho
Vinicius Gabriel Fernandes da Silva**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 31 de maio de 2026.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder força, sabedoria e serenidade durante toda esta caminhada.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, amor e incentivo que nos sustentaram em todos os momentos, especialmente nos períodos de maior desafio.

Ao nosso orientador, Jose Martinele Alves Silva, pela paciência, disponibilidade e pelas valiosas orientações que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos amigos e colegas de curso, pela parceria, incentivo e pelas boas risadas que tornaram essa jornada mais leve e marcante.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste projeto, deixamos o nosso mais sincero muito obrigado.

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o desenvolvimento da plataforma Web ONGs For All, uma aplicação voltada à intermediação informacional entre organizações não governamentais de pequeno e médio porte, visitantes, pessoas físicas, voluntários e parceiros institucionais. O objetivo geral foi mitigar dificuldades relacionadas à visibilidade, transparência e captação de apoio enfrentadas por essas organizações, por meio de uma solução digital capaz de centralizar informações, divulgar necessidades e organizar interações entre ONGs e possíveis apoiadores. A metodologia adotada foi de natureza aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, envolvendo pesquisa bibliográfica, análise de soluções similares, levantamento de requisitos, definição de regras de negócio, modelagem de dados, arquitetura da aplicação e desenvolvimento de um sistema funcional. A plataforma desenvolvida permitiu a visualização pública de ONGs e necessidades, filtros por categoria, cadastro e autenticação de usuários, registro de interesse em apoio por bens, serviços e voluntariado, avaliação de ONGs por estrelas com comentário opcional, troca de mensagens, notificações, confirmação de recebimentos, evidências e relatórios de impacto. A versão atual não operacionalizou doações financeiras diretas às ONGs e não contemplou marketplace social completo, sendo esses aspectos tratados como possibilidades de evolução futura. A percepção dos usuários sobre a plataforma foi coletada por meio de testes orientados e questionário estruturado, avaliando aspectos como usabilidade, segurança percebida, clareza das informações e aderência ao problema proposto. Concluiu-se que a plataforma apresentou viabilidade técnica e funcional para ampliar a visibilidade de ONGs de pequeno e médio porte, organizar apoios registrados e fortalecer mecanismos de transparência, demonstrando potencial para contribuir com o terceiro setor mediante validações contínuas com um número maior de usuários reais.

Palavras-chave: Transparência; Terceiro Setor; Plataforma Web; Apoio Social; Avaliação de ONGs.

ABSTRACT

This undergraduate thesis presented the development of the ONGs For All Web platform, an application focused on informational intermediation between small and medium-sized non-governmental organizations, visitors, individuals, volunteers, and institutional partners. The general objective was to mitigate difficulties related to visibility, transparency, and support acquisition faced by these organizations through a digital solution capable of centralizing information, publishing needs, and organizing interactions between NGOs and potential supporters. The methodology adopted was applied, exploratory, and descriptive, with a qualitative approach, involving bibliographic research, analysis of similar solutions, requirements elicitation, business rule definition, data modeling, application architecture, and the development of a functional system. The developed platform allowed public visualization of NGOs and needs, category filtering, user registration and authentication, registration of support interests through goods, services, and volunteer work, star-based NGO rating with optional comments, message exchange, notifications, receipt confirmation, evidence records, and impact reports. The current version did not process direct financial donations to NGOs and did not include a complete social marketplace, with these aspects being treated as possibilities for future development. User perception of the platform was collected through guided tests and a structured questionnaire, evaluating aspects such as usability, perceived security, clarity of information, and adherence to the proposed problem. It was concluded that the platform demonstrated technical and functional viability to expand the visibility of small and medium-sized NGOs, organize registered support activities, and strengthen transparency mechanisms, showing potential to contribute to the third sector through ongoing validation with a larger number of real users.

Keywords: Transparency; Third Sector; Web Platform; Social Support; NGO Rating.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de caso de uso resumido da plataforma ONGs For All.....	64
Figura 2 - Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All.....	66
Figura 3 - Tela de <i>Login</i>	77
Figura 4 - Tela de Cadastro	78
Figura 5 - Painel de Controle e Exploração.....	79
Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs	80
Figura 7 - Configurações de Perfil	81
Figura 8 - Página de Contato	82
Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG	83
Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All	86
Figura 11- Modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All	88
Figura 12 - Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All	92
Figura 13 - Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All.....	93
Figura 14 - Diagrama de Componentes da aplicação ONGs For All	95
Figura 15 - Diagrama de Código do fluxo de exploração pública e ação restrita	96
Figura 16 - Tela inicial da plataforma ONGs For All	103
Figura 17 - Tela de exploração pública de necessidades.....	104
Figura 18 - Tela de <i>login</i>	106
Figura 19 - Tela de cadastro de pessoa física	107
Figura 20 - Tela de cadastro de ONG.....	108
Figura 21 - Tela de cadastro de parceiro institucional.....	110
Figura 22 - Painel da pessoa física/voluntário.....	111
Figura 23 - Calendário de atividades da plataforma.....	112
Figura 24 - Tela de mensagens do usuário	114
Figura 25 - Tela de perfil do usuário	115
Figura 26 - Tela de notificações	116
Figura 28 – Ata.....	134
Figura 29 – Ata.....	135
Figura 30 - Ata.....	136
Figura 31 - Ata.....	137
Figura 32 - Ata.....	138
Figura 33 - Ata.....	139

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Estimativa de custos com mão de obra.	22
Quadro 2 - Estimativa de custos com materiais.	22
Quadro 3 - Estimativa de custos com <i>softwares</i>	23
Quadro 4 - Estimativa de custos com serviços.	23
Quadro 5 - Total geral do orçamento.	24
Quadro 6 - <i>Benchmark</i>	39
Quadro 7 - Análise SWOT da plataforma ONGs For All	41
Quadro 8 - Requisitos funcionais	44
Quadro 9 - Requisitos não funcionais	48
Quadro 10 - Histórico de alterações – requisitos funcionais	53
Quadro 11 - Regras de negócio da aplicação ONGs For All.	67
Quadro 12 - Histórico de alterações – regras de negócio	71

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ABCR — Associação Brasileira de Captadores de Recursos

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

API — *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

C4 — *Context, Containers, Components and Code* (Contexto, Contêineres, Componentes e Código)

CAF — *Charities Aid Foundation* (Fundação de Apoio a Instituições de Caridade)

CNPJ — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CPF — Cadastro de Pessoa Física

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

HTTP — *Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)

HTTPS — *Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

IDIS — Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ISO/IEC — *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission* (Organização Internacional para Padronização / Comissão Eletrotécnica Internacional)

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONGs — Organizações Não Governamentais

OSC — Organização da Sociedade Civil

ONU — Organização das Nações Unidas

RF — Requisito Funcional

RN — Regra de Negócio

RNF — Requisito Não Funcional

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SQL — *Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)

SPA — *Single Page Application* (Aplicação de Página Única)

TCC — Trabalho de Conclusão de Curso

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivos.....	14
1.1.1	Objetivo Geral	15
1.1.2	Objetivos específicos.....	15
1.2	Delimitação do estudo	16
1.3	Relevância da pesquisa.....	17
1.4	Metodologia.....	18
1.5	Estrutura da documentação técnica	20
1.6	Orçamento	22
2	REFERENCIAL TEÓRICO	25
2.1	A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência	25
2.2	A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil.....	26
2.3	Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade	27
2.4	Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações.....	28
2.5	A solução proposta: ONGs For All	30
2.6	Considerações finais do capítulo	32
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO.....	34
3.1	Descrição da aplicação	34
3.1.1	Modelo de negócio da plataforma ONGs For All	35
3.1.2	Mecanismo de monetização por publicidade e parceiros	36
3.1.3	Diferencial da solução proposta	37
3.1.4	<i>Benchmark</i> de soluções similares	38
3.1.5	Análise SWOT da plataforma ONGs For All.....	40
3.2	Justificativas técnicas da solução	41
3.3	Modelagem dos requisitos	43
3.3.1	Requisitos funcionais.....	44
3.3.2	Requisitos não funcionais.....	48
3.3.3	Histórico de alterações – requisitos funcionais	51

3.4	Casos de uso	60
3.4.1	Diagrama de caso de uso	63
3.5	Diagramas de Classes	65
3.6	Regras de negócio da aplicação ONGs For All	67
3.6.1	Histórico de alterações – regras de negócio	70
3.7	Protótipo da aplicação	76
3.8	Modelagem do banco de dados	84
3.8.1	Modelo entidade relacionamento (DER)	84
3.8.2	Modelo físico	87
3.9	Arquitetura da aplicação	90
3.9.1	Nível 1: Diagrama de Contexto	91
3.9.2	Nível 2: Diagrama de Contêineres	92
3.9.3	Nível 3: Diagrama de Componentes	94
3.9.4	Nível 4: Diagrama de Código	95
3.10	Acessibilidade	97
3.11	Conformidade legal e termos de acesso	98
4	APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO	100
4.1	Estrutura geral da aplicação	100
4.2	Tela inicial da plataforma	102
4.3	Exploração pública de necessidades	103
4.4	Tela de <i>login</i>	105
4.5	Cadastro de pessoa física	106
4.6	Cadastro de ONG	107
4.7	Cadastro de parceiro institucional	109
4.8	Área da pessoa física/voluntário	110
4.9	Calendário de atividades	111
4.10	Mensagens do usuário	113

4.11	Perfil do usuário	114
4.12	Notificações.....	115
4.13	Considerações sobre o fluxo apresentado.....	117
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS	119
5.1	Trabalhos Futuros	122
5.2	Limitações do Trabalho.....	Erro! Indicador não definido.
REFERÊNCIAS		124
APÊNDICES		127
APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All ..		127
APÊNDICE B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo.....		134
APÊNDICE C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento		135
APÊNDICE D – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento.....		136
APÊNDICE E – Avaliação do orientador Heredia		137
APÊNDICE F – Avaliação do orientador Maurício Kubo		138
APÊNDICE G – Avaliação do orientador Alessandro Athie		139

1 INTRODUÇÃO

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs), também conhecidas como ONGs, exercem papel relevante na sociedade brasileira, atuando em áreas como educação, saúde, meio ambiente, assistência social, geração de renda, defesa de direitos e apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade. Apesar dessa importância, muitas dessas instituições, especialmente as de pequeno e médio porte, enfrentam dificuldades para ampliar sua visibilidade, divulgar suas necessidades, organizar apoios recebidos e demonstrar transparência em relação às ações realizadas.

Por outro lado, pessoas físicas, voluntários, empresas e parceiros institucionais demonstram interesse em apoiar causas sociais. No entanto, esse interesse nem sempre se transforma em ação efetiva, pois ainda existem barreiras relacionadas à falta de informações centralizadas, à dificuldade de encontrar ONGs confiáveis, à ausência de canais organizados de comunicação e à insegurança quanto ao destino dos apoios oferecidos. Esse cenário evidencia a necessidade de soluções digitais capazes de aproximar organizações sociais e apoiadores de forma simples, transparente e acessível.

Nesse contexto, plataformas digitais podem atuar como instrumentos de apoio à visibilidade e à organização das ações sociais. Ao reunir informações institucionais, necessidades publicadas, evidências, relatórios de impacto e canais de comunicação em um único ambiente, essas soluções contribuem para estruturar melhor a relação entre ONGs e possíveis apoiadores. Além disso, a adoção de mecanismos de autenticação, validação cadastral, rastreabilidade e controle administrativo fortalece a segurança das interações realizadas no sistema.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento da plataforma ONGs For All, uma aplicação Web voltada à intermediação informacional entre ONGs de pequeno e médio porte, visitantes, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais e administradores. A solução permite que visitantes visualizem ONGs cadastradas e necessidades publicadas sem necessidade de login, podendo filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar qualquer cadastro. A autenticação passa a ser exigida apenas em ações específicas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

A plataforma contempla apoios realizados por meio de bens, serviços e voluntariado. Nesta versão, a aplicação não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs, atuando como intermediadora informacional para o registro, a organização e o acompanhamento dos

apoios realizados. O foco está na divulgação de necessidades, no registro de interesses de apoio, na comunicação entre usuários e ONGs, na confirmação de recebimentos, nas evidências e nos relatórios de impacto.

Ao longo do desenvolvimento, a aplicação passou a incorporar recursos voltados à segurança, validação e rastreabilidade. Entre esses recursos, destacam-se a verificação de e-mail por código, a recuperação de senha por e-mail, o envio de notificações transacionais, a validação de CNPJ, a consulta de CEP, o apoio à localização pública de ONGs, a moderação de imagens enviadas, a paginação de listagens e o controle administrativo de cadastros, documentos, conteúdos e parceiros. Esses mecanismos foram incluídos para tornar a plataforma mais aderente ao uso real, reduzir inconsistências cadastrais e melhorar a experiência dos usuários.

A proposta também considera uma estratégia inicial de sustentabilidade baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas destinadas à manutenção da plataforma. A aplicação possui uma estrutura inicial relacionada a parceiros e itens institucionais, porém o modelo completo de marketplace social, com fluxo de compra, comissão automatizada e logística integrada, não faz parte do escopo validado desta versão, sendo tratado como possibilidade de evolução futura.

Com isso, o estudo busca contribuir para a redução das barreiras enfrentadas pelas ONGs no processo de divulgação de necessidades, organização de apoios e fortalecimento da transparência. A proposta também se alinha à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente ao ODS 1 – Erradicação da Pobreza, ao apoiar organizações que atuam junto a populações em situação de vulnerabilidade; ao ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ao incentivar parcerias institucionais e ações de apoio que podem fortalecer iniciativas sociais e comunitárias; ao ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao propor uma solução tecnológica voltada à transformação digital do terceiro setor; ao ODS 10 – Redução das Desigualdades, ao ampliar a visibilidade de ONGs de pequeno e médio porte; ao ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao favorecer ações sociais voltadas ao desenvolvimento local; e ao ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis, ao estimular o reaproveitamento de bens, serviços e recursos por meio de apoios registrados na plataforma.

1.1 Objetivos

A definição dos objetivos orienta o desenvolvimento deste trabalho e delimita o problema que se pretende enfrentar no contexto das organizações não governamentais de

pequeno e médio porte. A plataforma ONGs For All é utilizada como meio tecnológico para apoiar a mitigação de dificuldades relacionadas à visibilidade institucional, à transparência das informações, à comunicação com apoiadores e à organização dos apoios oferecidos por pessoas físicas, voluntários e parceiros institucionais.

1.1.1 Objetivo Geral

Mitigar as dificuldades de visibilidade, transparência e organização de apoios enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte, por meio do desenvolvimento de uma plataforma Web que centralize necessidades, apoios por bens, serviços e voluntariado, comunicações, evidências e informações de impacto social.

1.1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos foram definidos a partir do objetivo geral e organizados em sequência lógica, contemplando as etapas de análise do problema, definição da solução, desenvolvimento da aplicação, implementação das regras de negócio e validação da percepção dos usuários quanto ao uso da plataforma.

- Analisar o contexto das ONGs de pequeno e médio porte, identificando dificuldades relacionadas à visibilidade institucional, transparência, comunicação com apoiadores e organização de apoios recebidos.
- Levantar soluções digitais existentes voltadas ao terceiro setor, identificando funcionalidades, limitações e oportunidades de diferenciação para a plataforma ONGs For All.
- Definir os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio da aplicação, considerando os perfis de visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador.
- Modelar a solução proposta por meio de casos de uso, diagrama de classes, modelo entidade-relacionamento, modelo físico do banco de dados e arquitetura da aplicação.
- Desenvolver uma aplicação Web responsiva e organizada em camadas, contemplando funcionalidades de navegação pública, cadastro, autenticação, verificação de e-mail, recuperação de senha, publicação de necessidades, registro de interesses de apoio, avaliação de ONGs por estrelas, mensagens, notificações,

evidências e relatórios de impacto.

- Implementar mecanismos de controle e rastreabilidade, incluindo autenticação de usuários, verificação de dados cadastrais, controle de status dos apoios, logs de autenticação, notificações internas, notificações por e-mail e registros relacionados às interações realizadas na plataforma.
- Implementar recursos de apoio à consistência dos dados, como validação de CNPJ, consulta de CEP, localização pública da ONG, validação de arquivos enviados, moderação de imagens e paginação de listagens extensas.
- Estruturar mecanismos de transparência operacional, permitindo que ONGs divulguem necessidades, acompanhem apoios registrados, confirmem recebimentos, publiquem evidências e disponibilizem relatórios de impacto social.
- Implementar um mecanismo de avaliação de ONGs, permitindo que usuários autenticados atribuam notas de 1 a 5 estrelas com comentário opcional, contribuindo para a construção de reputação institucional na plataforma.
- Definir uma estratégia inicial de sustentabilidade da plataforma baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições destinadas à manutenção da aplicação, sem operacionalizar doações financeiras diretas às ONGs.
- Documentar a estrutura inicial relacionada a parceiros e itens institucionais como base preparatória para evolução futura do marketplace social, sem considerar nesta etapa fluxo completo de compra, comissão automatizada ou logística integrada.
- Validar a percepção de usuários sobre a aplicação por meio de testes orientados e questionário estruturado, avaliando aspectos como clareza das informações, usabilidade, segurança percebida, transparência e potencial de aproximação entre ONGs e apoiadores.
- Identificar limitações da versão atual e propor trabalhos futuros, como evolução do marketplace social, logística integrada, ampliação dos mecanismos de financiamento, expansão do sistema de avaliação com novas métricas de reputação, aprimoramento da moderação de conteúdo, melhoria dos indicadores de impacto e validação com maior número de usuários reais.

1.2 Delimitação do estudo

O presente estudo concentra-se no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à intermediação informacional entre organizações não governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte, pessoas físicas, voluntários, visitantes, parceiros institucionais/anunciantes e administradores. O foco recai sobre a criação de um ambiente que favoreça a visibilidade, a transparência e o engajamento social, permitindo que ONGs divulguem suas necessidades e que possíveis apoiadores conheçam essas demandas de forma acessível.

No escopo da solução, visitantes podem acessar publicamente a plataforma, visualizar ONGs cadastradas, consultar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar cadastro ou login. A autenticação é exigida apenas para ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

A plataforma contempla apoios realizados por pessoas físicas por meio de bens, serviços e voluntariado. Nesta versão, a aplicação não tem como finalidade receber valores em dinheiro diretamente dos usuários para repasse às ONGs. Assim, o sistema atua no registro, na organização e no acompanhamento dos apoios, sem executar doações financeiras diretas.

A pesquisa delimita-se ao contexto das ONGs de pequeno e médio porte, que enfrentam maiores dificuldades na captação de apoio, na divulgação de suas ações e na construção de mecanismos de transparência. Não serão analisadas em profundidade as realidades de grandes organizações, que já possuem estruturas consolidadas de arrecadação, comunicação, marketing e prestação de contas.

Também não fazem parte do escopo funcional validado desta versão a logística integrada para retirada e entrega de bens, o fluxo completo de compra dentro do marketplace social, a comissão automatizada sobre transações, o controle financeiro interno e a intermediação de pagamentos. A aplicação possui apenas uma estrutura inicial relacionada a parceiros e itens institucionais, tratada como base preparatória para evolução futura. Além disso, este estudo não aprofunda aspectos jurídicos, fiscais e contábeis complexos relacionados às doações, limitando-se à proposição tecnológica e funcional da solução.

1.3 Relevância da pesquisa

A presente pesquisa mostra-se relevante por tratar de um problema comum enfrentado por organizações não governamentais de pequeno e médio porte: a dificuldade de captar apoio, ampliar sua visibilidade e demonstrar transparência em relação às ações realizadas. Muitas dessas instituições atuam em áreas sociais, ambientais, educacionais e comunitárias, mas

encontram barreiras para divulgar suas necessidades, alcançar apoiadores e manter uma relação contínua de confiança com a sociedade.

A proposta de uma plataforma digital voltada à conexão entre ONGs, visitantes, pessoas físicas, voluntários e parceiros institucionais torna-se importante por oferecer um ambiente centralizado para consulta de organizações, visualização de necessidades, registro de apoios e publicação de evidências e relatórios de impacto. Ao permitir que visitantes explorem ONGs e necessidades antes de realizar login, a solução reduz barreiras iniciais de acesso e facilita o contato entre possíveis apoiadores e instituições sociais.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo também se mostra pertinente por aplicar conceitos de Sistemas de Informação em um contexto de impacto social. A solução envolve requisitos funcionais e não funcionais, modelagem de dados, arquitetura em camadas, controle de autenticação, persistência de dados, segurança da informação, integração com serviços externos, validação de dados, envio de notificações por e-mail, moderação de imagens e usabilidade, demonstrando como a tecnologia pode ser utilizada para mitigar problemas reais do terceiro setor.

Além disso, a aplicação incorpora recursos que fortalecem a consistência e a segurança dos fluxos implementados, como verificação de e-mail, recuperação de senha, validação de CNPJ, consulta de CEP, controle de localização pública, paginação de listagens e validação de arquivos enviados. Esses elementos tornam a solução mais adequada para cenários reais de uso, nos quais a confiabilidade das informações e a rastreabilidade das ações são fundamentais.

Assim, a pesquisa é significativa tanto para as ONGs, que passam a contar com um canal digital de divulgação e transparência, quanto para os apoiadores, que conseguem visualizar informações sobre instituições e necessidades antes de decidir contribuir. Além disso, a proposta considera uma estratégia inicial de sustentabilidade baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas, permitindo a manutenção da plataforma sem impor custos diretos às ONGs e pessoas físicas nas funcionalidades essenciais.

1.4 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que tem como objetivo propor e desenvolver uma solução prática para um problema real identificado no contexto do terceiro setor. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, pois busca compreender as dificuldades enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte na

visibilidade institucional, na organização de apoios e na transparência de suas ações, além de descrever uma solução tecnológica voltada à mitigação desse problema.

A abordagem adotada é qualitativa, considerando que a análise do problema e da solução proposta se baseia na interpretação de informações obtidas por meio de pesquisa bibliográfica, análise de soluções existentes e definição de requisitos aderentes ao contexto estudado. O foco do estudo está na compreensão do fenômeno e na construção de uma aplicação Web compatível com as necessidades identificadas.

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em etapas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender o contexto do terceiro setor, os desafios relacionados à transparência e confiança, bem como as soluções tecnológicas existentes. Em seguida, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando os perfis de visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador.

Posteriormente, foi realizada a modelagem da solução, incluindo casos de uso, diagrama de classes, modelagem do banco de dados e arquitetura da aplicação por meio do Modelo C4. Na sequência, foi desenvolvida a aplicação Web funcional, contemplando os principais fluxos de navegação, como exploração pública de ONGs e necessidades, autenticação para ações restritas, registro de interesse em apoio, envio de mensagens, cadastro de necessidades, evidências, relatórios de impacto, avaliação de ONGs por estrelas, notificações e controle administrativo.

Durante a implementação, também foram incorporados recursos técnicos voltados à segurança, consistência e rastreabilidade da aplicação. Entre eles, destacam-se a verificação de e-mail por código, recuperação de senha por e-mail, validação de CNPJ, consulta de CEP, apoio à localização pública das ONGs, moderação de imagens enviadas, validação de arquivos, paginação de listagens e envio de e-mails transacionais. Esses recursos foram adicionados para aproximar a aplicação de um cenário real de uso e atender a necessidades observadas ao longo do desenvolvimento.

A etapa de validação da aplicação foi estruturada por meio de testes orientados com usuários convidados. Os participantes executaram fluxos principais da plataforma, como navegação pública por ONGs e necessidades, cadastro, autenticação, verificação de e-mail, registro de interesse em apoio, avaliação de ONGs, envio de mensagem, consulta de informações de transparência e acompanhamento de notificações. Após a utilização da plataforma, os participantes responderam a um questionário estruturado, composto por questões fechadas e escalas de avaliação.

O questionário teve como objetivo coletar a percepção dos usuários sobre aspectos como clareza das informações, facilidade de navegação, segurança percebida, organização dos fluxos, transparência das informações e potencial da plataforma para aproximar ONGs e apoiadores. Os dados obtidos foram organizados em gráficos e quadros, permitindo analisar se a aplicação apresenta potencial para mitigar os impactos relacionados à baixa visibilidade das ONGs, à dificuldade de organização dos apoios e à necessidade de transparência nas informações.

O desenvolvimento da solução seguiu uma abordagem incremental, permitindo ajustes progressivos conforme as mudanças de escopo, as orientações recebidas, as limitações identificadas e os resultados observados durante a implementação. Dessa forma, a metodologia adotada combinou fundamentação teórica, modelagem técnica, desenvolvimento prático e validação da percepção dos usuários sobre a aplicação.

1.5 Estrutura da documentação técnica

A presente documentação técnica foi organizada em cinco capítulos centrais, além das seções pré-textuais e pós-textuais, visando garantir clareza na exposição do tema, coerência metodológica e sequência lógica no desenvolvimento do trabalho. A estrutura proposta busca facilitar a compreensão do leitor sobre o problema investigado, os referenciais teóricos utilizados, a solução desenvolvida, a aplicação implementada e as conclusões obtidas.

O Capítulo 1 – Introdução apresenta a contextualização do tema, destacando a relevância das organizações não governamentais no cenário social brasileiro, bem como as dificuldades enfrentadas por essas instituições no processo de captação de apoio, visibilidade, organização de necessidades e transparência. Esse capítulo contempla também os objetivos geral e específicos, a delimitação do estudo, a relevância da pesquisa, a metodologia empregada, a estrutura da documentação técnica e o orçamento previsto.

O Capítulo 2 – Referencial Teórico reúne o embasamento conceitual e científico que sustenta a pesquisa. São abordados conceitos relacionados ao terceiro setor, à transparência, à visibilidade das ONGs, às plataformas digitais, à usabilidade, à segurança da informação e à proteção de dados. Esse capítulo serve como base para justificar a viabilidade da solução proposta e apoiar as escolhas metodológicas e tecnológicas adotadas.

O Capítulo 3 – Proposta da Aplicação descreve a solução tecnológica desenvolvida no âmbito deste trabalho. O capítulo contempla a descrição da aplicação, o modelo de negócio, a estratégia de monetização inicial baseada em publicidade institucional e captação de parceiros,

os requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso, o diagrama de classes, as regras de negócio, os protótipos, a modelagem do banco de dados e a arquitetura da aplicação baseada no Modelo C4. Também são apresentados os principais recursos técnicos incorporados à aplicação, como verificação de e-mail, recuperação de senha, validação cadastral, envio de notificações, consulta de CEP, localização pública, moderação de imagens, avaliação de ONGs por estrelas, paginação e controle administrativo.

O Capítulo 4 – Apresentação da Aplicação apresenta a aplicação desenvolvida, com ênfase nas telas implementadas, nos fluxos de navegação e na forma como os requisitos e regras de negócio foram traduzidos para a interface do usuário. Esse capítulo demonstra, de maneira prática, funcionalidades como tela inicial, exploração pública de ONGs e necessidades, cadastro, login, verificação de e-mail, recuperação de senha, painel da pessoa física/voluntário, avaliação de ONGs, painel da ONG, painel da empresa parceira, mensagens, notificações, calendário, localização, evidências, relatórios de impacto e recursos administrativos. O capítulo também apresenta os resultados da validação com usuários, incluindo os dados coletados pelo questionário estruturado e a análise da percepção sobre usabilidade, segurança, clareza das informações e aderência ao problema proposto.

O Capítulo 5 – Considerações Finais e Sugestões de Trabalhos Futuros apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido, retomando os objetivos definidos, os principais resultados técnicos obtidos, os indicadores de percepção coletados com usuários, as contribuições práticas e acadêmicas da solução, as limitações da versão atual e as possibilidades de evolução da plataforma. Entre os trabalhos futuros, destacam-se a evolução do marketplace social, a logística integrada, a ampliação dos mecanismos de financiamento, o aprimoramento do sistema de avaliação com novas métricas de reputação, o aprimoramento da segurança, a melhoria da moderação de conteúdo, a ampliação dos indicadores de impacto e a validação com maior número de usuários reais.

Por fim, a documentação inclui referências e apêndices, nos quais são apresentados documentos complementares, como o Termo de Uso e Política de Privacidade da plataforma, os registros de acompanhamento das orientações acadêmicas, o instrumento de validação utilizado no projeto e os resultados consolidados do questionário aplicado.

1.6 Orçamento

O orçamento do projeto foi elaborado com base em estimativas de custos para um período de onze meses (agosto de 2025 a junho de 2026). Foram contempladas despesas relacionadas a mão de obra, materiais de consumo, *softwares*, serviços de apoio e custos indiretos. Os valores foram definidos a partir de pesquisa em diferentes fontes de mercado, considerando médias de pelo menos três referências para cada item, de modo a dar maior confiabilidade às estimativas.

O Quadro 1 apresenta os custos com mão de obra, representados pela dedicação dos três integrantes do grupo ao desenvolvimento do projeto. Considerou-se uma remuneração média de mercado para desenvolvedores juniores, obtida em plataformas de consulta salarial como (Catho, 2025), (Glassdoor, 2025) e (Vagas.Com, 2025). O valor foi multiplicado pelo período de onze meses e pelos três integrantes da equipe, de forma a estimar o custo do trabalho se fosse realizado em contexto profissional.

Quadro 1 - Estimativa de custos com mão de obra.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Desenvolvedores (3)	R\$ 3.000,00	3 x 11 meses	R\$ 99.000,00

Fonte: (Catho; Glassdoor; Vagas.Com, 2025).

O Quadro 2 reúne os custos de materiais, que englobam despesas de apoio como energia elétrica, aquisição de bibliografia e impressões para encadernação. O valor da energia foi estimado com base em relatórios da (Aneel, 2025), aplicados ao período do projeto. O custo de material bibliográfico foi estimado com base em preços médios de livros técnicos disponíveis na (Amazon, 2025), e as impressões/encadernações foram orçadas em fornecedores como a (Kalunga, 2025).

Quadro 2 - Estimativa de custos com materiais.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Energia elétrica	R\$ 300,00	11 meses	R\$ 3.300,00

Material bibliográfico (livros)	R\$ 400,00	1 cota	R\$ 400,00
Impressão/encadernação	R\$ 150,00	2 cópias	R\$ 300,00

Fonte: (Aneel; Amazon; Kalunga, 2025).

O Quadro 3 apresenta os custos relacionados a *softwares*, incluindo ferramentas de desenvolvimento, prototipagem e gestão utilizadas no projeto. Foram consideradas licenças de ferramentas de desenvolvimento e colaboração, como (Jetbrains, 2025), (Github, 2025) e (Figma, 2025), cujos preços de planos profissionais variam entre R\$ 500,00 e R\$ 700,00 mensais. O valor médio de R\$ 600,00 foi adotado como base para a estimativa, multiplicado pelo período de onze meses.

Quadro 3 - Estimativa de custos com *softwares*.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Licenças de <i>software/DevOps</i>	R\$ 600,00	11 meses	R\$ 6.600,00

Fonte: (Jetbrains; Github; Figma, 2025).

O Quadro 4 traz os custos com serviços externos, essenciais para simular a infraestrutura necessária ao funcionamento da plataforma. Foram incluídos os valores de internet corporativa, com base em planos de provedores como (Vivo Empresas, 2025), além dos custos de serviços em nuvem e *Application Programming Interfaces* (APIs), cujos valores médios foram consultados em (Amazon Web Services, 2025), (Microsoft Azure, 2025) e (Google Cloud, 2025). Esses provedores apresentam pacotes básicos na faixa de R\$ 1.800,00 a R\$ 2.200,00 mensais; para efeito de estimativa, considerou-se o valor médio de R\$ 2.000,00.

Quadro 4 - Estimativa de custos com serviços.

Material/Serviço	Valor da unidade (R\$)	Total de unidades	Valor total (R\$)
Serviços de terceiros – Internet	R\$ 250,00	11 meses	R\$ 2.750,00
Serviços de terceiros – Nuvem e APIs	R\$ 2.000,00	11 meses	R\$ 22.000,00

Fonte: (Amazon Web Services; Microsoft Azure; Google Cloud; Vivo Empresas, 2025).

O Quadro 5 apresenta o consolidado do orçamento, somando os valores de mão de obra, materiais, *softwares* e serviços. Essa visão geral permite compreender o custo total estimado para o projeto, que deve ser interpretado como uma simulação acadêmica baseada em valores de mercado.

Quadro 5 - Total geral do orçamento.

Categoria	Valor total (R\$)
Mão de obra	R\$ 99.000,00
Materiais	R\$ 4.000,00
<i>Softwares</i>	R\$ 6.600,00
Serviços	R\$ 24.750,00
Total estimado	R\$ 134.350,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), com base em pesquisas de mercado.

Com isso, encerra-se a apresentação do planejamento inicial do trabalho, incluindo cronograma e orçamento estimado. Tais elementos fornecem a base necessária para a continuidade da pesquisa, que será aprofundada no próximo capítulo, dedicado ao referencial teórico que fundamenta a proposta.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo reúne os fundamentos conceituais, práticos e técnicos que sustentam a proposta da plataforma ONGs For All. A revisão teórica busca situar o leitor no contexto do terceiro setor brasileiro, apresentando pesquisas, dados institucionais e reflexões que permitem compreender os desafios enfrentados por organizações não governamentais de pequeno e médio porte. Dessa forma, são analisadas as principais barreiras relacionadas à visibilidade, transparência, confiança, organização de apoios, engajamento social e uso de tecnologias digitais no fortalecimento dessas instituições.

A discussão está organizada em seis eixos complementares. Inicialmente, apresenta-se a evolução do terceiro setor e a questão da transparência, evidenciando a relevância da confiança para a continuidade das ações sociais. Em seguida, discute-se a comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil, destacando suas limitações estruturais, sua atuação social e sua dificuldade de acesso a recursos tecnológicos. O terceiro eixo aborda os impactos sociais decorrentes da falta de transparência e visibilidade, analisando como essas limitações comprometem a continuidade das ações realizadas.

Na sequência, o capítulo examina ferramentas digitais existentes voltadas à divulgação de causas, captação de apoio e financiamento coletivo, identificando avanços e limitações no que se refere à continuidade do relacionamento entre organizações e apoiadores. Também são abordados aspectos técnicos relacionados a plataformas Web, segurança da informação, validação de dados, integração com serviços externos e proteção de dados pessoais. Por fim, apresenta-se a solução proposta, discutindo como a plataforma ONGs For All busca responder ao problema identificado e de que maneira se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

2.1 A evolução do Terceiro Setor e a questão da transparência

O chamado terceiro setor ganhou força no Brasil a partir da década de 1980, com a redemocratização do país e a ampliação de movimentos sociais organizados. Nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1990, houve aumento expressivo no número de organizações não governamentais, acompanhado por debates sobre seu papel político, social e econômico (Falconer, 1999).

As organizações do terceiro setor passaram a atuar em diferentes áreas de interesse público, como educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente, geração de renda e

defesa de direitos. Em muitos contextos, essas instituições complementam lacunas deixadas pelo Estado e atuam diretamente junto a comunidades vulneráveis. No entanto, o crescimento do setor também trouxe desafios relacionados à governança, à prestação de contas e à confiança social.

A transparência tornou-se um elemento essencial para a legitimidade das ONGs. Casos de má gestão, ausência de prestação de contas e dificuldades de comunicação com a sociedade contribuem para a desconfiança de parte dos possíveis apoiadores. Esse cenário prejudica principalmente as organizações de menor porte, que muitas vezes realizam ações relevantes, mas não possuem estrutura adequada para divulgar resultados, organizar dados e comprovar o impacto de suas atividades.

De acordo com Falconer (1999), a construção da confiança no terceiro setor está relacionada à capacidade das organizações de demonstrarem sua atuação, sua finalidade pública e seus resultados. Nesse sentido, a transparência não se limita à divulgação de informações financeiras, mas envolve também a comunicação clara sobre necessidades, ações realizadas, pessoas beneficiadas, evidências e impactos gerados.

Dados do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social indicam que a confiança é um fator relevante para a decisão de doar ou apoiar causas sociais. A Pesquisa Doação Brasil evidencia que parte da população deixa de contribuir por insegurança quanto ao destino dos recursos ou pela falta de clareza sobre o uso das contribuições (IDIS, 2024). Relatórios internacionais também reforçam a importância da confiança para o engajamento dos apoiadores, especialmente quando se trata da continuidade das contribuições e da manutenção de vínculos com organizações sociais (CAF, 2023).

Dessa forma, a falta de transparência constitui um obstáculo estrutural para muitas ONGs, pois afeta sua capacidade de atrair apoiadores, firmar parcerias e manter ações sociais em funcionamento. Soluções digitais que favoreçam a organização das informações, a publicação de evidências e a apresentação de relatórios de impacto podem contribuir para reduzir essa barreira, desde que sejam acessíveis, seguras e adequadas à realidade dessas organizações.

2.2 A comunidade de ONGs de pequeno e médio porte no Brasil

O Brasil possui um grande número de organizações da sociedade civil, distribuídas em diferentes regiões e áreas de atuação. Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem centenas de milhares de

organizações registradas no país, com forte presença de instituições de pequeno porte e atuação local (IPEA, 2018).

As ONGs de pequeno e médio porte desempenham papel importante em comunidades periféricas, bairros, regiões rurais e territórios com menor acesso a serviços públicos. Muitas dessas organizações atuam em áreas como educação complementar, segurança alimentar, apoio a famílias em vulnerabilidade, proteção animal, sustentabilidade, saúde comunitária, inclusão social e fortalecimento de direitos. Apesar da relevância, essas instituições frequentemente enfrentam dificuldades operacionais, financeiras e tecnológicas.

Entre as principais limitações enfrentadas por essas ONGs estão a baixa capacidade de comunicação, a falta de equipe especializada, a ausência de ferramentas digitais adequadas, a dificuldade de manter dados atualizados e a escassez de recursos para divulgação de suas ações. Muitas organizações dependem de trabalho voluntário, doações pontuais e parcerias locais, o que pode gerar instabilidade e dificultar o planejamento de longo prazo.

A Associação Brasileira de Captadores de Recursos destaca que a captação de recursos e apoios exige planejamento, comunicação clara e construção de confiança com a sociedade (ABCR, 2025). No entanto, pequenas organizações nem sempre possuem recursos humanos e técnicos para desenvolver estratégias consistentes de captação, divulgação e relacionamento com apoiadores.

Além disso, existe uma diferença significativa entre grandes organizações, que já contam com presença digital consolidada, equipes de comunicação, relatórios estruturados e canais próprios de arrecadação, e ONGs menores, que muitas vezes dependem de redes sociais, indicações informais ou contatos locais para divulgar suas necessidades. Essa desigualdade de estrutura contribui para que organizações com forte atuação comunitária permaneçam pouco visíveis para possíveis apoiadores.

Nesse contexto, uma plataforma digital voltada especificamente para ONGs de pequeno e médio porte pode representar uma alternativa de apoio à visibilidade institucional. Ao permitir que essas organizações publiquem suas informações, divulguem necessidades e apresentem evidências de suas ações, cria-se um ambiente mais organizado para aproximar instituições sociais e pessoas interessadas em contribuir.

2.3 Impactos sociais da falta de transparência e visibilidade

A ausência de mecanismos claros de transparência e de canais eficientes de divulgação gera consequências diretas para as ONGs e para as comunidades atendidas por elas. Quando

uma organização não consegue comunicar suas necessidades ou demonstrar os resultados de suas ações, torna-se mais difícil atrair apoiadores, manter parcerias e obter recursos materiais, serviços ou trabalho voluntário.

Essa limitação pode comprometer projetos sociais em diferentes áreas. Iniciativas educacionais podem deixar de receber materiais escolares; ações de segurança alimentar podem enfrentar dificuldades para obter alimentos e itens básicos; projetos ambientais podem perder apoio para atividades de preservação; e programas comunitários podem ter sua continuidade ameaçada pela falta de engajamento externo.

A baixa visibilidade também afeta a percepção de legitimidade das ONGs. Quando uma instituição não possui presença digital organizada, relatórios públicos ou evidências de suas ações, possíveis apoiadores podem ter dificuldade em avaliar sua confiabilidade. Isso reforça um ciclo negativo: menor visibilidade reduz o apoio recebido; menor apoio limita a execução de ações; e menor volume de ações divulgadas reduz ainda mais a confiança e o alcance da organização.

Segundo a Pesquisa Doação Brasil, a confiança no destino do apoio é um dos fatores que influencia a decisão de contribuir com causas sociais (IDIS, 2024). Da mesma forma, o World Giving Report destaca que a confiança nas organizações é elemento relevante para fortalecer a cultura de doação e apoio social (CAF, 2023). Esses dados indicam que a transparência não é apenas um aspecto administrativo, mas um componente central para a sustentabilidade das organizações do terceiro setor.

Outro ponto importante é que a transparência pode ser fortalecida não apenas por meio de relatórios financeiros, mas também por registros simples e compreensíveis de impacto. Evidências fotográficas, descrições de ações realizadas, relatos de resultados, número de pessoas beneficiadas e acompanhamento do status das necessidades podem ajudar a construir uma relação mais clara entre ONGs e apoiadores.

A falta de visibilidade e transparência, portanto, não afeta apenas a reputação das organizações, mas também as populações que dependem de suas ações. Quando uma ONG deixa de receber apoio por não conseguir comunicar suas necessidades ou comprovar seus resultados, projetos sociais podem ser interrompidos e comunidades vulneráveis podem ser diretamente impactadas. Assim, soluções digitais que favoreçam organização, rastreabilidade e comunicação podem contribuir para reduzir parte dessas barreiras.

2.4 Ferramentas digitais existentes: avanços e limitações

O avanço das tecnologias digitais trouxe novas possibilidades para a divulgação de causas sociais, a captação de apoio e a aproximação entre organizações e sociedade. Plataformas de financiamento coletivo e doação, como Catarse, Vakinha e Benfeitoria, contribuíram para ampliar a visibilidade de campanhas e facilitar a arrecadação para projetos, emergências e iniciativas sociais (Catarse; Vakinha; Benfeitoria, 2025).

Essas soluções representam avanços importantes, pois permitem que pessoas conheçam causas, contribuam financeiramente e compartilhem campanhas em ambientes digitais. No entanto, muitas dessas plataformas têm foco em arrecadações pontuais, metas financeiras e campanhas temporárias. Esse modelo pode não atender completamente às necessidades de ONGs que buscam relacionamento contínuo com apoiadores, divulgação recorrente de necessidades, registro de evidências e prestação de contas sobre ações realizadas.

Outra limitação observada em algumas ferramentas digitais está relacionada à continuidade do vínculo entre apoiador e organização. Após uma campanha ser encerrada, nem sempre há mecanismos de acompanhamento, comunicação e transparência sobre o impacto gerado. Para ONGs de pequeno e médio porte, que dependem de confiança e relacionamento contínuo, essa ausência pode dificultar a fidelização de apoiadores e a manutenção de parcerias.

Também é relevante considerar as barreiras de entrada para o usuário. Em algumas plataformas, o cadastro ou login é solicitado antes que o visitante consiga conhecer melhor as instituições, suas necessidades e seus projetos. Esse tipo de exigência pode reduzir o interesse inicial do usuário, principalmente quando ele ainda está em fase de descoberta e avaliação da confiabilidade da organização.

Nesse sentido, soluções digitais voltadas ao terceiro setor devem considerar a importância da navegação pública, da clareza das informações e da facilidade de acesso. Permitir que visitantes consultem ONGs, visualizem necessidades, filtrem informações por categoria e acessem detalhes antes de realizar cadastro pode contribuir para reduzir barreiras de uso e ampliar a visibilidade das instituições.

A usabilidade é outro fator determinante para a adoção de plataformas digitais. Norman (2013) destaca que sistemas bem projetados devem ser compreensíveis, previsíveis e alinhados às expectativas dos usuários. Nielsen (1994) também aponta que interfaces claras, consistentes e com boa organização reduzem erros e aumentam a eficiência de uso. Em aplicações voltadas ao engajamento social, esses princípios são ainda mais relevantes, pois o público pode ter diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.

Além da usabilidade, a segurança da informação e a proteção de dados pessoais representam requisitos fundamentais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, instituída

pela Lei n.º 13.709/2018, determina princípios como finalidade, necessidade, transparência, segurança e prevenção no tratamento de dados pessoais (Brasil, 2018). Normas como a ABNT NBR ISO/IEC 27001 reforçam a importância de controles relacionados à segurança da informação, gestão de riscos e proteção da privacidade (ABNT, 2025).

No caso da plataforma ONGs For All, essas referências ajudam a justificar decisões como autenticação por login e senha, armazenamento de senhas por hash criptográfico, controle de acesso por perfil, validação de dados cadastrais, registro de logs de autenticação e uso de mecanismos de recuperação de senha. Tais recursos contribuem para reforçar a confiança no uso da aplicação e proteger informações sensíveis de usuários, ONGs e parceiros institucionais.

Também se destacam as integrações com serviços externos como recursos de apoio à qualidade dos dados e à experiência do usuário. A consulta de CEP, por exemplo, auxilia no preenchimento de endereços, reduzindo erros manuais. A validação de CNPJ pode contribuir para verificar a consistência de cadastros institucionais. Já o envio de e-mails transacionais permite confirmar contas, recuperar senhas, notificar usuários e acompanhar interações importantes. Esses mecanismos não substituem a análise administrativa, mas fortalecem o processo de validação e comunicação da plataforma.

Outro aspecto relevante é a moderação de conteúdos enviados. Sistemas que permitem upload de documentos, imagens ou evidências precisam adotar critérios mínimos de validação, como tipo de arquivo, tamanho máximo, assinatura real do arquivo e, quando possível, análise automatizada de conteúdo. Esse tipo de controle reduz riscos de publicação de arquivos inadequados e reforça a segurança operacional da aplicação.

Por fim, a paginação de listagens também é um recurso necessário em plataformas que podem crescer em volume de dados. Quando há muitas ONGs, necessidades ou registros, a exibição de todos os itens em uma única página pode prejudicar a navegação e o desempenho. A divisão das listagens em páginas contribui para uma experiência mais organizada, especialmente em cenários de expansão da plataforma.

2.5 A solução proposta: ONGs For All

Com base nas lacunas identificadas, a plataforma ONGs For All surge como uma proposta tecnológica voltada à redução de barreiras de visibilidade, transparência e organização de apoios enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte. A solução busca conectar organizações sociais, visitantes, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais e administradores em um ambiente digital simples, acessível e orientado à transparência.

Um dos principais diferenciais da proposta está na possibilidade de navegação pública. O visitante pode acessar a plataforma sem login, explorar ONGs cadastradas, visualizar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e consultar detalhes antes de realizar cadastro. A autenticação passa a ser exigida apenas quando o usuário deseja executar ações específicas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

O sistema proposto contempla diferentes dimensões funcionais. A primeira delas é a centralização das informações institucionais, permitindo que ONGs aprovadas divulguem dados públicos, áreas de atuação, necessidades cadastradas, formas de contato e informações de impacto. Essa centralização facilita o acesso do apoiador às informações e reduz a dispersão de dados em canais informais.

A segunda dimensão está relacionada à visualização pública de ONGs e necessidades. Ao disponibilizar uma área aberta para consulta, a plataforma permite que visitantes conheçam organizações e demandas sociais antes de realizar cadastro. Esse fluxo busca reduzir barreiras iniciais de acesso e ampliar a visibilidade das instituições cadastradas.

A terceira dimensão envolve o registro de apoios e interesses. Usuários autenticados podem registrar interesse em apoiar necessidades por meio de bens, serviços ou voluntariado. Esse registro permite melhor organização das interações entre apoiadores e ONGs, possibilitando acompanhamento de status, comunicação interna e confirmação de recebimento.

A quarta dimensão corresponde à comunicação entre apoiadores e ONGs. A plataforma disponibiliza mensagens internas para facilitar o alinhamento sobre necessidades, disponibilidade de itens, formas de apoio ou dúvidas relacionadas às ações cadastradas. Esse recurso contribui para centralizar a comunicação e reduzir a dependência de contatos externos não rastreados.

A quinta dimensão está relacionada à transparência. A publicação de evidências e relatórios de impacto permite que as ONGs registrem ações realizadas, resultados alcançados e informações sobre pessoas beneficiadas. Esses recursos contribuem para fortalecer a confiança e criar um histórico de ações visível aos usuários.

A sexta dimensão envolve segurança, validação e rastreabilidade. A aplicação contempla verificação de e-mail por código, recuperação de senha, validação de CNPJ, consulta de CEP, apoio à localização pública das ONGs, controle de status dos apoios, logs de autenticação, notificações internas, envio de e-mails transacionais e moderação de imagens. Esses mecanismos ajudam a reduzir inconsistências, melhorar a segurança da conta e apoiar a confiabilidade das informações apresentadas.

A sétima dimensão refere-se à sustentabilidade da plataforma. A versão atual considera publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas para manutenção da aplicação, sem cobrança direta de ONGs e pessoas físicas pelas funcionalidades essenciais. A aplicação possui uma base inicial relacionada a parceiros e itens institucionais, porém o modelo completo de marketplace social, com compra, comissão automatizada e logística integrada, é tratado como evolução futura.

A proposta também se alinha à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos para o projeto. O alinhamento ocorre especialmente com o ODS 1 - Erradicação da Pobreza, ao apoiar organizações que atuam junto a populações em situação de vulnerabilidade; ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ao incentivar parcerias e ações que fortalecem iniciativas sociais e comunitárias; ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao propor uma solução tecnológica voltada à transformação digital do terceiro setor; ODS 10 - Redução das Desigualdades, ao ampliar a visibilidade de ONGs de pequeno e médio porte; ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao favorecer ações sociais voltadas ao desenvolvimento local; e ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, ao estimular o reaproveitamento de bens, serviços e recursos por meio de apoios registrados na plataforma.

Dessa forma, a ONGs For All busca contribuir para a construção de uma relação mais organizada entre ONGs e apoiadores. A plataforma não elimina todos os desafios enfrentados pelo terceiro setor, mas oferece uma estrutura tecnológica capaz de ampliar a visibilidade das organizações, organizar necessidades, facilitar contatos, registrar apoios e disponibilizar mecanismos de transparência.

2.6 Considerações finais do capítulo

O referencial teórico demonstra que a falta de visibilidade, a dificuldade de organização de apoios e a necessidade de transparência constituem desafios relevantes para ONGs de pequeno e médio porte. Essas instituições desempenham papel importante em áreas sociais, ambientais, educacionais e comunitárias, mas muitas vezes enfrentam limitações estruturais, baixa presença digital e dificuldade para estabelecer relações contínuas de confiança com apoiadores.

Embora existam iniciativas digitais relevantes voltadas ao financiamento coletivo e à divulgação de causas sociais, essas soluções nem sempre atendem plenamente às necessidades

de continuidade, transparência, acompanhamento das ações realizadas e apoio não financeiro. Além disso, a exigência de cadastro antes da visualização das informações pode representar uma barreira inicial para usuários que ainda estão conhecendo as instituições e avaliando formas de contribuição.

Nesse cenário, a plataforma ONGs For All apresenta-se como uma alternativa voltada à aproximação entre ONGs, visitantes, pessoas físicas, voluntários e parceiros institucionais. Ao permitir a exploração pública de ONGs e necessidades, exigir autenticação apenas para ações restritas e oferecer recursos de registro de apoios, mensagens, evidências, relatórios de impacto, notificações e validações cadastrais, a solução busca ampliar a transparência e facilitar o engajamento social.

Além disso, a incorporação de recursos como verificação de e-mail, recuperação de senha, validação de CNPJ, consulta de CEP, localização pública, moderação de imagens e paginação de listagens demonstra a preocupação com segurança, confiabilidade e usabilidade da aplicação. Esses elementos fortalecem a base técnica da solução e contribuem para aproximá-la de um cenário real de uso.

O capítulo seguinte apresenta a proposta da aplicação, detalhando seu modelo de funcionamento, requisitos, regras de negócio, protótipos, modelagem do banco de dados e arquitetura técnica.

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a concepção detalhada da plataforma ONGs For All, uma solução tecnológica estruturada para responder aos desafios de visibilidade, transparência e organização de apoios enfrentados por ONGs de pequeno e médio porte. A proposta resulta da análise das lacunas identificadas no referencial teórico e traduz essas necessidades em requisitos, regras de negócio, protótipos, modelagem de dados e arquitetura de sistema.

A plataforma foi organizada para permitir que visitantes acessem informações públicas sobre ONGs e necessidades antes de realizar cadastro ou *login*. Dessa forma, busca-se reduzir barreiras iniciais de acesso e facilitar a aproximação entre possíveis apoiadores e organizações sociais. As ações que envolvem interação direta, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG, permanecem restritas a usuários autenticados.

Além dos fluxos principais de navegação, cadastro, autenticação, necessidades, mensagens, evidências e relatórios de impacto, a versão final da aplicação passou a contemplar recursos técnicos de apoio à segurança, rastreabilidade e consistência dos dados. Entre esses recursos, destacam-se a verificação de e-mail por código, recuperação de senha por e-mail, envio de notificações transacionais, validação de CNPJ, consulta de CEP, apoio à localização pública de ONGs, moderação de imagens, paginação de listagens, calendário de atividades e controle administrativo de usuários, ONGs, parceiros, documentos e conteúdos.

A aplicação também possui uma estrutura inicial relacionada a parceiros institucionais e itens institucionais, funcionando como base preparatória para uma futura evolução do *marketplace* social. Entretanto, o modelo completo de *marketplace*, envolvendo compra de produtos, comissão automatizada, controle financeiro interno e logística integrada, não faz parte do escopo funcional validado desta versão, sendo tratado como trabalho futuro.

3.1 Descrição da aplicação

A ONGs For All é uma plataforma Web desenvolvida com o propósito de conectar ONGs de pequeno e médio porte, visitantes, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais/anunciantes e administradores em um ambiente voltado à visibilidade, transparência e engajamento social. A solução permite que visitantes acessem a área pública da plataforma, explorem ONGs cadastradas, visualizem necessidades publicadas, filtrem informações por categoria e consultem detalhes antes de realizar cadastro ou login.

A autenticação é solicitada apenas quando o usuário deseja realizar ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG. Esse fluxo busca reduzir barreiras de entrada, permitindo que o visitante conheça previamente as organizações e suas necessidades antes de decidir contribuir.

A plataforma contempla apoios realizados por meio de bens, serviços e voluntariado. Nesta versão, a aplicação não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs, atuando como intermediadora informacional para o registro, a organização e o acompanhamento dos apoios realizados. O foco está na divulgação de necessidades, na manifestação de interesse em apoio, na comunicação entre usuários e ONGs, na confirmação de recebimentos, nas evidências e nos relatórios de impacto.

Para fortalecer a transparência, a solução permite que ONGs publiquem necessidades, acompanhem manifestações de interesse, registrem evidências e disponibilizem relatórios de impacto social. Esses recursos contribuem para que apoiadores tenham maior clareza sobre as ações realizadas e sobre os resultados alcançados pelas organizações.

A aplicação também inclui recursos de validação e segurança. No cadastro, usuários, ONGs e empresas parceiras passam por etapas de verificação, incluindo validação de dados obrigatórios, verificação de e-mail por código e, quando aplicável, validação de CNPJ. O sistema também contempla recuperação de senha por e-mail, controle de sessão, registro de tentativas de login, validação de arquivos enviados e moderação de imagens.

Outro recurso implementado é o apoio à localização pública das ONGs. A plataforma permite registrar informações de endereço, consultar dados de CEP e, quando autorizado pela organização, disponibilizar dados de localização para facilitar o acesso do apoiador às informações públicas da instituição.

Em termos tecnológicos, a aplicação foi desenvolvida como uma plataforma Web responsiva, organizada em camadas e baseada em arquitetura monolítica. A solução utiliza Node.js com TypeScript, Fastify, Handlebars e MySQL, permitindo autenticação de usuários, persistência de dados, controle de perfis, renderização das páginas e organização das regras de negócio.

3.1.1 Modelo de negócio da plataforma ONGs For All

A plataforma ONGs For All foi concebida não apenas como uma solução tecnológica, mas também como uma iniciativa voltada à promoção da transparência, da visibilidade e do engajamento social no terceiro setor. O modelo de negócio busca equilibrar impacto social e

sustentabilidade financeira, permitindo a continuidade e evolução da aplicação sem impor custos diretos às ONGs e pessoas físicas nas funcionalidades essenciais.

O público-alvo da plataforma é composto por ONGs de pequeno e médio porte, visitantes interessados em conhecer causas sociais, pessoas físicas que desejam apoiar instituições por meio de bens, serviços ou voluntariado, além de parceiros institucionais/anunciantes interessados em contribuir para a manutenção, divulgação ou sustentabilidade da plataforma.

A abrangência inicial do projeto está direcionada à região metropolitana de São Paulo, considerando a concentração de organizações sociais e a diversidade de demandas existentes. Essa delimitação permite melhor controle operacional e validação da proposta em um ambiente mais próximo da realidade do grupo. Após a estabilização da plataforma e a validação de seus principais fluxos, a solução poderá ser expandida gradualmente para outras regiões.

A estratégia inicial de sustentabilidade da plataforma baseia-se em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições destinadas à manutenção da própria aplicação. A publicidade prevista deve possuir caráter responsável e estar alinhada à finalidade social do projeto, evitando conteúdos que descaracterizem o propósito da plataforma. Parceiros institucionais poderão apoiar financeiramente a manutenção do sistema, colaborar com ações de divulgação ou contribuir com iniciativas voltadas ao fortalecimento das ONGs cadastradas.

Nesta versão, a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. A sustentabilidade inicial da aplicação está relacionada à publicidade institucional, à captação de parceiros e a possíveis contribuições destinadas à manutenção da própria plataforma, realizadas por meios externos e administrativos.

A aplicação possui uma estrutura inicial relacionada a empresas parceiras, vitrine institucional e itens vinculados a parceiros. Essa estrutura é tratada como base preparatória para evolução futura do *marketplace* social. O modelo completo de *marketplace*, com fluxo de compra, comissão automatizada, controle financeiro, pedidos integrados e logística de entrega, não faz parte do escopo validado desta versão, sendo tratado como trabalho futuro.

3.1.2 Mecanismo de monetização por publicidade e parceiros

Para garantir a sustentabilidade da plataforma em sua fase inicial, a ONGs For All adota um modelo de monetização baseado em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições voltadas à manutenção da própria aplicação. Esse modelo busca preservar o

acesso gratuito às funcionalidades essenciais por ONGs, visitantes, pessoas físicas e voluntários.

A publicidade institucional poderá ser disponibilizada em espaços específicos da plataforma, desde que esteja alinhada ao propósito social do projeto. Dessa forma, empresas, instituições, fundações ou apoiadores poderão divulgar sua marca ou iniciativa de maneira responsável, associando-se a ações de impacto social e contribuindo para a continuidade da plataforma.

A participação de empresas e parceiros institucionais na plataforma deve estar alinhada a práticas responsáveis de apoio social, evitando que a publicidade descaracterize a finalidade do projeto. Nesse sentido, a aproximação entre empresas e iniciativas sociais pode ser compreendida como uma forma de gerar valor compartilhado, desde que respeite critérios éticos, transparência e responsabilidade na relação com a sociedade (Porter; Kramer, 2011; OECD, 2024).

Além da publicidade, a captação de parceiros institucionais representa uma alternativa para financiar a manutenção da infraestrutura, melhorias técnicas, ações de divulgação e evolução da aplicação. Também poderá existir um espaço informativo destinado a interessados em contribuir com a manutenção da plataforma, sendo essa contribuição realizada por meios externos e administrativos.

Nesta versão, a plataforma não tem como finalidade receber doações financeiras diretas dos usuários para repasse às ONGs. O modelo atual concentra-se na intermediação informacional, no apoio por bens, serviços e voluntariado, na publicidade institucional e na captação de parceiros para manutenção da aplicação.

A estrutura de parceiros e itens institucionais existente na aplicação deve ser compreendida como base inicial para expansão futura. O marketplace social completo, com empresas parceiras cadastrando produtos para compra por usuários e destinação às ONGs, dependerá de regras específicas de funcionamento, validação com usuários, definição de comissão, controle de pedidos, critérios de publicação e logística integrada. Portanto, esse modelo permanece como proposta de trabalho futuro.

3.1.3 Diferencial da solução proposta

Embora existam plataformas digitais voltadas à arrecadação de recursos para causas sociais, muitas delas concentram-se em campanhas financeiras pontuais ou exigem que o

usuário realize cadastro antes de conhecer melhor as instituições e suas necessidades. Esse modelo pode dificultar o primeiro contato do visitante com as causas sociais, principalmente quando ainda há insegurança sobre a confiabilidade da organização ou sobre a forma de contribuição.

A plataforma ONGs For All diferencia-se por permitir a exploração pública de ONGs e necessidades antes do *login*. O visitante pode acessar a plataforma, consultar organizações cadastradas, visualizar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar qualquer cadastro. A autenticação é exigida somente quando o usuário deseja executar uma ação restrita, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

Outro diferencial está na valorização de diferentes formas de apoio. A solução contempla contribuições por meio de bens, serviços e voluntariado, ampliando as possibilidades de participação social e permitindo que pessoas físicas contribuam mesmo quando não há disponibilidade de realizar apoio financeiro.

Além disso, a plataforma busca fortalecer a transparência operacional por meio da publicação de necessidades, registro de interesses, acompanhamento de status, mensagens internas, evidências e relatórios de impacto social. Esses mecanismos contribuem para aumentar a confiança entre apoiadores e ONGs, favorecendo um relacionamento mais claro, organizado e contínuo.

A aplicação também se diferencia por incorporar recursos de validação e segurança, como verificação de e-mail, recuperação de senha, validação de CNPJ, consulta de CEP, moderação de imagens, controle de arquivos enviados, paginação de listagens e envio de notificações por e-mail. Esses recursos tornam a experiência mais segura e organizada, além de apoiarem a confiabilidade das informações cadastradas.

Dessa forma, a ONGs For All não se limita a replicar plataformas de arrecadação existentes, mas propõe uma abordagem centrada na visibilidade pública das organizações, na redução de barreiras de acesso, na organização dos apoios, na comunicação entre as partes e na transparência das ações realizadas.

3.1.4 Benchmark de soluções similares

Com o objetivo de posicionar a plataforma ONGs For All em relação a soluções digitais já existentes no terceiro setor, foi realizado um *benchmark* simplificado com plataformas

voltadas à captação de doações, divulgação de causas sociais, conexão com instituições e engajamento de apoiadores. A análise considerou critérios relacionados ao tipo de apoio oferecido, transparência, voluntariado, navegação pública, recursos de interação e presença de mecanismos de validação.

Foram selecionadas duas plataformas externas para comparação com a ONGs For All: Conecta Brasil e Doare. O Conecta Brasil atua na conexão entre instituições sociais, doadores e voluntários, facilitando o apoio a organizações sem fins lucrativos. A Doare, por sua vez, oferece soluções voltadas à captação de doações *online* para organizações sociais e ações de engajamento em empresas (Conecta Brasil, 2026; Doare, 2026).

A ONGs For All diferencia-se por permitir a visualização pública de ONGs e necessidades, o filtro por categoria, o registro de interesse em apoio por bens, serviços e voluntariado após autenticação, a comunicação interna com ONGs, a publicação de evidências e relatórios de impacto, além de mecanismos de validação cadastral, verificação de e-mail, paginação e controle administrativo. Nesta versão, a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs, concentrando-se no apoio por bens, serviços e voluntariado.

O Quadro 6 apresenta a comparação simplificada entre as plataformas analisadas.

Quadro 6 - *Benchmark*

Critério	ONGs For All	Conecta Brasil	Doare
Público-alvo	ONGs, pessoas físicas, voluntários e empresas parceiras	Instituições sociais, doadores e voluntários	Organizações sociais e empresas
Doações de bens e serviços	Sim	Sim, conforme campanhas e necessidades	Não é o foco principal
Transparência	Relatórios de impacto, evidências, acompanhamento de necessidades e página pública da ONG	Informações sobre instituições e campanhas	Relatórios e acompanhamento de doações
Navegação pública antes do <i>login</i>	Sim, permite explorar ONGs e necessidades antes do cadastro	Parcial, conforme a estrutura da plataforma	Parcial, conforme a campanha ou organização

Doação financeira direta	Não contemplada nesta versão	Pode variar conforme a campanha ou instituição	Sim, possui foco em doações financeiras <i>online</i>
Validação cadastral	Verificação de e-mail, validação de CNPJ e análise administrativa de ONGs	Conforme regras próprias da plataforma	Conforme regras próprias da plataforma
Comunicação entre apoiador e ONG	Sim, por mensagens internas	Parcial, conforme campanha	Parcial, conforme organização/campanha

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Após a análise comparativa, observa-se que a ONGs For All possui uma proposta complementar às soluções existentes, pois busca ampliar a visibilidade de ONGs de pequeno e médio porte por meio de uma área pública de consulta, permitindo que visitantes conheçam organizações e necessidades antes de realizar login. Enquanto a Doare concentra-se principalmente na captação financeira online e o Conecta Brasil atua na conexão entre instituições, doadores e voluntários, a ONGs For All enfatiza a transparência, a publicação de necessidades, o apoio por bens, serviços e voluntariado, a comunicação entre apoiadores e ONGs, a disponibilização de evidências e relatórios de impacto e a validação das informações cadastradas.

Dessa forma, a plataforma apresenta-se como uma solução voltada à redução de barreiras de acesso e ao fortalecimento da confiança entre organizações sociais e possíveis apoiadores.

3.1.5 Análise SWOT da plataforma ONGs For All

A análise SWOT foi utilizada para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à plataforma ONGs For All. Essa ferramenta contribui para compreender os fatores internos e externos que podem influenciar a adoção, a evolução e a sustentabilidade da solução proposta.

O Quadro 7 apresenta a análise SWOT da plataforma ONGs For All, organizada a partir dos fatores internos, representados pelas forças e fraquezas, e dos fatores externos, representados pelas oportunidades e ameaças.

Quadro 7 - Análise SWOT da plataforma ONGs For All

Categoria	Aspectos identificados
Forças	Plataforma voltada a ONGs de pequeno e médio porte; navegação pública para visualização de ONGs e necessidades sem <i>login</i> ; filtro por categoria; registro de interesse em apoio por bens, serviços e voluntariado; mensagens internas; relatórios de impacto; evidências; aprovação administrativa de ONGs; verificação de e-mail; validação de CNPJ; consulta de CEP; moderação de imagens; paginação de listagens; estrutura Web responsiva; organização em camadas; ausência de cobrança direta para ONGs e pessoas físicas nas funcionalidades essenciais.
Fraquezas	Dependência de adesão inicial de ONGs, usuários e parceiros institucionais; ausência de fluxo para doações financeiras diretas às ONGs; ausência de logística integrada para retirada e entrega de bens; <i>marketplace</i> social completo ainda não validado; necessidade de validação com maior número de usuários reais; necessidade de evolução dos mecanismos de monitoramento, segurança e moderação em ambiente de produção.
Oportunidades	Crescimento da transformação digital no terceiro setor; interesse de parceiros institucionais em apoiar causas sociais; possibilidade de monetização por publicidade institucional e captação de parceiros; ampliação de parcerias com ONGs locais; expansão gradual para outras regiões; uso de evidências e relatórios de impacto para fortalecer a confiança dos apoiadores; evolução futura do <i>marketplace</i> social e da logística integrada.
Ameaças	Baixa confiança de parte dos usuários em plataformas digitais; concorrência com soluções consolidadas; dificuldade de engajamento contínuo de apoiadores e parceiros; riscos relacionados à proteção de dados pessoais; dependência de manutenção técnica e financeira da plataforma; necessidade de controle sobre conteúdos publicitários e imagens enviadas para preservar a finalidade social da aplicação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A análise SWOT evidencia que a plataforma ONGs For All possui como principal força a redução de barreiras de acesso, permitindo que visitantes visualizem ONGs e necessidades antes de realizar *login*. Esse fluxo favorece a descoberta de causas sociais e amplia a visibilidade das organizações cadastradas.

Ao mesmo tempo, a ausência de doações financeiras diretas às ONGs, de logística integrada e do *marketplace* social completo representa limitação da versão atual, indicando possibilidades de evolução em trabalhos futuros.

3.2 Justificativas técnicas da solução

As decisões técnicas adotadas no desenvolvimento da plataforma ONGs For All foram baseadas em critérios de organização estrutural, manutenibilidade, segurança, rastreabilidade, validação de dados e adequação ao escopo acadêmico do projeto. Considerando a necessidade de uma aplicação Web funcional, com autenticação, persistência de dados, controle de perfis e renderização de páginas, optou-se por uma arquitetura Web monolítica organizada em camadas.

A aplicação foi desenvolvida com Node.js e TypeScript, utilizando o *framework* Fastify para definição de rotas, tratamento de requisições HTTP e organização do *backend*, conforme suas documentações oficiais (Node.js, 2026; TypeScript, 2026; Fastify, 2026). A escolha do Node.js justifica-se por sua ampla utilização no desenvolvimento de aplicações Web em JavaScript no lado do servidor. O TypeScript contribui para maior organização do código, por permitir tipagem estática e auxiliar na redução de erros durante o desenvolvimento. O Fastify foi adotado por ser um *framework* voltado ao desenvolvimento de aplicações Web em Node.js, com foco em desempenho, organização de rotas e suporte a uma arquitetura modular.

Para a camada de apresentação, foi utilizado Handlebars, permitindo a renderização *server-side* das páginas. Essa escolha simplifica a integração entre *backend* e interface, pois as telas são renderizadas diretamente pela aplicação, sem a necessidade de um *frontend* separado em formato SPA. A persistência dos dados é realizada em banco de dados relacional MySQL, acessado por meio de consultas parametrizadas, contribuindo para a organização e segurança das operações de armazenamento e recuperação de informações (Handlebars, 2026; Oracle, 2026).

A estrutura do projeto foi organizada em camadas, separando rotas, *middlewares*, *controllers*, *services*, *repositories*, *validators* e *views*. Essa divisão favorece a manutenção da aplicação, a rastreabilidade das regras de negócio e a evolução futura do sistema. Os *middlewares* são utilizados para controle de autenticação e autorização por perfil, enquanto os *services* concentram as regras de negócio e os *repositories* realizam a comunicação com o banco de dados.

Também foram adotadas práticas básicas de segurança, como armazenamento de senhas por *hash* criptográfico, controle de sessão, validação de dados de entrada e restrição de funcionalidades conforme o perfil do usuário. Em relação aos apoios registrados na plataforma, a aplicação atua como intermediadora informacional, permitindo o acompanhamento de interesses, mensagens, confirmações, evidências e relatórios, sem operacionalizar doações financeiras diretas às ONGs nesta versão.

Para reforçar a confiabilidade dos cadastros, a aplicação passou a utilizar validação de e-mail por código e recuperação de senha por e-mail. Esses recursos reduzem riscos associados

a cadastros inconsistentes, contas inacessíveis e falhas de comunicação entre a plataforma e seus usuários. O envio de e-mails transacionais é realizado com apoio de serviço SMTP, utilizado para mensagens de verificação, redefinição de senha, confirmação de interesse, notificações de aceite, cancelamento e lembretes de entrega (Nodemailer, 2026).

A plataforma também utiliza serviços externos para apoiar a qualidade dos dados e a experiência do usuário. A validação de CNPJ contribui para verificar a consistência cadastral de ONGs e empresas parceiras (CNPJ.WS, 2026). A consulta de CEP auxilia no preenchimento de endereços e reduz erros manuais (ViaCEP, 2026). A geocodificação apoia a identificação de localização pública das ONGs, permitindo o uso de coordenadas aproximadas e informações de endereço quando autorizadas (Nominatim, 2026).

Outro recurso técnico relevante é a moderação de imagens. Como a aplicação permite envio de documentos, evidências, logotipos e imagens relacionadas a itens institucionais, foram adotadas validações de tipo, tamanho, assinatura real do arquivo e análise automatizada quando configurada. Esse fluxo reduz riscos de envio de arquivos incompatíveis com a finalidade da plataforma e contribui para a segurança operacional do sistema (Google AI, 2026; OpenAI, 2026).

Além disso, foram implementados recursos de paginação para listagens públicas e administrativas. Essa decisão técnica responde à necessidade de organizar grandes volumes de informações, evitando que muitas ONGs, necessidades ou registros sejam exibidos em uma única tela. A paginação contribui para a usabilidade, desempenho e organização visual da plataforma.

Dessa forma, as tecnologias e padrões adotados são coerentes com o escopo da aplicação, permitindo a implementação de uma solução Web funcional, organizada e aderente aos requisitos definidos para o projeto.

3.3 Modelagem dos requisitos

A definição dos requisitos é uma etapa essencial para garantir que a plataforma ONGs For All atenda às necessidades dos usuários e esteja alinhada ao problema identificado. Nesta seção, são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, considerando o fluxo público de navegação, as ações restritas a usuários autenticados e os recursos técnicos implementados na versão final.

A plataforma contempla uma área pública, na qual visitantes podem explorar ONGs cadastradas, visualizar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar cadastro ou *login*. A autenticação é exigida apenas para ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

Os requisitos também consideram os principais perfis de interação com o sistema: visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante, empresa parceira e administrador. Além disso, contemplam os mecanismos de transparência, como evidências e relatórios de impacto, e a estratégia inicial de sustentabilidade da plataforma, baseada em publicidade institucional, captação de parceiros, contribuições externas e estrutura preparatória para o *marketplace* social.

3.3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários. Na plataforma ONGs For All, esses requisitos foram organizados considerando o fluxo público de navegação, as ações restritas a usuários autenticados, os painéis específicos de cada perfil, os recursos de validação, as notificações, a transparência e a administração da plataforma.

O Quadro 8 apresenta os requisitos funcionais definidos para a plataforma ONGs For All.

Quadro 8 - Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição
RF001	Página inicial pública	Permite que qualquer visitante acesse a tela inicial da plataforma, conheça a proposta da ONGs For All e visualize as principais opções de navegação.
RF002	Exploração pública de ONGs	Permite que visitantes visualizem ONGs cadastradas e aprovadas sem necessidade de <i>login</i> .
RF003	Exploração pública de necessidades	Permite que visitantes visualizem necessidades publicadas pelas ONGs sem necessidade de <i>login</i> .
RF004	Filtro por categoria	Permite que visitantes filtrem ONGs e necessidades por categoria, área de atuação ou tipo de apoio solicitado.
RF005	Detalhamento público da ONG	Permite que visitantes acessem informações detalhadas de uma ONG, como descrição, área de atuação, localização,

		contatos públicos, necessidades cadastradas e relatórios disponíveis.
RF006	Detalhamento público da necessidade	Permite que visitantes acessem detalhes de uma necessidade, como título, descrição, categoria, tipo de apoio solicitado, prazo, status e ONG responsável.
RF007	Redirecionamento para <i>login</i> em ações restritas	Solicita cadastro ou <i>login</i> quando o visitante tenta registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.
RF008	Cadastro de pessoa física/voluntário	Permite que pessoas físicas e voluntários criem uma conta na plataforma, informando dados obrigatórios para identificação e contato.
RF009	Cadastro de ONG	Permite que representantes de ONGs realizem o cadastro institucional da organização, informando dados obrigatórios para análise administrativa.
RF010	Cadastro de parceiro institucional/empresa	Permite que parceiros institucionais ou empresas criem conta para apoiar a manutenção, divulgação ou sustentabilidade da plataforma.
RF011	Autenticação de usuários	Permite que usuários cadastrados realizem <i>login</i> e <i>logout</i> no sistema por meio de validação de credenciais.
RF012	Verificação de e-mail	Permite que usuários, ONGs e empresas confirmem o endereço de e-mail por meio de código enviado automaticamente após o cadastro.
RF013	Reenvio e alteração de e-mail de verificação	Permite reenviar o código de verificação ou alterar o e-mail informado quando necessário, antes da ativação da conta.
RF014	Recuperação de senha	Permite que usuários solicitem redefinição de senha por meio de código enviado por e-mail.
RF015	Gerenciamento de perfil da pessoa física	Permite que pessoas físicas e voluntários visualizem e editem suas informações pessoais e dados de contato.
RF016	Gerenciamento de perfil da ONG	Permite que ONGs atualizem dados institucionais, descrição, área de atuação, localização, contatos e demais informações públicas.
RF017	Aprovação administrativa de ONGs	Permite que o administrador analise, aprove ou rejeite cadastros de ONGs com base nas informações e documentos fornecidos.
RF018	Envio de documentos da ONG	Permite que ONGs enviem documentos para validação administrativa.
RF019	Cadastro de necessidades	Permite que ONGs cadastradas e aprovadas publiquem necessidades relacionadas a bens, serviços ou voluntariado.

RF020	Edição e encerramento de necessidades	Permite que ONGs editem, atualizem, encerrem ou alterem o status das necessidades cadastradas.
RF021	Registro de interesse em apoio	Permite que usuários autenticados registrem interesse em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.
RF022	Confirmação de doação ou apoio	Permite que usuários autenticados confirmem a intenção de doação ou apoio após visualizarem os detalhes da necessidade.
RF023	Gestão de interesses pela ONG	Permite que ONGs visualizem, aceitem, recusem ou acompanhem interesses de apoio recebidos.
RF024	Controle de status do apoio	Permite registrar e acompanhar o status dos apoios vinculados às necessidades, como pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado.
RF025	Confirmação de recebimento pela ONG	Permite que a ONG confirme o recebimento de bens, serviços ou apoio voluntário relacionado a uma necessidade cadastrada.
RF026	<i>Upload</i> de evidências	Permite que ONGs anexem evidências relacionadas aos apoios recebidos, como imagens, documentos ou registros comprobatórios.
RF027	Relatórios de impacto	Permite que ONGs elaborem e publiquem relatórios de impacto social com informações sobre ações realizadas, resultados alcançados e pessoas beneficiadas.
RF028	Mensagens internas	Permite a comunicação interna entre usuários autenticados e ONGs, facilitando o alinhamento sobre necessidades, apoios e dúvidas.
RF029	Notificações internas	Permite enviar notificações internas aos usuários sobre eventos relevantes, como novos interesses, aceite de apoio, confirmação de recebimento, mensagens e atualizações de necessidades.
RF030	Envio de e-mails transacionais	Permite que a plataforma envie e-mails automáticos relacionados à verificação de conta, redefinição de senha, registro de interesse, aceite, cancelamento, confirmação de recebimento, lembretes e contato.
RF031	Lembretes automáticos de entrega	Permite enviar lembretes aos usuários sobre apoios com data prevista de entrega.
RF032	Página pública de transparência da ONG	Permite disponibilizar uma página pública com dados da ONG, necessidades cadastradas, apoios registrados, evidências e relatórios de impacto publicados.

RF033	Consulta de CEP	Permite buscar dados de endereço a partir do CEP informado, apoiando o cadastro de localização da ONG.
RF034	Localização pública da ONG	Permite que ONGs configurem dados de localização pública, atendimento remoto, localização aproximada e instruções de chegada.
RF035	Moderação de imagens	Permite validar e moderar imagens enviadas como documentos, evidências, logotipos ou itens institucionais, impedindo a exibição de arquivos incompatíveis.
RF036	Paginação de listagens	Permite dividir listagens de ONGs, necessidades e registros extensos em páginas, melhorando a navegação e a organização visual.
RF037	Calendário de atividades	Permite que usuários autenticados visualizem eventos e registros relevantes organizados por mês.
RF038	Gestão de parceiros institucionais	Permite que administradores cadastrem ou gerenciem informações de parceiros institucionais vinculados à manutenção, divulgação ou apoio à plataforma.
RF039	Publicidade institucional	Permite disponibilizar espaços de publicidade institucional na plataforma, desde que alinhados ao propósito social da aplicação.
RF040	Gestão administrativa de publicidades	Permite que administradores aprovem, rejeitem, editem ou removam conteúdos de publicidade institucional exibidos na plataforma.
RF041	Espaço de contribuição para manutenção da plataforma	Permite disponibilizar uma área informativa para interessados em contribuir com a manutenção da plataforma, sem processamento direto de pagamento pelo sistema.
RF042	Painel da empresa parceira	Permite que empresas parceiras acompanhem informações institucionais, apoios, itens vinculados e dados relacionados à sua participação na plataforma.
RF043	Vitrine institucional da empresa parceira	Permite que empresas parceiras cadastrem itens institucionais, campanhas, produtos informativos ou serviços para análise administrativa, como base preparatória para evolução futura do <i>marketplace</i> .
RF044	Aprovação administrativa de itens institucionais	Permite que o administrador aprove, rejeite ou controle itens enviados por empresas parceiras antes de sua exibição pública.
RF045	Controle de plano da empresa parceira	Permite limitar ou organizar a quantidade de itens publicados por empresas conforme regras internas da plataforma.

RF046	Registro de logs de autenticação	Permite registrar informações relacionadas a tentativas de <i>login</i> e acessos ao sistema, contribuindo para rastreabilidade e segurança.
RF047	Gestão administrativa de usuários e conteúdos	Permite que administradores acompanhem usuários, ONGs, necessidades, mensagens, evidências, relatórios, publicidades, documentos, parceiros e demais conteúdos relevantes da plataforma.
RF048	Avaliação de ONGs por estrelas	Permite que usuários autenticados do tipo pessoa física, voluntário ou empresa registrem uma avaliação de 1 a 5 estrelas para uma ONG, com comentário opcional de até 500 caracteres. A nota média e o total de avaliações são exibidos publicamente na listagem e na página de detalhes da ONG.
RF049	Aceite expresso dos Termos de Uso	Exige que o usuário marque expressamente a opção "Li e aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade" para concluir o cadastro. O sistema registra a data e a versão dos termos aceitos. A plataforma disponibiliza uma página dedicada com o texto completo dos termos, acessível antes e durante o cadastro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade, restrições e características operacionais da plataforma. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades oferecidas pelo sistema, os requisitos não funcionais tratam de aspectos como segurança, usabilidade, acessibilidade, desempenho, manutenibilidade, conformidade legal, rastreabilidade, validação de dados, integração com serviços externos e compatibilidade visual.

No contexto da plataforma ONGs For All, esses requisitos foram definidos considerando a proteção dos dados dos usuários, a clareza da interface, a organização da arquitetura em camadas, a persistência segura das informações, a navegação pública de ONGs e necessidades, o controle de acesso para ações restritas, a moderação de conteúdos enviados e a delimitação da versão atual, que não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs.

Quadro 9 - Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
--------	-----------	-----------

RNF001	Usabilidade	A interface deve ser clara, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que visitantes, pessoas físicas, voluntários, ONGs, parceiros institucionais e administradores utilizem as funcionalidades principais com facilidade.
RNF002	Acessibilidade	A plataforma deve buscar uma experiência simples e compreensível para usuários com diferentes níveis de conhecimento digital, utilizando textos objetivos, organização visual adequada e fluxos de navegação consistentes.
RNF003	Navegação pública	A plataforma deve permitir que visitantes visualizem ONGs cadastradas, necessidades publicadas, filtros por categoria e detalhes públicos sem necessidade de <i>login</i> .
RNF004	Controle de acesso para ações restritas	O sistema deve exigir cadastro ou autenticação apenas para ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.
RNF005	Segurança de comunicação	Em ambiente de produção, a comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer por meio de HTTPS, contribuindo para a proteção dos dados trafegados.
RNF006	Proteção de dados pessoais	O sistema deve tratar dados pessoais de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), limitando a coleta e o uso das informações às finalidades da plataforma.
RNF007	Segurança da informação	A aplicação deve adotar boas práticas de segurança da informação, como controle de acesso, validação de entradas, proteção de credenciais e restrição de funcionalidades conforme o perfil do usuário.
RNF008	Autenticação segura	As senhas dos usuários devem ser armazenadas por meio de <i>hash</i> criptográfico, evitando o armazenamento de senhas em texto puro no banco de dados.
RNF009	Segurança de sessão	As sessões devem utilizar segredo configurado por variável de ambiente e mecanismos de proteção de cookies, reduzindo riscos associados ao acesso não autorizado.
RNF010	Controle de acesso por perfil	O sistema deve restringir funcionalidades conforme o tipo de conta, diferenciando permissões de visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/empresa e administrador.
RNF011	Verificação de identidade cadastral	A aplicação deve validar informações essenciais de cadastro, como e-mail, CPF, CNPJ e telefone, reduzindo registros inconsistentes.
RNF012	Persistência de dados	As informações da plataforma devem ser armazenadas em banco de dados relacional, garantindo organização, consistência e recuperação dos dados necessários ao funcionamento do sistema.
RNF013	Rastreabilidade	O sistema deve registrar informações relevantes sobre autenticação, interesses de apoio, confirmações, evidências, mensagens, notificações

		e ações administrativas, contribuindo para o acompanhamento das interações realizadas.
RNF014	Desempenho	A aplicação deve responder às principais ações do usuário em tempo adequado para uso em ambiente Web, considerando operações como consulta pública de ONGs, visualização de necessidades, <i>login</i> , cadastro, envio de mensagens e registro de apoios.
RNF015	Manutenibilidade	O código da aplicação deve ser organizado em camadas, separando rotas, <i>controllers</i> , <i>services</i> , <i>repositories</i> , <i>validators</i> , <i>middlewares</i> e <i>views</i> , favorecendo manutenção, evolução e correção de falhas.
RNF016	Validação de dados	O sistema deve validar os dados informados pelos usuários antes de realizar cadastros, autenticações, registros de necessidades, apoios, mensagens, relatórios e <i>uploads</i> .
RNF017	<i>Upload</i> seguro de arquivos	O sistema deve restringir <i>uploads</i> conforme critérios definidos, como tipo de arquivo, tamanho máximo e assinatura real do arquivo, reduzindo riscos associados ao envio de documentos e evidências.
RNF018	Moderação de conteúdo enviado	A aplicação deve validar imagens enviadas por usuários, ONGs, empresas ou administradores, considerando regras de formato, segurança e adequação ao ambiente profissional da plataforma.
RNF019	Transparência operacional	A plataforma deve disponibilizar informações que favoreçam o acompanhamento das ações das ONGs, como necessidades cadastradas, apoios registrados, evidências e relatórios de impacto.
RNF020	Controle administrativo	A plataforma deve permitir moderação administrativa de ONGs, usuários, necessidades, mensagens, evidências, relatórios, parceiros institucionais, documentos, itens institucionais e publicidades exibidas no sistema.
RNF021	Ausência de doação financeira direta	A plataforma não deve operacionalizar doações financeiras diretas dos usuários para as ONGs nesta versão. O sistema deve concentrar-se no apoio por bens, serviços, voluntariado, registro de interesses, mensagens, evidências e relatórios de impacto.
RNF022	Compatibilidade visual	A interface deve ser responsiva e adaptável a diferentes tamanhos de tela, permitindo acesso adequado por computadores, tablets e dispositivos móveis.
RNF023	Disponibilidade para implantação Web	A aplicação deve ser estruturada para execução em ambiente Web, podendo evoluir futuramente para estratégias de alta disponibilidade, monitoramento e escalabilidade em ambiente de produção.
RNF024	Publicidade responsável	Os espaços de publicidade institucional devem ser controlados administrativamente e estar alinhados ao propósito social da plataforma, evitando conteúdos incompatíveis com a finalidade do projeto.

RNF025	Integração com serviços externos	A aplicação deve utilizar serviços externos de forma controlada para validação de CNPJ, consulta de CEP, geocodificação, envio de e-mails e moderação de imagens.
RNF026	Tolerância a falhas em APIs externas	Quando uma API externa estiver indisponível, o sistema deve tratar a falha de forma segura, exibindo mensagens adequadas e evitando interrupção indevida do fluxo principal.
RNF027	Paginação e controle de volume de dados	As listagens devem utilizar paginação para evitar excesso de informações em uma única tela e melhorar a experiência em cenários com grande quantidade de registros.
RNF028	Segurança de variáveis de ambiente	Dados sensíveis, como credenciais de banco, segredo de sessão, credenciais de e-mail e chaves de APIs, devem ser configurados por variáveis de ambiente e não devem ser exibidos em documentação, telas ou repositórios públicos.
RNF029	Avaliação pública de ONGs	A média das avaliações e o total de avaliadores devem ser exibidos publicamente na listagem de ONGs e na página de detalhes de cada organização, independentemente de o visitante estar autenticado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3.3 Histórico de alterações – requisitos funcionais

Ao longo do desenvolvimento da plataforma ONGs For All, os requisitos funcionais foram revisados para representar com maior precisão o escopo real da aplicação e as funcionalidades efetivamente consideradas na versão atual do sistema. As principais alterações concentraram-se na inclusão da navegação pública antes do *login*, na exigência de autenticação apenas para ações restritas, na remoção da gamificação, na retirada do *marketplace* social do escopo atual e na redefinição do modelo de sustentabilidade da plataforma.

Nesta versão, visitantes podem visualizar ONGs cadastradas e necessidades publicadas sem necessidade de *login*, utilizando filtros por categoria e acessando detalhes públicos. O cadastro ou autenticação passa a ser exigido apenas quando o usuário deseja registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG. Além disso, a monetização inicial deixa de estar vinculada ao *marketplace* social e passa a considerar publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições destinadas à manutenção da plataforma.

O Quadro 10 apresenta o histórico de alterações dos requisitos funcionais da plataforma ONGs For All.

Quadro 10 - Histórico de alterações – requisitos funcionais

Id	Versão	Data	Descrição original	Autor	Descrição da alteração	Justificativa	Estado
RF001	2.0	08/04/2026	Cadastro de usuários como primeiro contato com a plataforma.	Grupo	Reorganizado para contemplar a página inicial público como primeiro ponto de acesso do visitante.	Adequar o fluxo ao novo funcionamento, em que o usuário pode conhecer a plataforma antes de realizar cadastro ou <i>login</i> .	Ativo
RF002	2.0	08/04/2026	Visualização de ONGs apenas por usuários cadastrados.	Grupo	Alterado para exploração pública de ONGs cadastradas e aprovadas, sem necessidade de <i>login</i> .	Reduzir barreiras de acesso e ampliar a visibilidade das organizações cadastradas.	Ativo
RF003	2.0	10/04/2026	Visualização de necessidades vinculada ao usuário autenticado.	Grupo	Alterado para exploração pública de necessidades publicadas pelas ONGs.	Permitir que visitantes conheçam demandas sociais antes de realizar cadastro.	Ativo
RF004	2.0	10/04/2026	Não previsto de forma específica.	Grupo	Incluído requisito de filtro por categoria, área de atuação ou tipo de apoio.	Melhorar a usabilidade da área pública e facilitar a busca por ONGs e necessidades.	Ativo
RF005	2.0	12/04/2026	Exibição genérica de informações da ONG.	Grupo	Ajustado para detalhamento público da ONG, incluindo informações institucionais, necessidades e relatórios disponíveis.	Fortalecer a transparência e permitir melhor avaliação das organizações pelo visitante.	Ativo

RF006	2.0	12/04/2026	Exibição genérica de demandas disponíveis.	Grupo	Ajustado para detalhamento público da necessidade, com título, descrição, categoria, tipo de apoio, prazo, status e ONG responsável.	Tornar as informações das necessidades mais claras antes da ação de apoio.	Ativo
RF007	2.0	15/04/2026	<i>Login</i> exigido antes da navegação principal.	Grupo	Alterado para redirecionamento ao <i>login</i> apenas em ações restritas, como apoiar, confirmar doação ou enviar mensagem.	Adequar o sistema ao novo fluxo público antes da autenticação.	Ativo
RF008	2.0	15/04/2026	Cadastro de doadores, ONGs e administradores.	Grupo	Ajustado para cadastro de pessoa física/voluntário.	Diferenciar o perfil de apoiador dos demais perfis da aplicação.	Ativo
RF009	2.0	17/04/2026	Cadastro institucional de ONG.	Grupo	Mantido e ajustado para cadastro de ONG com dados obrigatórios para análise administrativa.	Preservar a validação das organizações cadastradas.	Ativo
RF010	2.0	17/04/2026	Autenticação geral de usuários.	Grupo	Mantido como autenticação de usuários por <i>login</i> e <i>logout</i> .	Garantir acesso seguro às funcionalidades restritas.	Ativo
RF011	2.0	20/04/2026	Não previsto inicialmente ou tratado de forma secundária.	Grupo	Incluído requisito de recuperação de senha.	Representar funcionalidade de suporte ao acesso seguro dos usuários.	Ativo
RF012	2.0	20/04/2026	Gerenciamento de perfil de usuários em geral.	Grupo	Ajustado para gerenciamento de perfil da pessoa física/voluntário.	Diferenciar as permissões e dados do perfil de pessoa física.	Ativo

RF013	2.0	22/04/2026	Gerenciamento de dados institucionais da ONG.	Grupo	Mantido e ajustado para gerenciamento de perfil da ONG.	Permitir atualização das informações públicas e institucionais da organização.	Ativo
RF014	2.0	22/04/2026	Aprovação de ONGs.	Grupo	Mantido como aprovação administrativa de ONGs.	Reforçar a credibilidade das organizações exibidas publicamente.	Ativo
RF015	2.0	24/04/2026	Cadastro de necessidades incluindo apoio institucional empresarial.	Grupo	Ajustado para cadastro de necessidades relacionadas a bens, serviços ou voluntariado.	Remover a associação direta com <i>marketplace</i> e apoio empresarial como fluxo principal atual.	Ativo
RF016	2.0	24/04/2026	Sistema de gamificação com pontos aos usuários.	Grupo	Requisito removido do escopo funcional atual.	A gamificação deixou de fazer parte da versão atual da aplicação.	Removido
RF017	2.0	27/04/2026	Exibição de selos, níveis e conquistas.	Grupo	Requisito removido do escopo funcional atual.	Selos, níveis e conquistas estavam vinculados à gamificação, que foi retirada do projeto.	Removido
RF017	2.1	27/04/2026	Registro de interesse em apoio já previsto anteriormente.	Grupo	Reorganizado como requisito de registro de interesse em apoio por usuário autenticado.	Manter o fluxo central da plataforma após a navegação pública.	Ativo
RF018	2.1	27/04/2026	Registro de apoio ou doação tratado de forma genérica.	Grupo	Ajustado para confirmação de doação ou apoio após visualização dos detalhes da necessidade.	Representar a ação restrita que ocorre somente após cadastro ou <i>login</i> .	Ativo

RF019	2.1	29/04/2026	Monitoramento de metas corporativas.	Grupo	Requisito removido do escopo atual.	Metas corporativas estavam vinculadas ao <i>marketplace</i> social, que passou a ser trabalho futuro.	Removido
RF019	2.2	29/04/2026	Gestão de ofertas ou manifestações de interesse pela ONG.	Grupo	Reorganizado como gestão de interesses pela ONG.	Manter o controle dos apoios recebidos pelas organizações.	Ativo
RF020	2.2	29/04/2026	Liberação do <i>marketplace</i> social.	Grupo	Requisito removido do escopo atual e reclassificado como trabalho futuro.	O <i>marketplace</i> social não será implementado nesta versão.	Trabalho futuro
RF020	2.3	29/04/2026	Controle de status de doações.	Grupo	Ajustado para controle de status do apoio, como pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado.	Adequar a terminologia ao fluxo de apoio por bens, serviços e voluntariado.	Ativo
RF021	2.3	02/05/2026	Cadastro de produtos e serviços no <i>marketplace</i> .	Grupo	Requisito removido do escopo atual e reclassificado como trabalho futuro.	O <i>marketplace</i> social foi retirado da versão atual.	Trabalho futuro
RF021	2.4	02/05/2026	Confirmação de recebimento do apoio.	Grupo	Mantido como confirmação de recebimento pela ONG.	Garantir rastreabilidade e encerramento adequado do ciclo de apoio.	Ativo
RF022	2.4	02/05/2026	Exibição da vitrine corporativa.	Grupo	Requisito removido do escopo atual e reclassificado como trabalho futuro.	A vitrine corporativa fazia parte do <i>marketplace</i> social, que	Trabalho futuro

						deixou de compor a versão atual.	
RF022	2.5	02/05/2026	<i>Upload</i> de evidências.	Grupo	Mantido como <i>upload</i> de evidências relacionadas aos apoios recebidos.	Preservar o mecanismo de transparência da plataforma.	Ativo
RF023	2.5	04/05/2026	Registro de apoio financeiro institucional por empresas parceiras.	Grupo	"Requisito substituído por relatórios de impacto como funcionalidade atual	apoio financeiro empresarial deixa de ser fluxo principal documentado."	Ativo
RF024	2.5	04/05/2026	Histórico de apoios empresariais.	Grupo	Requisito removido do escopo atual.	O histórico empresarial estava vinculado ao fluxo de empresas parceiras e <i>marketplace</i> , que foi retirado da versão atual.	Removido
RF024	2.6	04/05/2026	Mensagens internas entre apoiadores e ONGs.	Grupo	Mantido como comunicação interna entre usuários autenticados e ONGs.	Garantir interação após autenticação para dúvidas e alinhamentos sobre apoios.	Ativo
RF025	2.6	07/05/2026	Notificações internas com movimentações no <i>marketplace</i> .	Grupo	Ajustado para notificações sobre interesses, aceite de apoio, confirmação de recebimento, mensagens e atualizações de necessidades.	Remover referência ao <i>marketplace</i> e manter notificações relacionadas ao fluxo atual.	Ativo
RF026	2.6	07/05/2026	<i>Feed</i> de atividades com ações de engajamento.	Grupo	Substituído por página pública de transparência da ONG.	Priorizar a transparência pública em vez de recursos de engajamento não implementados.	Alterado

RF027	2.7	09/05/2026	Página pública de transparência da ONG.	Grupo	Mantido e reorganizado como requisito de transparência pública da ONG.	Evidenciar necessidades, apoios registrados, evidências e relatórios de impacto.	Ativo
RF028	2.7	09/05/2026	Gestão administrativa do <i>marketplace</i> .	Grupo	Requisito removido do escopo atual.	O <i>marketplace</i> social passou a ser tratado como trabalho futuro.	Trabalho futuro
RF027	2.8	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluída gestão de parceiros institucionais.	Representar o novo modelo de sustentabilidade baseado em captação de parceiros.	Ativo
RF028	2.8	09/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluída publicidade institucional.	Adequar a documentação ao novo modelo de monetização inicial.	Ativo
RF029	2.8	12/05/2026	Recuperação de senha.	Grupo	Reorganizado como gestão administrativa de publicidades.	Representar o controle administrativo sobre conteúdos publicitários exibidos na plataforma.	Ativo
RF030	2.8	12/05/2026	Registro de logs de autenticação.	Grupo	Reorganizado como espaço de contribuição para manutenção da plataforma.	Incluir área informativa para apoio à manutenção, sem processamento direto de pagamento.	Ativo
RF031	2.9	14/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluído registro de logs de autenticação.	Apoiar rastreabilidade e segurança no acesso ao sistema.	Ativo
RF032	2.9	14/05/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluída gestão administrativa de usuários e conteúdos.	Permitir acompanhamento administrativo de ONGs,	Ativo

						usuários, necessidades, mensagens, evidências, relatórios e publicidades.	
RF049	1.0	29 maio 2026	Não previsto nas versões anteriores.	Grupo	Incluído requisito de aceite expresse dos termos, com checkbox obrigatório no cadastro, registro da versão aceita e página dedicada de termos.	Atender exigência legal de consentimento informado (LGPD Art. 7º, inciso I) e à orientação da professora.	Ativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Casos de uso

Os casos de uso são utilizados para representar as principais interações entre os atores e o sistema, descrevendo as funcionalidades disponíveis para cada perfil de usuário. Na plataforma ONGs For All, essa modelagem permite compreender como visitantes, pessoas físicas, ONGs, parceiros institucionais e administradores interagem com a aplicação.

Para a plataforma ONGs For All, foram identificados cinco atores principais:

- Visitante: usuário não autenticado que acessa a área pública da plataforma para visualizar ONGs cadastradas, consultar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar cadastro ou *login*.
- Pessoa física/voluntário: usuário autenticado interessado em apoiar ONGs por meio de bens, serviços ou voluntariado, além de enviar mensagens e acompanhar os apoios registrados.
- ONG: organização que utiliza a plataforma para cadastrar sua instituição, publicar necessidades, acompanhar interesses de apoio, confirmar recebimentos, registrar evidências e publicar relatórios de impacto.
- Parceiro institucional/anunciante: pessoa jurídica, instituição ou apoiador que contribui para a manutenção, divulgação ou sustentabilidade da plataforma por meio de publicidade institucional, parcerias ou contribuições externas ao sistema.
- Administrador: responsável pela gestão da plataforma, validação de cadastros, moderação de conteúdo, aprovação de ONGs, acompanhamento das publicidades institucionais e verificação das ações realizadas no sistema.

A seguir, são apresentados os principais casos de uso associados a cada perfil.

Casos de uso do visitante

- UC001 – Acessar página inicial: permite que o visitante acesse a página inicial da plataforma e conheça a proposta da ONGs For All.
- UC002 – Explorar ONGs: permite que o visitante visualize ONGs cadastradas e aprovadas sem necessidade de *login*.
- UC003 – Explorar necessidades: permite que o visitante visualize necessidades publicadas pelas ONGs sem necessidade de *login*.
- UC004 – Filtrar por categoria: permite que o visitante filtre ONGs e necessidades por categoria, área de atuação ou tipo de apoio solicitado.

- UC005 – Visualizar detalhes da ONG: permite que o visitante acesse informações públicas de uma ONG, como descrição, área de atuação, localização, necessidades publicadas e relatórios disponíveis.
- UC006 – Visualizar detalhes da necessidade: permite que o visitante acesse informações detalhadas de uma necessidade, como título, descrição, categoria, tipo de apoio solicitado, prazo, status e ONG responsável.
- UC007 – Iniciar ação restrita: permite que o visitante clique em opções como “Quero doar” ou “Enviar mensagem”, sendo direcionado para cadastro ou *login* antes de concluir a ação.

Casos de uso da pessoa física/voluntário

- UC008 – Cadastrar-se na plataforma: permite que uma pessoa física ou voluntário crie sua conta informando os dados obrigatórios para identificação e contato.
- UC009 – Autenticar-se no sistema: permite que a pessoa física/voluntário acesse funcionalidades restritas por meio de *login* e senha.
- UC010 – Gerenciar perfil pessoal: permite visualizar e editar informações cadastrais, dados de contato e preferências da conta.
- UC011 – Registrar interesse em apoio: permite que a pessoa física/voluntário registre interesse em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado.
- UC012 – Confirmar intenção de doação ou apoio: permite que o usuário autenticado confirme a intenção de contribuir com determinada necessidade após visualizar seus detalhes.
- UC013 – Acompanhar histórico de apoios: permite visualizar os apoios registrados, seus respectivos status e as interações realizadas com as ONGs.
- UC014 – Enviar e visualizar mensagens: permite que a pessoa física/voluntário se comunique com a ONG para esclarecer dúvidas ou alinhar informações sobre o apoio registrado.

Casos de uso da ONG

- UC015 – Cadastrar-se na plataforma: permite que uma ONG submeta seu cadastro institucional para análise administrativa.

- UC016 – Autenticar-se no sistema: permite que a ONG acesse seu painel de gestão por meio de *login* e senha.
- UC017 – Gerenciar perfil institucional: permite editar dados da organização, como descrição, área de atuação, localização, contatos e informações institucionais.
- UC018 – Enviar documentos para validação: permite que a ONG envie documentos necessários para análise e aprovação do cadastro.
- UC019 – Cadastrar necessidades: permite que a ONG publique necessidades relacionadas a bens, serviços ou voluntariado.
- UC020 – Editar ou encerrar necessidades: permite atualizar informações, alterar status ou encerrar necessidades cadastradas.
- UC021 – Gerenciar interesses de apoio: permite visualizar, aceitar, recusar ou acompanhar interesses de apoio registrados por usuários autenticados.
- UC022 – Confirmar recebimento do apoio: permite que a ONG confirme o recebimento de bens, serviços ou apoio voluntário relacionado a uma necessidade cadastrada.
- UC023 – Registrar evidências: permite anexar documentos, imagens ou registros comprobatórios relacionados aos apoios recebidos.
- UC024 – Gerar relatórios de impacto: permite criar e publicar relatórios com informações sobre ações realizadas, resultados alcançados e pessoas beneficiadas.
- UC025 – Gerenciar mensagens: permite visualizar e responder mensagens enviadas por usuários autenticados vinculados às necessidades cadastradas.

Casos de uso do parceiro institucional/anunciante

- UC026 – Solicitar parceria institucional: permite que um parceiro institucional ou anunciante manifeste interesse em apoiar a manutenção, divulgação ou sustentabilidade da plataforma.
- UC027 – Disponibilizar publicidade institucional: permite que o parceiro institucional/anunciante envie informações para divulgação institucional, conforme critérios definidos pela plataforma.
- UC028 – Contribuir para manutenção da plataforma: permite que parceiros ou apoiadores tenham acesso a informações sobre formas externas e administrativas de contribuição para manutenção da plataforma, sem processamento financeiro direto pelo sistema.

Casos de uso do administrador

- UC029 – Autenticar-se no sistema: permite que o administrador acesse o painel administrativo da plataforma.
- UC030 – Gerenciar cadastros de usuários: permite visualizar, acompanhar, bloquear ou atualizar cadastros de pessoas físicas, ONGs, parceiros institucionais e demais registros da plataforma.
- UC031 – Verificar e aprovar ONGs: permite analisar documentos e informações enviadas pelas ONGs, aprovando ou rejeitando o cadastro institucional.
- UC032 – Gerenciar necessidades e conteúdo: permite acompanhar, moderar ou remover necessidades, mensagens, evidências, relatórios e demais conteúdos incompatíveis com as regras da plataforma.
- UC033 – Gerenciar parceiros e publicidades: permite aprovar, rejeitar, editar ou remover informações de parceiros institucionais e publicidades exibidas na plataforma.
- UC034 – Acompanhar registros e atividades: permite visualizar informações relevantes sobre acessos, apoios, interesses, mensagens, evidências, relatórios e ações administrativas.

3.4.1 Diagrama de caso de uso

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as principais funcionalidades da plataforma ONGs For All sob a perspectiva dos atores que interagem com o sistema. A modelagem contempla cinco perfis principais: visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador.

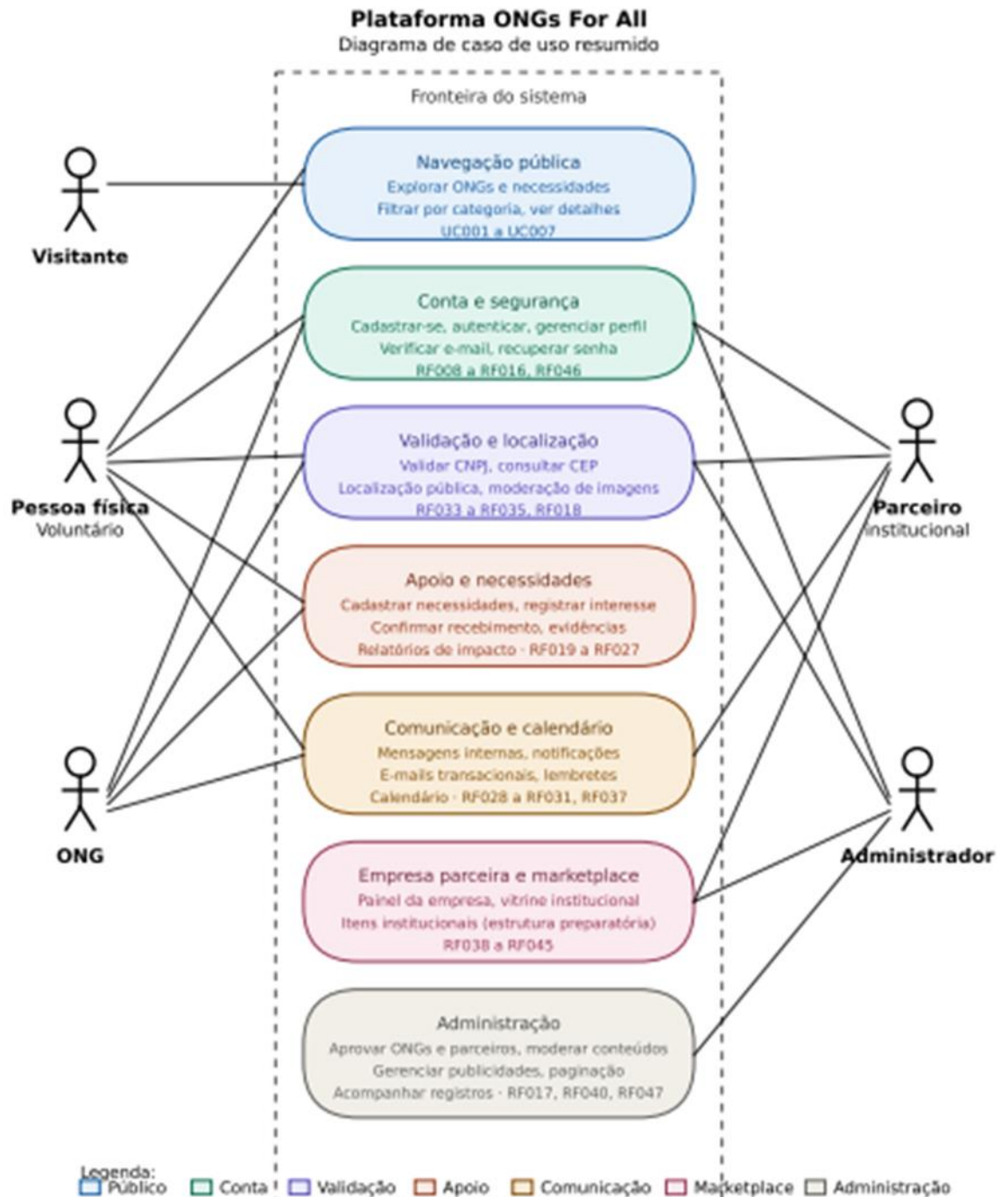
O visitante interage com a plataforma por meio da área pública, podendo explorar ONGs, visualizar necessidades, filtrar informações por categoria e acessar detalhes antes de realizar cadastro ou *login*. Quando o visitante tenta executar uma ação restrita, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem, o sistema solicita autenticação.

A pessoa física/voluntário, após autenticação, pode registrar interesse em apoio, confirmar intenção de doação ou apoio, enviar mensagens e acompanhar o histórico de suas interações com as ONGs. A ONG utiliza o sistema para cadastrar a instituição, publicar necessidades, gerenciar interesses, confirmar recebimentos, registrar evidências e gerar relatórios de impacto. O parceiro institucional/anunciante participa por meio de ações de apoio

à manutenção, divulgação e publicidade institucional da plataforma. O administrador é responsável por validar cadastros, aprovar ONGs, moderar conteúdos, gerenciar publicidades institucionais e acompanhar as atividades do sistema.

A Figura 1 apresenta uma visão resumida dos principais casos de uso da plataforma ONGs For All, destacando as interações dos atores com as funcionalidades centrais do sistema.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso resumido da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.5 Diagramas de Classes

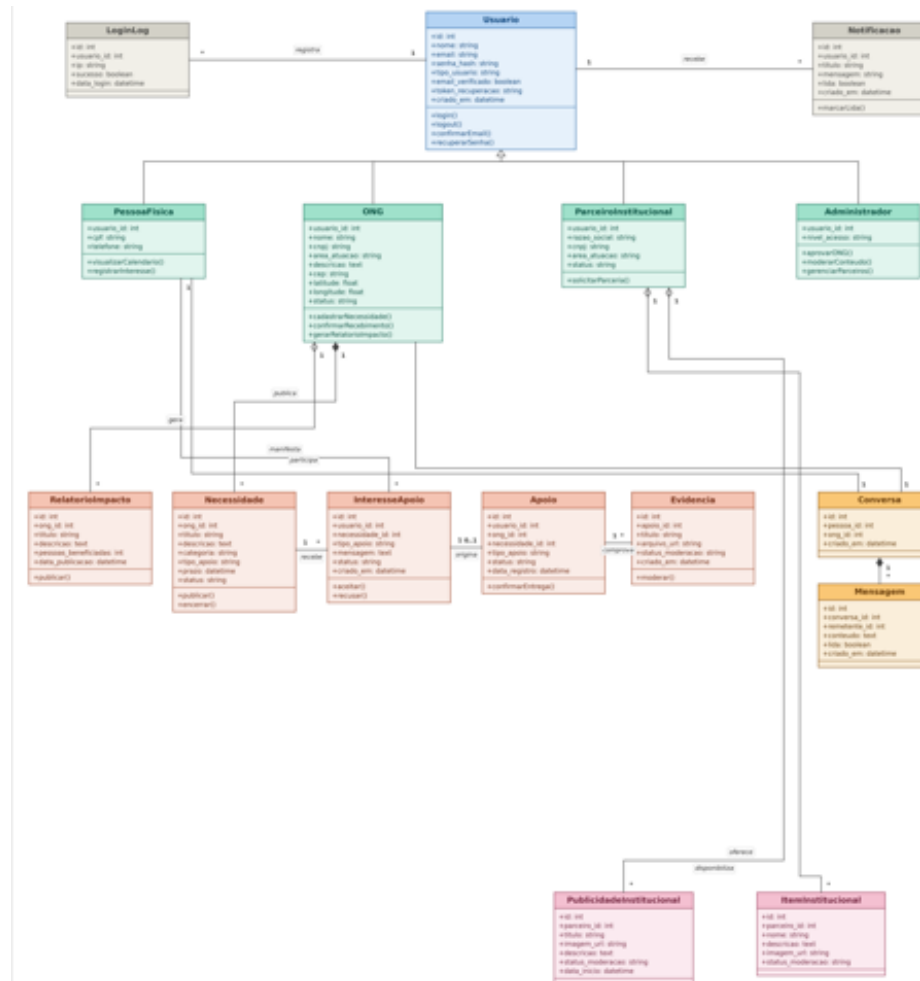
O Diagrama de Classes apresenta a estrutura estática da aplicação ONGs For All, descrevendo as principais entidades do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos. A modelagem considera o novo fluxo funcional da plataforma, no qual visitantes podem visualizar ONGs e necessidades de forma pública, enquanto ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem, exigem autenticação.

No modelo proposto, a classe *Usuario* representa os dados comuns dos perfis cadastrados no sistema. A classe *ONG* representa as organizações que publicam necessidades, acompanham interesses de apoio, confirmam recebimentos, registram evidências e publicam relatórios de impacto. A classe *Necessidade* representa as demandas publicadas pelas ONGs, podendo envolver bens, serviços ou voluntariado. A classe *InteresseApoio* representa a manifestação de interesse de um usuário autenticado em apoiar uma necessidade.

Também fazem parte da modelagem as classes relacionadas à transparência e comunicação, como *Evidencia*, *RelatorioImpacto*, *Conversa*, *Mensagem* e *Notificacao*. Para representar a estratégia inicial de sustentabilidade da plataforma, foram incluídas as classes *ParceiroInstitucional* e *PublicidadeInstitucional*, relacionadas à divulgação institucional e à captação de parceiros. Ressalta-se que o sistema não contempla gamificação nesta versão, portanto classes relacionadas a pontos, níveis ou selos não fazem parte do escopo atual. Da mesma forma, o *marketplace* social não integra a modelagem funcional atual, sendo tratado como possibilidade de trabalho futuro.

A Figura 2 apresenta o Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais classes do domínio e seus relacionamentos

Figura 2 - Diagrama de Classes da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.6 Regras de negócio da aplicação ONGs For All

As regras de negócio definem as condições, restrições e critérios que orientam o funcionamento da plataforma ONGs For All. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades oferecidas pelo sistema, as regras de negócio estabelecem como essas funcionalidades devem se comportar de acordo com o contexto da aplicação, os perfis de usuário e os objetivos do projeto.

Na plataforma ONGs For All, as regras de negócio foram definidas considerando cinco perfis principais de interação: visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador. O sistema permite que visitantes acessem informações públicas sobre ONGs e necessidades sem *login*, enquanto ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG, exigem autenticação.

Nesta versão, a plataforma não possui gamificação e não contempla *marketplace* social como funcionalidade atual. A sustentabilidade inicial da aplicação está baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas destinadas à manutenção da plataforma.

O sistema também não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs, concentrando-se no apoio por bens, serviços, voluntariado, comunicação, evidências e relatórios de impacto.

O Quadro 11 apresenta as regras de negócio definidas para a plataforma ONGs For All.

Quadro 11 - Regras de negócio da aplicação ONGs For All

Código	Regra de negócio	Descrição
RN001	Cadastro de ONGs	As ONGs devem informar dados institucionais obrigatórios, como nome, CNPJ, área de atuação, descrição, localização e informações de contato.
RN002	Validação documental de ONGs	O cadastro da ONG somente poderá ser aprovado após análise administrativa das informações e documentos enviados.
RN003	Cadastro de pessoas físicas	Pessoas físicas e voluntários devem fornecer dados válidos e aceitar os termos de uso e a política de privacidade para utilizar funcionalidades restritas da plataforma.
RN004	Perfis de acesso	O sistema deve possuir perfis distintos de acesso, com permissões específicas para visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador.

RN005	Acesso público às informações	Visitantes podem visualizar ONGs cadastradas, necessidades publicadas, filtros por categoria e detalhes públicos sem necessidade de <i>login</i> .
RN006	Exibição pública de ONGs	Apenas ONGs aprovadas administrativamente devem ser exibidas na área pública da plataforma.
RN007	Exibição pública de necessidades	Apenas necessidades ativas e vinculadas a ONGs aprovadas devem ser exibidas publicamente para visitantes e usuários.
RN008	Ações restritas a usuários autenticados	O registro de interesse em apoio, a confirmação de doação ou apoio e o envio de mensagens somente podem ser realizados após cadastro ou <i>login</i> .
RN009	Gestão de necessidades	As ONGs podem cadastrar necessidades desde que preencham informações obrigatórias, como título, descrição, categoria, tipo de apoio esperado, prazo e quantidade ou condição necessária.
RN010	Classificação das necessidades	As necessidades cadastradas pelas ONGs devem ser classificadas por categoria ou tipo de apoio, como bens, serviços ou voluntariado.
RN011	Vínculo dos apoios às necessidades	Todo apoio registrado por pessoa física ou voluntário deve estar vinculado a uma ONG e, quando aplicável, a uma necessidade cadastrada na plataforma.
RN012	Confirmação de recebimento do apoio	O apoio somente poderá ser considerado recebido ou concluído após confirmação da ONG responsável pela necessidade.
RN013	Encerramento de necessidades	As necessidades poderão ser encerradas pela ONG ou atualizadas conforme prazo, quantidade atendida ou mudança de status.
RN014	Relatórios de impacto	As ONGs podem registrar informações de impacto social relacionadas às ações realizadas, podendo incluir resultados, pessoas beneficiadas e evidências.
RN015	Evidências dos apoios	As ONGs podem anexar evidências relacionadas aos apoios recebidos, como imagens, documentos ou registros comprobatórios.
RN016	Comunicação interna	A comunicação entre pessoas físicas/voluntários e ONGs deve ocorrer por meio das funcionalidades internas da plataforma quando relacionada a necessidades, apoios ou dúvidas sobre ações cadastradas.
RN017	Status do apoio	Os apoios registrados devem possuir status de acompanhamento, como pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado.
RN018	Validação de duplicidade	O sistema deve evitar registros duplicados de apoio para a mesma necessidade quando isso gerar inconsistência no controle da demanda.

RN019	Proteção de dados pessoais	Os dados dos usuários devem ser tratados conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considerando finalidade, necessidade, segurança e transparência.
RN020	Logs e rastreabilidade	O sistema deve registrar logs e informações relevantes sobre autenticação, interesses, apoios, confirmações, evidências, mensagens e ações administrativas, contribuindo para a rastreabilidade das interações.
RN021	Ausência de gamificação	A plataforma não contempla, nesta versão, mecanismos de gamificação, como pontos, níveis, rankings, selos ou recompensas.
RN022	Monetização por publicidade institucional	A sustentabilidade inicial da plataforma poderá ocorrer por meio de publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas destinadas à manutenção da aplicação.
RN023	Publicidade alinhada ao propósito social	Os espaços de publicidade institucional devem estar alinhados à finalidade social da plataforma, sendo vedados conteúdos incompatíveis com o objetivo do projeto.
RN024	Gestão administrativa de publicidades	Publicidades institucionais e informações de parceiros devem ser analisadas e controladas pelo administrador antes de sua exibição pública na plataforma.
RN025	Ausência de doação financeira direta	A plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas dos usuários para as ONGs nesta versão, mantendo o foco no apoio por bens, serviços, voluntariado, registro de interesses, mensagens, evidências e relatórios de impacto.
RN026	Contribuições para manutenção da plataforma	Eventuais contribuições destinadas à manutenção da plataforma devem ocorrer por meios externos e administrativos, sem configurar doação financeira direta dos usuários às ONGs.
RN027	<i>Marketplace</i> como trabalho futuro	O <i>marketplace</i> social não integra o escopo funcional atual da aplicação, sendo previsto como possibilidade de evolução futura.
RN028	Logística como trabalho futuro	A plataforma não realiza logística de retirada, transporte ou entrega de bens doados, sendo essa funcionalidade prevista como possibilidade de evolução futura.
RN029	Rastreabilidade dos apoios	Todos os apoios registrados devem permitir acompanhamento e rastreabilidade, relacionando o apoiador, a ONG, a necessidade e o status correspondente.
RN030	Responsabilidade das informações publicadas	ONGs, usuários e parceiros institucionais são responsáveis pela veracidade das informações cadastradas ou publicadas na plataforma, cabendo ao administrador a moderação quando necessário.
RN031	Avaliação de ONGs	Somente usuários autenticados do tipo pessoa física, voluntário

		ou empresa podem avaliar uma ONG. Contas do tipo ONG estão impedidas de avaliar outras organizações. A nota deve ser um número inteiro entre 1 e 5. O comentário, quando informado, não pode ultrapassar 500 caracteres. Cada usuário pode registrar apenas uma avaliação por ONG; avaliações anteriores podem ser atualizadas. A média das avaliações é calculada automaticamente pelo sistema e exibida publicamente na listagem de ONGs e na página da organização avaliada.
--	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6.1 Histórico de alterações – regras de negócio

As regras de negócio da plataforma ONGs For All foram revisadas ao longo do desenvolvimento para refletir com maior precisão o funcionamento real da aplicação e as mudanças de escopo definidas durante as orientações. As principais alterações estão relacionadas à inclusão da navegação pública antes do *login*, à exigência de autenticação apenas para ações restritas, à remoção da gamificação, à retirada do *marketplace* social do escopo atual e à redefinição da sustentabilidade da plataforma por meio de publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas.

Nesta versão, visitantes podem visualizar ONGs aprovadas, necessidades publicadas e detalhes públicos sem necessidade de *login*. O cadastro ou autenticação passa a ser exigido apenas quando o usuário deseja registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

Também foi definido que a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs e que funcionalidades como *marketplace* social e logística integrada serão tratadas como trabalhos futuros.

O Quadro 12 apresenta o histórico de alterações das regras de negócio da plataforma ONGs For All.

Quadro 12 - Histórico de alterações – regras de negócio

Id	Versão	Data	Descrição original	Autor	Descrição da alteração	Justificativa	Estado
RN001	2.0	08/04/2026	Cadastro de ONGs com dados institucionais básicos.	Grupo	Mantida e ajustada para reforçar os dados obrigatórios da ONG, como nome, CNPJ, área de atuação, descrição, localização e contato.	Garantir maior confiabilidade das informações institucionais.	Ativo
RN002	2.0	10/04/2026	Validação de cadastro de ONGs.	Grupo	Ajustada para incluir validação documental obrigatória antes da aprovação administrativa.	Reforçar a credibilidade das ONGs exibidas publicamente na plataforma.	Ativo
RN003	2.0	12/04/2026	Cadastro de doadores.	Grupo	Alterada para cadastro de pessoas físicas e voluntários, com aceite dos termos de uso e política de privacidade.	Adequar a terminologia ao novo fluxo e evitar o uso genérico de “doador”.	Ativo
RN004	2.0	12/04/2026	Perfis de acesso limitados a doador, ONG e administrador.	Grupo	Ajustada para contemplar visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador.	Representar corretamente os perfis atuais da aplicação.	Ativo
RN005	2.1	15/04/2026	Não previsto na versão anterior.	Grupo	Incluída regra de acesso público às informações.	Permitir que visitantes visualizem ONGs e necessidades antes do login.	Ativo
RN006	2.1	15/04/2026	Exibição geral de ONGs cadastradas.	Grupo	Ajustada para permitir exibição pública apenas de ONGs aprovadas administrativamente.	Evitar que cadastros pendentes ou rejeitados sejam exibidos aos visitantes.	Ativo

RN007	2.1	17/04/2026	Exibição de necessidades cadastradas.	Grupo	Ajustada para exibir publicamente apenas necessidades ativas e vinculadas a ONGs aprovadas.	Garantir coerência e confiabilidade das informações exibidas na área pública.	Ativo
RN008	2.1	17/04/2026	Login exigido para uso geral da plataforma.	Grupo	Alterada para exigir autenticação apenas em ações restritas, como apoiar, confirmar doação ou enviar mensagem.	Reduzir barreiras de acesso e adequar o sistema ao novo fluxo público.	Ativo
RN009	2.2	20/04/2026	Obrigatoriedade de preenchimento completo das necessidades.	Grupo	Ajustada para reforçar dados obrigatórios, como título, descrição, categoria, tipo de apoio, prazo e quantidade.	Melhorar a organização e clareza das necessidades publicadas pelas ONGs.	Ativo
RN010	2.2	20/04/2026	Sistema de gamificação com pontos, níveis e selos.	Grupo	Regra removida do escopo funcional atual.	A gamificação deixou de fazer parte da versão atual da aplicação.	Removido
RN010	2.3	22/04/2026	Classificação de necessidades tratada de forma genérica.	Grupo	Reorganizada como regra de classificação das necessidades por categoria ou tipo de apoio.	Facilitar filtros públicos e melhorar a navegação dos visitantes.	Ativo
RN011	2.3	22/04/2026	Vínculo dos apoios tratado como doação genérica.	Grupo	Ajustada para determinar que todo apoio deve estar vinculado a uma ONG e, quando aplicável, a uma necessidade cadastrada.	Melhorar rastreabilidade e evitar ambiguidades no controle dos apoios.	Ativo
RN012	2.3	24/04/2026	Confirmação bilateral da entrega da doação.	Grupo	Alterada para confirmação de recebimento do apoio pela ONG responsável.	Adequar o fluxo ao funcionamento real da plataforma.	Ativo
RN013	2.4	24/04/2026	Encerramento de necessidades cadastradas.	Grupo	Mantida e ajustada para permitir encerramento conforme prazo, quantidade	Evitar permanência de necessidades desatualizadas.	Ativo

					atendida ou mudança de status.		
RN014	2.4	27/04/2026	Registro de impacto pelas ONGs.	Grupo	Mantida como regra de relatórios de impacto, incluindo resultados, pessoas beneficiadas e evidências.	Reforçar a transparência operacional da plataforma.	Ativo
RN015	2.4	27/04/2026	Evidências tratadas apenas como anexo complementar.	Grupo	Ajustada para permitir evidências relacionadas aos apoios recebidos.	Fortalecer mecanismos de comprovação e prestação de contas.	Ativo
RN016	2.5	29/04/2026	Comunicação entre doador e ONG.	Grupo	Alterada para comunicação interna entre pessoas físicas/voluntários e ONGs.	Atualizar a terminologia e manter o fluxo de mensagens após autenticação.	Ativo
RN017	2.5	29/04/2026	Metas corporativas vinculadas ao marketplace social.	Grupo	Regra removida do escopo funcional atual.	Metas corporativas estavam vinculadas ao marketplace, que passou a ser trabalho futuro.	Removido
RN017	2.6	02/05/2026	Status de doação.	Grupo	Reorganizada como status do apoio, contemplando pendente, aceito, recusado, recebido, concluído ou cancelado.	Adequar o controle ao fluxo de apoio por bens, serviços e voluntariado.	Ativo
RN018	2.6	02/05/2026	Visibilidade empresarial no marketplace social.	Grupo	Regra removida do escopo funcional atual.	O marketplace social não integra a versão atual da aplicação.	Removido
RN018	2.7	04/05/2026	Validação de duplicidade de doações.	Grupo	Ajustada para validação de duplicidade de apoios para uma mesma necessidade.	Evitar inconsistências no controle das demandas publicadas.	Ativo
RN019	2.7	04/05/2026	Sustentabilidade da plataforma por marketplace social.	Grupo	Alterada para proteção de dados pessoais conforme princípios da LGPD.	Reorganizar a numeração e manter regra obrigatória de conformidade legal.	Ativo
RN020	2.7	07/05/2026	Logs para auditoria de	Grupo	Ajustada para logs e rastreabilidade de	Evitar uso amplo do termo	Ativo

			ações sensíveis.		autenticação, interesses, apoios, mensagens, evidências e ações administrativas.	auditoria e adequar à implementação real.	
RN021	2.8	07/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra de ausência de gamificação.	Deixar explícito que pontos, níveis, rankings, selos e recompensas não fazem parte da versão atual.	Ativo
RN022	2.8	09/05/2026	Receita oriunda do marketplace social.	Grupo	Alterada para monetização por publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas.	Adequar a documentação ao novo modelo de sustentabilidade definido para a plataforma.	Ativo
RN023	2.8	09/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra de publicidade alinhada ao propósito social.	Garantir que conteúdos publicitários não descaracterizem a finalidade da aplicação.	Ativo
RN024	2.8	12/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída gestão administrativa de publicidades.	Permitir controle sobre parceiros e publicidades exibidas publicamente.	Ativo
RN025	2.9	12/05/2026	Ausência de doação financeira direta.	Grupo	Ajustada para informar que a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas dos usuários para as ONGs nesta versão.	Evitar interpretação de que o sistema recebe valores em dinheiro para repasse às organizações.	Ativo
RN026	2.9	14/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída regra sobre contribuições externas para manutenção da plataforma.	Esclarecer que eventuais contribuições para manutenção da plataforma ocorrem por meios externos e administrativos, sem	Ativo

						representar doação financeira direta às ONGs.	
RN027	2.9	14/05/2026	Marketplace social como funcionalidade atual.	Grupo	Reclassificado como trabalho futuro.	O marketplace social deixou de integrar o escopo funcional atual.	Trabalho futuro
RN028	2.9	15/05/2026	Logística não detalhada.	Grupo	Incluída regra informando que logística de retirada, transporte ou entrega não faz parte da versão atual.	Delimitar o escopo da aplicação e evitar interpretação de operação logística implementada.	Trabalho futuro
RN029	2.9	15/05/2026	Rastreabilidade dos apoios registrada de forma genérica.	Grupo	Ajustada para relacionar apoiador, ONG, necessidade e status correspondente.	Fortalecer transparência e acompanhamento dos apoios.	Ativo
RN030	2.9	16/05/2026	Não prevista na versão anterior.	Grupo	Incluída responsabilidade sobre informações publicadas por ONGs, usuários e parceiros institucionais.	Estabelecer responsabilidade dos atores e permitir moderação administrativa quando necessário.	Ativo
RN031	1.0	29 maio 2026	Não previsto nas versões anteriores.	Grupo	Incluída regra de avaliação de ONGs por estrelas, com nota de 1 a 5, comentário opcional e exibição pública da média.	Permitir que usuários expressem sua percepção sobre as ONGs, fortalecendo a reputação institucional e a transparência da plataforma.	Ativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.7 Protótipo da aplicação

Os protótipos da aplicação, também conhecidos como *wireframes*, foram elaborados com o objetivo de representar visualmente a organização inicial das telas da plataforma ONGs For All. Esses protótipos serviram como apoio para a definição da experiência do usuário, permitindo antecipar a estrutura das interfaces, os fluxos de navegação e a disposição das principais funcionalidades antes da implementação final da aplicação.

A prototipação teve como foco os principais fluxos previstos para a plataforma, incluindo a tela inicial, o cadastro de usuários e ONGs, a autenticação, a exploração de ONGs, a visualização de necessidades, a configuração de perfil, o envio de mensagens e o painel de acompanhamento da ONG. Com base nesses protótipos, foi possível validar a organização visual da solução e identificar ajustes necessários para tornar a navegação mais simples e coerente com os objetivos do projeto.

Na versão atual da plataforma, o fluxo de navegação foi ajustado para permitir que visitantes visualizem ONGs cadastradas e necessidades publicadas antes de realizar *login*. Dessa forma, o cadastro ou autenticação passa a ser exigido apenas quando o usuário deseja executar ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

Ressalta-se que os protótipos representam uma etapa inicial de concepção da interface e não substituem as telas finais da aplicação desenvolvida, apresentadas no Capítulo 4. Algumas nomenclaturas e funcionalidades foram ajustadas ao longo do desenvolvimento para refletir melhor o escopo final do projeto, especialmente com a retirada da gamificação, a remoção do *marketplace* social da versão atual e a adoção de um modelo de sustentabilidade baseado em publicidade institucional e captação de parceiros.

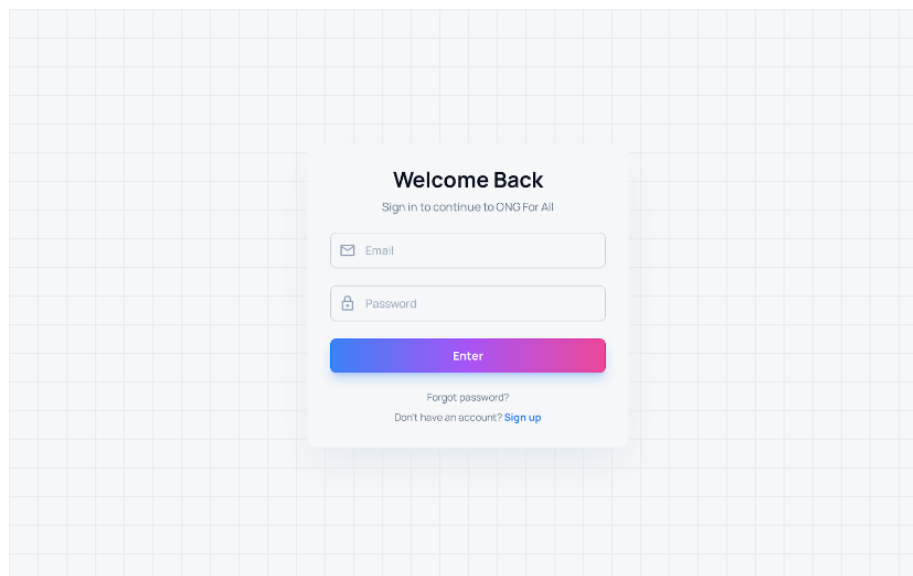
A seguir, são apresentadas as telas prototipadas da plataforma ONGs For All.

Tela de *login*

A tela de *login* foi projetada para permitir que usuários cadastrados acessem funcionalidades restritas da plataforma por meio de e-mail e senha. Esse acesso é necessário para ações como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação, enviar mensagens ou acessar painéis específicos conforme o perfil do usuário.

A Figura 3 apresenta o protótipo da tela de *login* da plataforma ONGs For All.

Figura 3 - Tela de *Login*



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de cadastro

A tela de cadastro foi planejada para permitir o registro de usuários e organizações na plataforma. O objetivo dessa tela é coletar as informações básicas necessárias para identificação, autenticação e definição do perfil de acesso.

A Figura 4 apresenta o protótipo da tela de cadastro da plataforma ONGs For All.

Figura 4 - Tela de Cadastro

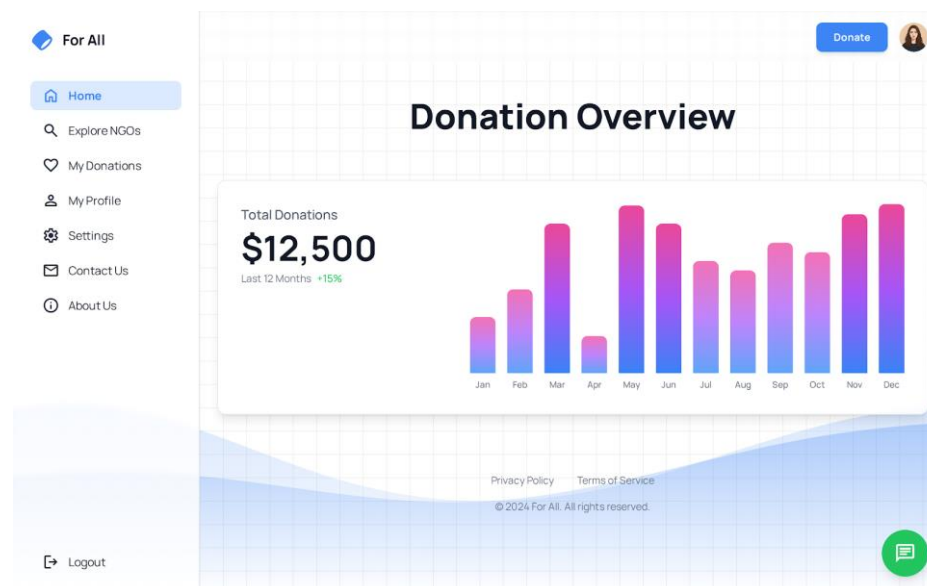
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de controle e exploração

O painel de controle e exploração foi concebido para organizar informações relevantes ao usuário e facilitar o acesso às principais áreas da plataforma. Essa tela representa uma visão inicial dos recursos disponíveis, como consulta de ONGs, visualização de necessidades e acompanhamento de interações realizadas no sistema.

A Figura 5 apresenta o protótipo do painel de controle e exploração da plataforma ONGs For All.

Figura 5 - Painel de Controle e Exploração



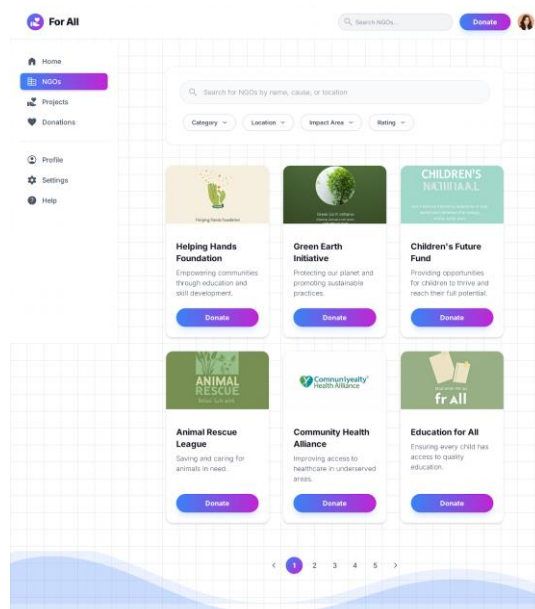
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tela de exploração de ONGs

A tela de exploração de ONGs foi planejada para permitir que visitantes e usuários visualizem organizações cadastradas, consultem informações básicas e encontrem instituições de acordo com seus interesses. No fluxo atual, essa visualização pode ocorrer sem necessidade de *login*, desde que as ONGs estejam aprovadas administrativamente.

A Figura 6 apresenta o protótipo da tela de exploração de ONGs.

Figura 6 - Tela de Exploração de ONGs



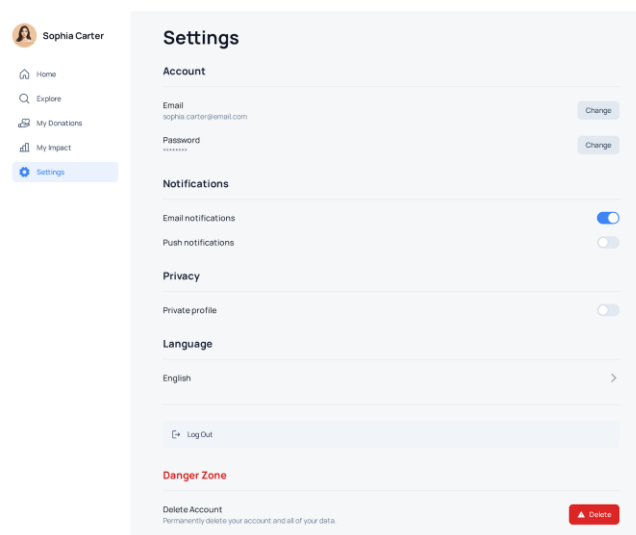
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Configurações de perfil

A tela de configurações de perfil foi projetada para permitir que usuários autenticados visualizem e editem informações relacionadas à conta, como dados pessoais, e-mail, senha e preferências de uso. Essa funcionalidade contribui para que cada usuário mantenha suas informações atualizadas na plataforma.

A Figura 7 apresenta o protótipo da tela de configurações de perfil.

Figura 7 - Configurações de Perfil



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Página de contato

A página de contato foi planejada para facilitar a comunicação entre usuários e a equipe responsável pela plataforma. Essa tela pode apresentar canais de atendimento, informações institucionais e formulário de envio de mensagens, conforme as regras definidas para o sistema.

A Figura 8 apresenta o protótipo da página de contato da plataforma ONGs For All.

Figura 8 - Página de Contato

For All

- Home
- Projects
- About Us
- Contact**

Contact Us

We're here to help and answer any questions you might have. We look forward to hearing from you.

Your Name
Enter your name

Your Email
Enter your email

Subject
Enter the subject

Message
Enter your message

Send Message

Other Ways to Reach Us

- Email**
support@forall.org
- Phone**
+1 (555) 123-4567
- Social Media**
Follow us for updates and news.

Donate

Home Projects About Us Contact

© 2024 For All. All rights reserved.

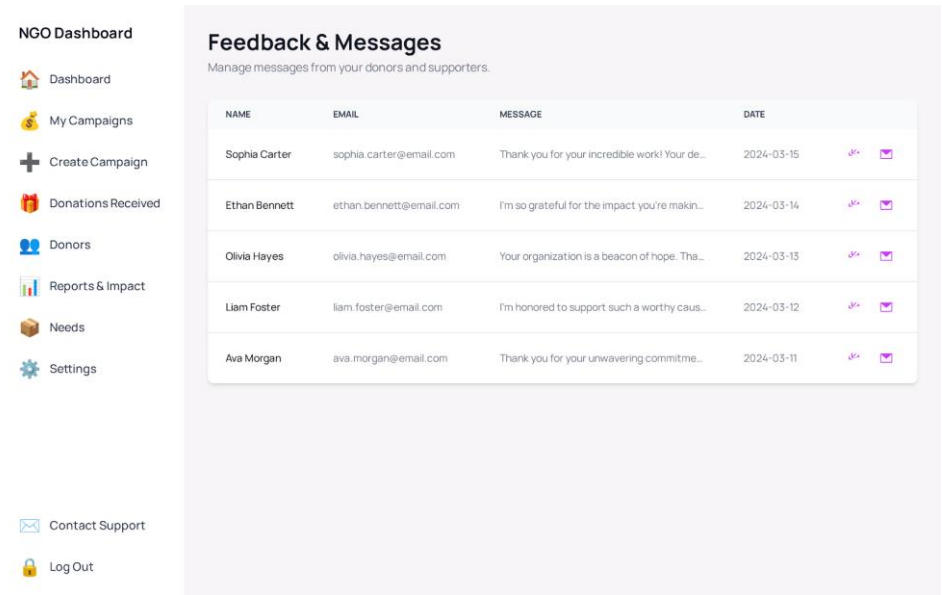
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Painel de mensagens da ONG

O painel de mensagens da ONG foi concebido para permitir que organizações visualizem e respondam mensagens enviadas por usuários autenticados. Essa funcionalidade apoia a comunicação entre ONGs e apoiadores, especialmente quando há dúvidas relacionadas a necessidades, apoios, disponibilidade de itens ou formas de contribuição.

A Figura 9 apresenta o protótipo do painel de mensagens da ONG.

Figura 9 – Painel de Mensagens da ONG



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.8 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados da plataforma ONGs For All foi elaborada para dar suporte aos principais processos da aplicação, considerando o cadastro de usuários, validação de ONGs, publicação de necessidades, visualização pública de informações, registro de interesses em apoio, envio de mensagens, confirmação de recebimento, evidências e relatórios de impacto.

A estrutura de dados foi planejada para permitir que visitantes consultem ONGs cadastradas e necessidades publicadas sem necessidade de *login*. Entretanto, ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG, dependem de autenticação. Dessa forma, o banco de dados apoia tanto a navegação pública quanto os fluxos internos de controle, rastreabilidade e transparência.

A modelagem também considera a limitação da versão atual da plataforma, que não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. Além disso, recursos como logísticos integrado e *marketplace* social não fazem parte do escopo funcional atual, sendo tratados como possibilidades de evolução futura.

A modelagem está dividida em duas partes: o Modelo Entidade-Relacionamento conceitual, que apresenta as principais entidades e seus relacionamentos em alto nível, e o modelo físico, que representa a estrutura técnica das tabelas, chaves e relacionamentos implementados no banco de dados MySQL.

3.8.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

A modelagem de dados foi iniciada com a elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual, com o objetivo de representar as principais entidades envolvidas na plataforma ONGs For All e suas relações. Esse modelo permite visualizar, em alto nível, como os dados se organizam para atender aos fluxos de cadastro, validação de ONGs, publicação de necessidades, visualização pública, registro de interesses de apoio, mensagens, evidências e relatórios de impacto.

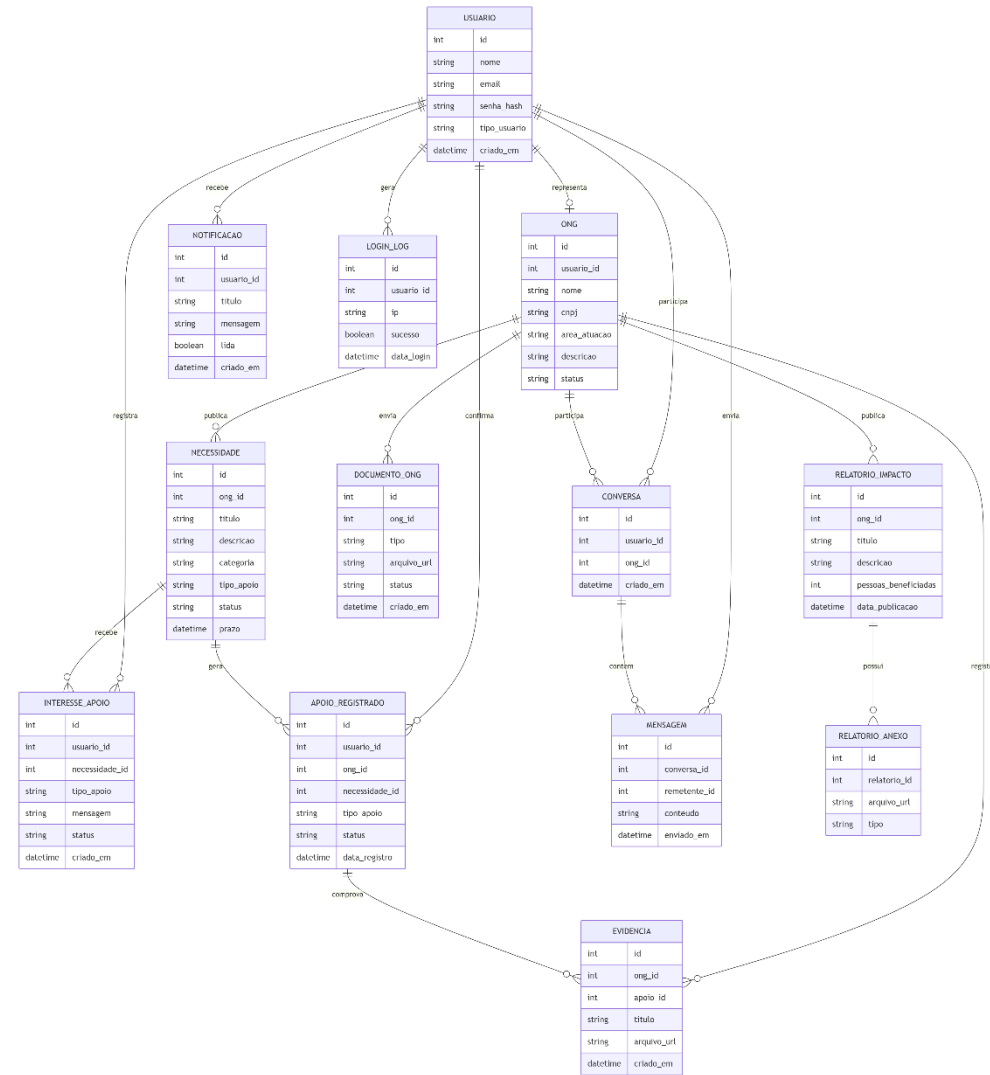
O modelo considera os principais perfis e elementos da aplicação: visitante, usuário autenticado, ONG, administrador, necessidade, interesse de apoio, apoio registrado, mensagem, evidência e relatório de impacto. O visitante não precisa estar cadastrado para visualizar ONGs

e necessidades públicas, mas deve realizar cadastro ou *login* para ações restritas, como registrar interesse em apoio ou enviar mensagem.

Nesta versão, a plataforma concentra-se nas entidades necessárias para a intermediação informacional, a organização dos apoios e o fortalecimento da transparência entre ONGs e apoiadores. Assim, o modelo conceitual contempla os dados necessários para cadastro, visualização pública, registro de interesses, mensagens, evidências e relatórios de impacto.

A Figura 10 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais entidades do domínio e suas relações.

Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.8.2 Modelo físico

O modelo físico representa a estrutura técnica do banco de dados utilizado na aplicação ONGs For All, descrevendo as tabelas implementadas, seus principais campos e seus relacionamentos. Esse modelo foi desenvolvido para o SGBD MySQL e contempla as estruturas necessárias para cadastro de usuários, validação de ONGs, publicação de necessidades, registro de interesses de apoio, confirmação de apoios, evidências, relatórios de impacto, comunicação interna, notificações e registros de autenticação.

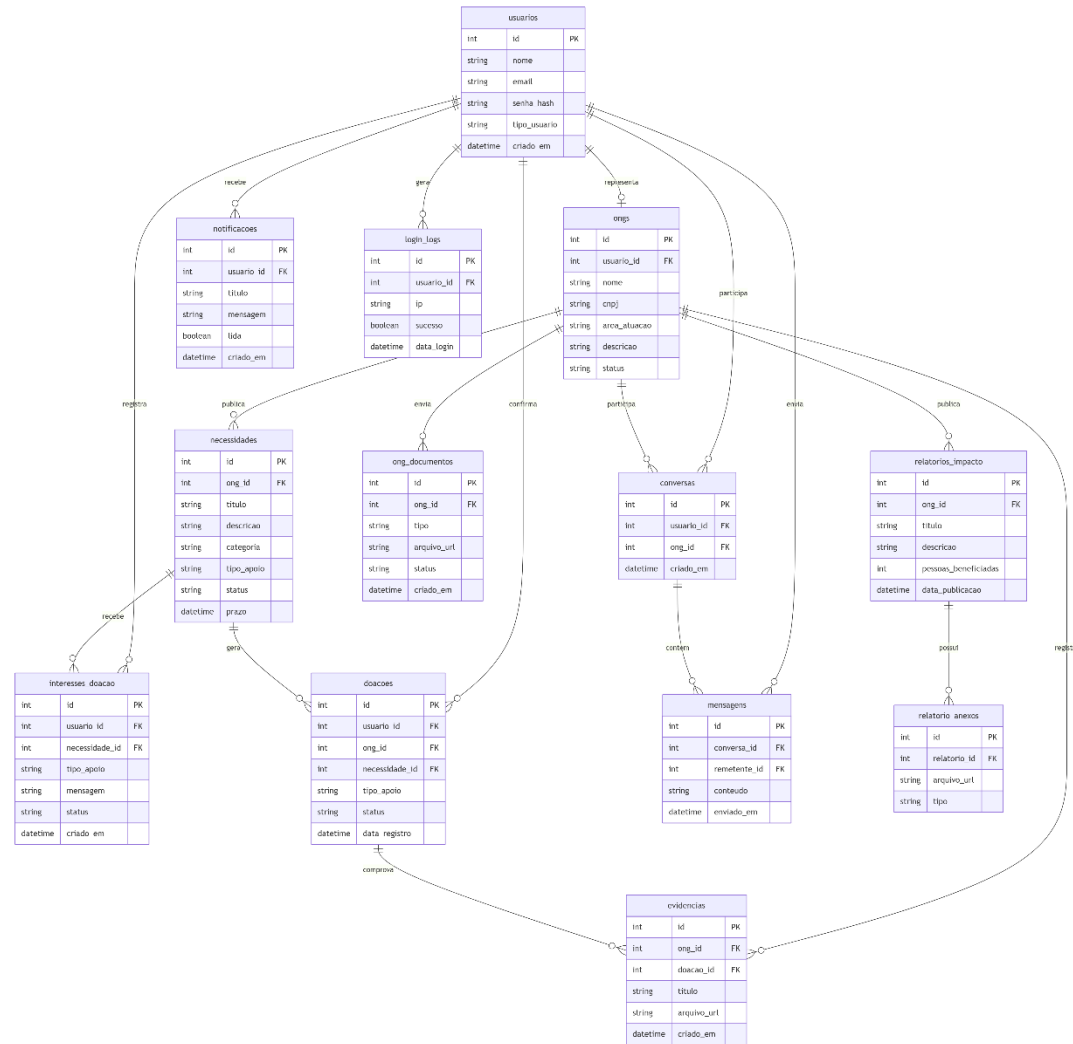
A modelagem física foi estruturada para apoiar o fluxo atual da plataforma. Visitantes podem visualizar ONGs aprovadas e necessidades publicadas sem necessidade de *login*, enquanto ações restritas dependem de autenticação. Pessoas físicas e voluntários podem registrar interesse em apoiar necessidades por meio de bens, serviços ou voluntariado. As ONGs podem acompanhar interesses recebidos, confirmar apoios, registrar evidências e publicar relatórios de impacto social.

Nesta versão, a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. Portanto, os registros de apoio existentes no banco representam controles informacionais relacionados a bens, serviços, voluntariado, interesses, confirmações, evidências e relatórios de impacto.

Também se destaca que funcionalidades como logísticas integrada e *marketplace* social não compõem o escopo funcional atual da plataforma. Caso existam estruturas remanescentes ou preparatórias no banco de dados relacionadas a esses recursos, elas não são consideradas parte da versão final documentada, sendo tratadas como elementos legados ou possibilidades de evolução futura.

A Figura 11 apresenta o modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All, evidenciando as principais tabelas implementadas no MySQL e seus relacionamentos.

Figura 11- Modelo físico da base de dados da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O modelo físico traduz o modelo conceitual em tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. As principais tabelas consideradas na versão atual da aplicação são descritas a seguir.

Entidades principais

Usuários e perfis

- *usuarios*: armazena os dados comuns dos usuários cadastrados na plataforma, como nome, e-mail, senha, tipo de usuário e informações de autenticação.
- *ongs*: armazena os dados institucionais das organizações cadastradas, como CNPJ, área de atuação, descrição, endereço, status de aprovação e vínculo com o usuário responsável.
- *ong_documentos*: armazena documentos enviados pelas ONGs para validação administrativa e aprovação do cadastro.
- *login_logs*: registra tentativas e eventos de autenticação, contribuindo para a rastreabilidade de acesso.

Necessidades e apoios

- *necessidades*: armazena as necessidades publicadas pelas ONGs, incluindo título, descrição, categoria, tipo de apoio esperado, quantidade, prazo e status.
- *interesses_doacao*: registra o interesse de usuários autenticados em apoiar uma necessidade por meio de bens, serviços ou voluntariado. Apesar do nome da tabela utilizar o termo “doacao”, no contexto atual da aplicação ela representa interesses de apoio.
- *doacoes*: registra apoios vinculados às necessidades, permitindo acompanhamento de status e confirmação de recebimento. No contexto da aplicação, essa tabela representa registros de apoio, e não processamento financeiro direto.

Transparência e impacto

- *evidencias*: armazena registros comprobatórios dos apoios recebidos, como imagens, arquivos ou descrições.
- *relatorios_impacto*: armazena relatórios publicados pelas ONGs, contendo resultados alcançados, descrição das ações e pessoas beneficiadas.
- *relatorio_anexos*: armazena arquivos anexados aos relatórios de impacto.

Comunicação e notificações

- *conversas*: representa conversas entre usuários autenticados e ONGs dentro da plataforma.

- mensagens: armazena as mensagens enviadas nas conversas.
- notificacoes: registra notificações internas relacionadas a interesses, apoios, atualizações, mensagens e ações administrativas.

Estruturas fora do escopo atual

- pontuacoes, selos e usuario_selos: estruturas relacionadas à gamificação. Como a gamificação foi removida da versão atual da aplicação, essas tabelas não são consideradas no escopo funcional final.
- *marketplace_categorias* e *marketplace_itens*: estruturas relacionadas ao *marketplace* social. Como o *marketplace* foi definido como trabalho futuro, essas tabelas não compõem a versão funcional atual documentada.
- empresa_apoios: estrutura relacionada a apoios institucionais empresariais em versões anteriores do projeto. Na versão atual, o modelo de sustentabilidade foi redefinido para publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas à manutenção da plataforma.

Cardinalidades resumidas

- Um usuário pode estar vinculado a uma ONG, conforme seu perfil de acesso.
- Uma ONG pode publicar várias necessidades.
- Uma ONG pode enviar vários documentos para validação administrativa.
- Uma necessidade pode receber vários interesses de apoio.
- Um usuário autenticado pode registrar vários interesses de apoio.
- Uma necessidade pode gerar registros de apoio.
- Uma ONG pode registrar várias evidências relacionadas aos apoios recebidos.
- Uma ONG pode publicar vários relatórios de impacto.
- Um relatório de impacto pode possuir vários anexos.
- Um usuário pode receber várias notificações.
- Um usuário pode participar de várias conversas e enviar várias mensagens.
- Um usuário pode gerar vários registros de autenticação.

3.9 Arquitetura da aplicação

A arquitetura da plataforma ONGs For All foi documentada com base no Modelo C4, abordagem utilizada para representar sistemas de *software* em diferentes níveis de abstração (Brown, 2026). Essa abordagem favorece a compreensão progressiva da solução, permitindo

visualizar inicialmente os atores envolvidos e, em seguida, aprofundar a análise sobre os contêineres, componentes internos e estruturas de implementação.

No contexto deste trabalho, o Modelo C4 foi utilizado em quatro níveis: Diagrama de Contexto, Diagrama de Contêineres, Diagrama de Componentes e Diagrama de Código. Essa organização segue a lógica de “zoom” da arquitetura, iniciando pela visão mais ampla da plataforma e avançando até os elementos internos relacionados à implementação.

A plataforma ONGs For All foi desenvolvida como uma aplicação *web* monolítica, utilizando Node.js com TypeScript, Fastify para definição das rotas e tratamento das requisições HTTP, Handlebars para renderização das páginas e MySQL como banco de dados relacional (Node.js, 2026; TypeScript, 2026; Fastify, 2026; Handlebars, 2026; Oracle, 2026). A estrutura do projeto foi organizada em camadas, separando rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views, favorecendo a manutenção, evolução e rastreabilidade da aplicação.

A aplicação contempla cinco perfis principais de interação: visitante, pessoa física/voluntário, ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador. O visitante pode explorar ONGs cadastradas e necessidades publicadas sem necessidade de *login*. A autenticação é exigida apenas para ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG.

A sustentabilidade inicial da aplicação está baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas destinadas à manutenção da plataforma. O sistema também não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs, mantendo o foco na intermediação informacional, no registro de interesses, na comunicação, nas evidências e nos relatórios de impacto.

3.9.1 Nível 1: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto corresponde ao primeiro nível do Modelo C4 e apresenta a visão mais geral da plataforma ONGs For All. Nesse nível, o sistema é representado como elemento central, sendo relacionado aos principais atores que interagem com ele.

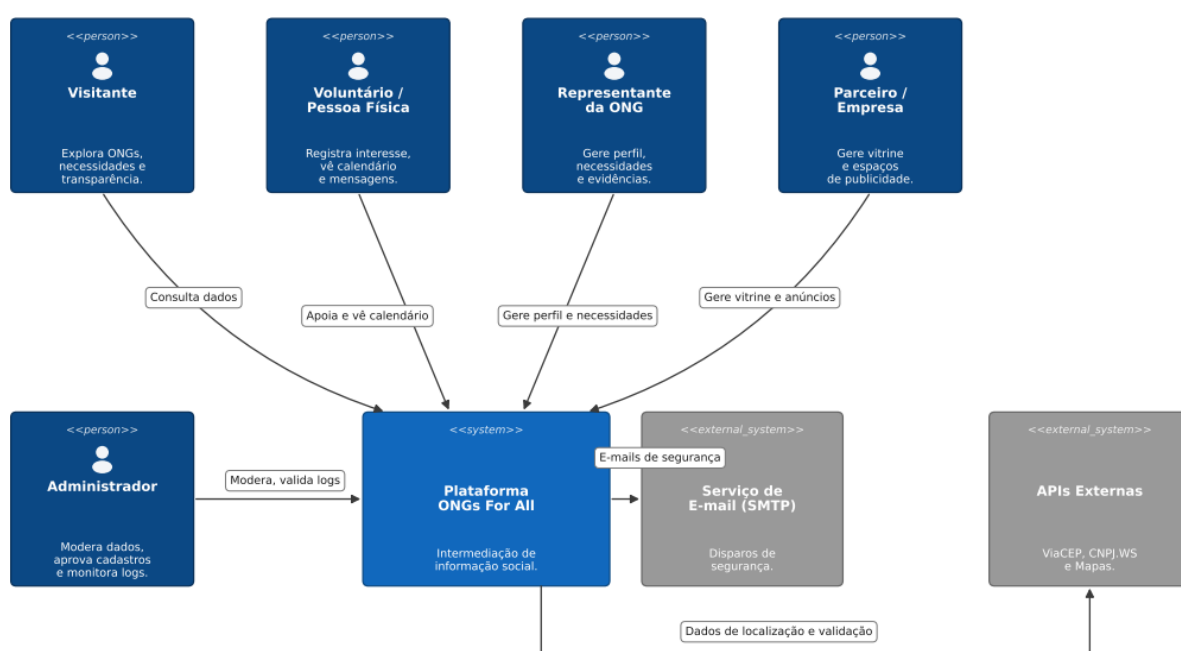
A Figura 12 apresenta a interação entre os principais atores da plataforma: visitante, pessoa física/voluntário, representante da ONG, parceiro institucional/anunciante e administrador. O visitante acessa a área pública para explorar ONGs, visualizar necessidades, filtrar informações por categoria e consultar detalhes. A pessoa física/voluntário, após

autenticação, pode registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma ONG. O representante da ONG utiliza o sistema para cadastrar a organização, publicar necessidades, acompanhar interesses recebidos, confirmar apoios, registrar evidências e gerar relatórios de impacto. O parceiro institucional/anunciante pode contribuir para a manutenção e divulgação da plataforma por meio de publicidade institucional e parcerias. Já o administrador é responsável pela gestão da plataforma, aprovação de cadastros, moderação de conteúdos, controle de publicidades institucionais e acompanhamento das ações realizadas no sistema.

Nesta versão, a plataforma atua como intermediadora informacional, promovendo o registro, a organização e o acompanhamento dos apoios realizados por meio de bens, serviços e voluntariado. A aplicação não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs.

Conforme a Figura 12, apresenta-se o Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All, evidenciando os principais atores envolvidos e suas interações com o sistema.

Figura 12 - Diagrama de Contexto da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres

O Diagrama de Contêineres corresponde ao segundo nível do Modelo C4 e apresenta os principais blocos tecnológicos que compõem a plataforma ONGs For All. Nesse nível, a aplicação deixa de ser representada apenas como um sistema central e passa a ser detalhada em

seus contêineres principais, evidenciando como ocorre a interação entre o navegador do usuário, a aplicação *web*, o banco de dados e o armazenamento de arquivos.

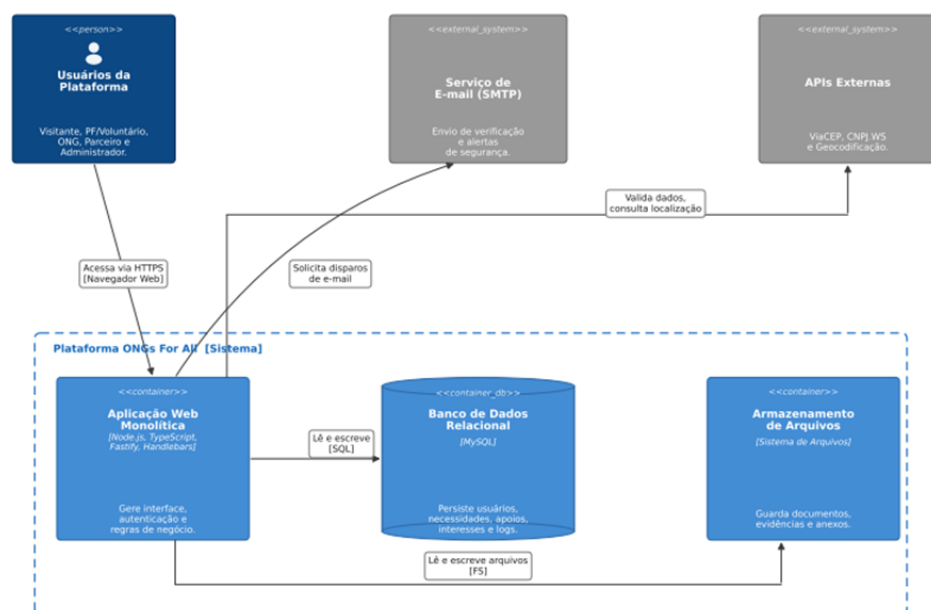
A plataforma ONGs For All foi estruturada como uma aplicação *web* monolítica, desenvolvida com Node.js, TypeScript e Fastify. A renderização das páginas é realizada no servidor por meio de *templates* Handlebars, enquanto a persistência dos dados é feita em banco de dados relacional MySQL. Além disso, o sistema utiliza armazenamento de arquivos no servidor para documentos enviados pelas ONGs e evidências relacionadas aos apoios registrados (Node.js, 2026; TypeScript, 2026; Fastify, 2026; Handlebars, 2026; Oracle, 2026).

Os usuários acessam a aplicação por meio de um navegador *web*. As requisições são processadas pela aplicação *web*, que concentra rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views. A aplicação se comunica com o banco de dados MySQL para armazenar e consultar informações sobre usuários, ONGs, necessidades, interesses de apoio, mensagens, notificações, evidências, relatórios de impacto, parceiros institucionais e publicidades.

Nesta versão, a plataforma atua no registro, organização e acompanhamento dos apoios realizados, sem operacionalizar doações financeiras diretas às ONGs.

Conforme a Figura 13, apresenta-se o Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All, evidenciando os principais blocos tecnológicos da solução.

Figura 13 - Diagrama de Contêineres da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.3 Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes corresponde ao terceiro nível do Modelo C4 e detalha a organização interna da aplicação *web* ONGs For All. Nesse nível, o foco está nos principais componentes responsáveis pelo funcionamento da aplicação, considerando a separação de responsabilidades entre rotas, middlewares, controllers, services, repositories, validators e views.

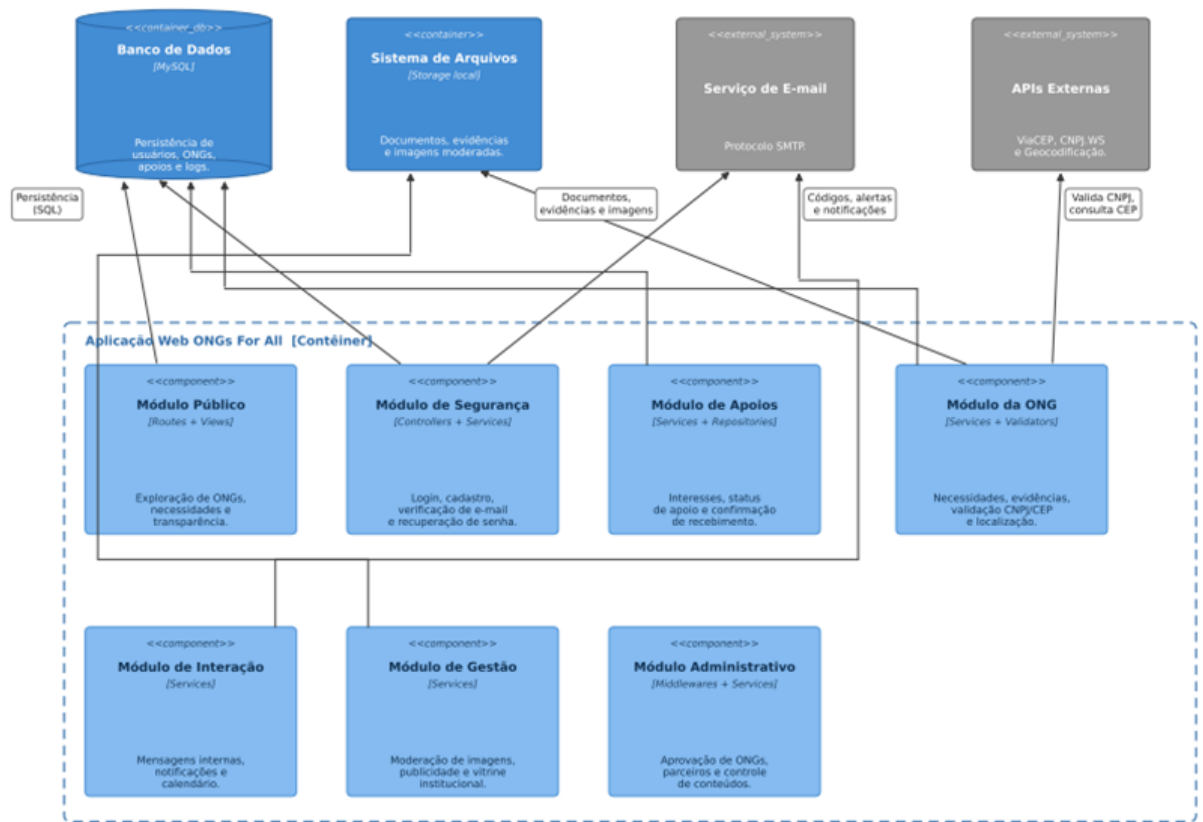
A aplicação foi organizada em camadas com o objetivo de facilitar a manutenção, a evolução do código e a rastreabilidade das regras de negócio. As rotas recebem as requisições HTTP e direcionam o fluxo para os controllers correspondentes. Os middlewares realizam verificações de autenticação e autorização por perfil. Os controllers coordenam o processamento das requisições, acionando validators para validar os dados de entrada e services para executar as regras de negócio. Os repositories são responsáveis pela comunicação com o banco de dados MySQL, enquanto as views, desenvolvidas com Handlebars, são responsáveis pela apresentação das páginas ao usuário.

Entre os principais componentes da aplicação, destacam-se os módulos de área pública, autenticação, gerenciamento de usuários, ONGs, necessidades, interesses de apoio, mensagens, evidências, relatórios de impacto, notificações, publicidade institucional, parceiros institucionais e administração. A área pública permite a visualização de ONGs e necessidades sem *login*. Já os componentes protegidos por autenticação permitem registrar interesse em apoio, confirmar doações, enviar mensagens, gerenciar necessidades e registrar evidências.

Nesta versão, não há componentes de gamificação ou *marketplace* social como parte do escopo funcional atual. Esses recursos foram retirados da versão documentada, sendo o *marketplace* social tratado como possibilidade de trabalho futuro.

Conforme a Figura 14, apresenta-se o Diagrama de Componentes da aplicação *web* ONGs For All.

Figura 14 - Diagrama de Componentes da aplicação ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.9.4 Nível 4: Diagrama de Código

O Diagrama de Código corresponde ao quarto nível do Modelo C4 e apresenta uma visão mais detalhada da implementação de um fluxo específico da aplicação. Para este trabalho, foi selecionado o fluxo de exploração pública e autenticação para ação restrita, por representar uma das principais mudanças da versão atual da plataforma ONGs For All.

Nesse fluxo, o visitante acessa a plataforma sem *login* e pode visualizar ONGs cadastradas, consultar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes públicos. Caso o visitante clique em uma ação restrita, como “Quero doar”, “Registrar interesse” ou “Enviar mensagem”, o sistema verifica a sessão do usuário. Se não houver autenticação, o visitante é direcionado para a tela de *login* ou cadastro.

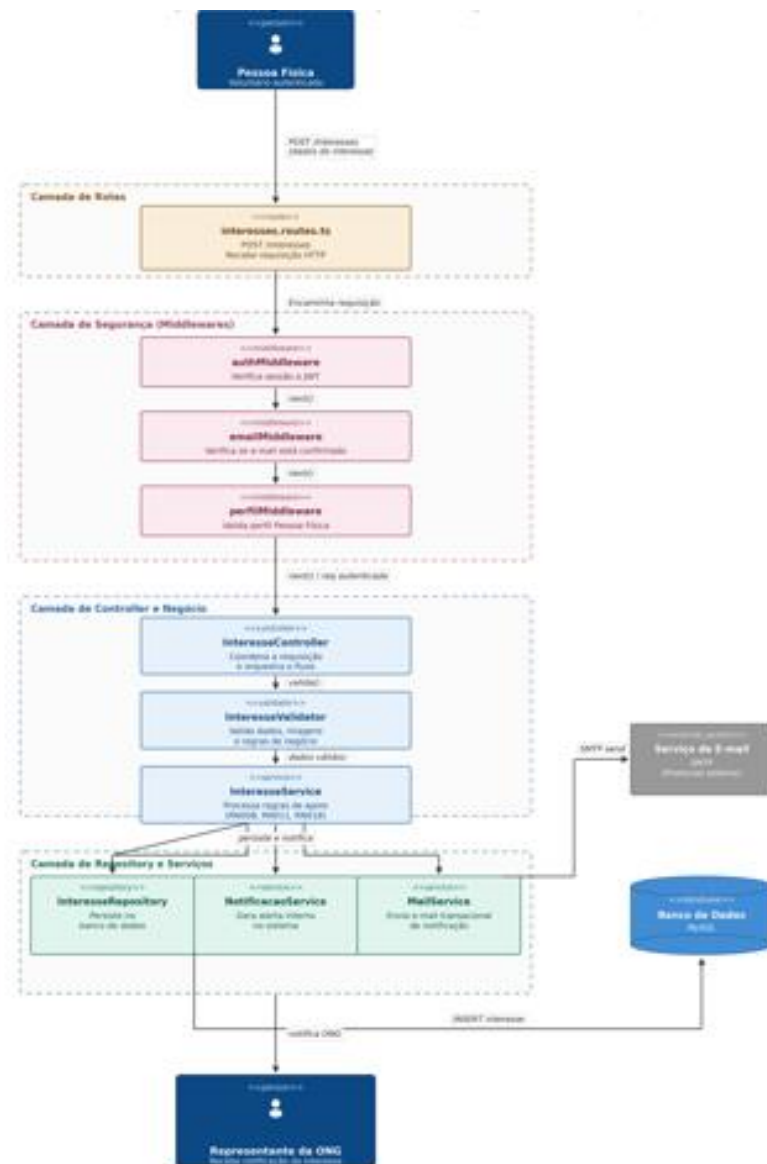
Após realizar *login*, o usuário retorna ao fluxo da ação pretendida, podendo registrar interesse em apoio, confirmar a intenção de doação ou enviar mensagem para a ONG. A

requisição passa pelas rotas, middlewares, controller, service e repository correspondentes, permitindo a validação das regras de negócio e a persistência das informações no banco de dados MySQL.

Esse fluxo reforça a proposta de reduzir barreiras iniciais de acesso, permitindo que o visitante conheça as ONGs e suas necessidades antes de se cadastrar, sem comprometer a segurança das ações restritas.

Conforme a Figura 15, apresenta-se o Diagrama de Código do fluxo de exploração pública e autenticação para ação restrita da plataforma ONGs For All.

Figura 15 - Diagrama de Código do fluxo de exploração pública e ação restrita



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.10 Acessibilidade

A acessibilidade digital consiste na adoção de práticas que buscam tornar sistemas, páginas e aplicações utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, incluindo usuários com diferentes níveis de habilidade física, visual, cognitiva ou tecnológica. No contexto da plataforma ONGs For All, a acessibilidade é relevante porque o sistema atende visitantes, pessoas físicas, voluntários, representantes de ONGs, parceiros institucionais e administradores, que podem possuir diferentes níveis de familiaridade com recursos digitais.

Durante o desenvolvimento da aplicação, foram consideradas diretrizes voltadas à simplicidade de uso, clareza das informações e adaptação da interface a diferentes dispositivos. Como a plataforma tem o objetivo de aproximar ONGs e apoiadores, é fundamental que seus fluxos principais sejam compreensíveis e acessíveis, evitando barreiras que dificultem a consulta de ONGs, a visualização de necessidades, o registro de interesse em apoio e a comunicação entre usuários e organizações.

Um dos pontos considerados na acessibilidade da plataforma é a possibilidade de navegação pública antes do *login*. Dessa forma, visitantes podem visualizar ONGs cadastradas, consultar necessidades publicadas, filtrar informações por categoria e acessar detalhes sem a necessidade inicial de cadastro. Essa abordagem reduz barreiras de entrada e facilita o primeiro contato do usuário com as causas sociais disponíveis na plataforma.

Foram consideradas as seguintes práticas de acessibilidade:

- Interface responsiva: a aplicação foi estruturada para se adaptar a diferentes tamanhos de tela, possibilitando o acesso por computadores, notebooks, tablets e dispositivos móveis. Essa característica contribui para que usuários consigam visualizar as informações de forma adequada, independentemente do equipamento utilizado.
- Organização visual clara: as telas foram organizadas com separação entre menus, botões, formulários e áreas de conteúdo, facilitando a identificação das funcionalidades disponíveis. Essa organização favorece a navegação de usuários com pouca familiaridade com sistemas digitais.
- Linguagem simples e objetiva: os textos da interface buscam utilizar termos diretos e compreensíveis, reduzindo o uso de expressões técnicas desnecessárias. Essa

decisão é importante para tornar a plataforma mais acessível a ONGs de pequeno e médio porte e a apoiadores com diferentes perfis de conhecimento tecnológico.

- Fluxos de navegação intuitivos: os principais fluxos do sistema, como exploração pública de ONGs, visualização de necessidades, cadastro, *login*, registro de interesse em apoio, envio de mensagens e acompanhamento de status, foram organizados de forma sequencial, permitindo que o usuário compreenda melhor as etapas necessárias para concluir cada ação.
- Botões e elementos de ação destacados: as funcionalidades principais da plataforma são apresentadas por meio de botões e links visíveis, favorecendo a identificação das ações disponíveis, como acessar uma necessidade, registrar interesse em apoio, enviar mensagem ou visualizar relatórios de impacto.

Apesar dessas práticas, reconhece-se que a acessibilidade da plataforma ainda pode ser ampliada em versões futuras. Entre as melhorias possíveis, destacam-se a adoção de validações mais completas com leitores de tela, inclusão de descrições alternativas em todas as imagens, revisão de contraste conforme padrões internacionais de acessibilidade e testes com usuários que possuam diferentes necessidades de uso. Dessa forma, a acessibilidade é tratada como um requisito de evolução contínua da aplicação.

3.11 Conformidade legal e termos de acesso

A operação da plataforma ONGs For All envolve o cadastro, armazenamento e tratamento de dados pessoais de diferentes perfis de usuários, incluindo pessoas físicas, voluntários, representantes de ONGs, parceiros institucionais/anunciantes e administradores. Por esse motivo, a aplicação deve observar princípios relacionados à privacidade, segurança da informação, transparência e uso adequado dos dados informados pelos usuários.

No contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais, considerando princípios como finalidade, necessidade, transparência, segurança e prevenção. Assim, a plataforma ONGs For All foi estruturada para coletar apenas informações necessárias ao funcionamento do sistema, como dados de identificação, contato, credenciais de acesso, informações institucionais de ONGs, registros relacionados aos apoios, mensagens, evidências e relatórios de impacto.

A plataforma também diferencia os perfis de acesso e suas respectivas responsabilidades. Visitantes podem visualizar publicamente ONGs cadastradas, necessidades

publicadas, filtros por categoria e informações disponíveis, sem necessidade de *login*. Pessoas físicas e voluntários, após autenticação, podem registrar interesse em apoio, confirmar intenção de doação ou apoio e enviar mensagens para ONGs. As ONGs são responsáveis pela veracidade das informações publicadas, pelo cadastro de necessidades, pela confirmação dos apoios recebidos e pela publicação de evidências e relatórios de impacto. Parceiros institucionais/anunciantes podem participar da sustentabilidade da plataforma por meio de publicidade institucional, parcerias e contribuições externas. Já os administradores atuam na validação, moderação, acompanhamento das informações cadastradas e controle dos conteúdos publicitários institucionais.

É importante destacar que, nesta versão, a ONGs For All atua como uma plataforma de intermediação informacional. O sistema registra e acompanha apoios realizados por meio de bens, serviços e voluntariado, mas não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. Dessa forma, eventuais contribuições destinadas à manutenção da plataforma ou apoios externos devem ocorrer por meios administrativos fora do fluxo principal da aplicação.

A versão atual da plataforma também não contempla gamificação nem *marketplace* social como funcionalidades implementadas. Recursos como pontos, níveis, selos, vitrine corporativa, cadastro de produtos e logística integrada não fazem parte do escopo funcional atual, sendo tratados como possibilidades de evolução futura.

A relação entre a plataforma e seus usuários é formalizada por meio do Termo de Uso e da Política de Privacidade, documentos que definem as regras de utilização da aplicação, os direitos e deveres dos usuários, as responsabilidades das ONGs, dos apoiadores, dos parceiros institucionais e dos administradores, além das condições relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Por se tratar de documento complementar e de caráter normativo, sua transcrição integral não ocorre neste capítulo.

O Termo de Uso e a Política de Privacidade da plataforma ONGs For All encontram-se apresentados no Apêndice A, permitindo a consulta completa das regras de acesso, responsabilidades dos usuários, limitações da plataforma, mecanismos de segurança, tratamento de dados e condições de uso da aplicação.

4 APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a aplicação ONGs For All em sua versão implementada, com ênfase nas principais telas, nos fluxos de navegação e na forma como os requisitos funcionais e as regras de negócio foram traduzidos para a interface do usuário. Diferentemente da etapa de prototipação, apresentada anteriormente, esta seção demonstra telas reais da aplicação desenvolvida, evidenciando seu funcionamento prático.

O objetivo deste capítulo é apresentar, de forma aplicada, a estrutura visual e funcional da plataforma, destacando os recursos disponibilizados para visitantes, pessoas físicas, voluntários, ONGs, parceiros institucionais e administradores. Também é demonstrado o fluxo de navegação pública, no qual visitantes podem visualizar ONGs cadastradas e necessidades publicadas antes de realizar cadastro ou *login*.

Ao longo deste capítulo, são descritas as principais interfaces da plataforma e suas respectivas funcionalidades. Dessa forma, busca-se aproximar a proposta teórica da execução prática do sistema, evidenciando a aderência da aplicação aos objetivos definidos no trabalho, especialmente em relação à visibilidade das ONGs, à transparência das informações e à redução de barreiras de acesso para possíveis apoiadores.

4.1 Estrutura geral da aplicação

A aplicação ONGs For All foi desenvolvida como uma plataforma Web responsiva, organizada para permitir o acesso por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Sua estrutura foi planejada para oferecer uma experiência de navegação simples, separando as áreas públicas, acessíveis a qualquer visitante, das áreas restritas, liberadas apenas após autenticação.

Na área pública, o visitante pode acessar a plataforma, explorar ONGs cadastradas e aprovadas, visualizar necessidades publicadas, aplicar filtros por categoria e consultar detalhes das organizações e das demandas sociais sem necessidade de login. Essa organização reduz barreiras iniciais de acesso, pois permite que o usuário conheça as causas disponíveis, avalie as informações apresentadas e compreenda o funcionamento da plataforma antes de criar uma conta.

As funcionalidades restritas são disponibilizadas somente após autenticação. Entre elas, destacam-se o registro de interesse em apoio, a confirmação de doação ou apoio, o envio de mensagens para ONGs, o acompanhamento de notificações, a consulta ao calendário de atividades, a atualização de dados cadastrais e o acesso aos painéis específicos de cada perfil.

Dessa forma, a plataforma mantém públicas as informações de interesse social, mas preserva o controle, a segurança e a rastreabilidade das ações que envolvem interação direta entre usuários e organizações.

A estrutura da aplicação contempla diferentes perfis de interação. O visitante pode navegar pelas informações públicas sem cadastro. A pessoa física ou voluntário pode registrar interesses de apoio, enviar mensagens, acompanhar notificações, visualizar seu histórico de interações e gerenciar seu perfil. A ONG pode cadastrar necessidades, acompanhar interesses recebidos, confirmar apoios, registrar evidências, publicar relatórios de impacto, configurar sua localização pública e atualizar seus dados institucionais. O parceiro institucional ou anunciante pode se relacionar com a plataforma por meio de parcerias, publicidade institucional e apoio à manutenção da aplicação. A empresa parceira possui uma estrutura inicial voltada ao gerenciamento institucional e a itens vinculados, funcionando como base preparatória para uma evolução futura do marketplace social. O administrador, por sua vez, é responsável pela validação de cadastros, aprovação de ONGs, análise de documentos, moderação de conteúdos, controle de publicidades, gestão de parceiros e acompanhamento das ações registradas no sistema.

Além dos fluxos principais de navegação, cadastro, autenticação, mensagens, notificações, evidências e relatórios de impacto, a aplicação também conta com recursos de apoio à segurança e à consistência dos dados. Entre esses recursos, destacam-se a verificação de e-mail por código, a recuperação de senha por e-mail, a validação de CNPJ, a consulta de CEP, a validação de arquivos enviados, a moderação de imagens, o registro de tentativas de login, a paginação de listagens e o envio de e-mails transacionais. Esses mecanismos contribuem para tornar a aplicação mais segura, organizada e adequada a um cenário real de uso.

A plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. O apoio registrado no sistema está relacionado a bens, serviços e voluntariado, com foco na intermediação informacional, na comunicação entre as partes, na confirmação dos apoios, nas evidências e nos relatórios de impacto. A logística integrada, o fluxo completo de compra, a comissão automatizada e o marketplace social completo são tratados como possibilidades de evolução futura.

Dessa forma, a estrutura geral da aplicação demonstra a organização dos principais fluxos implementados e evidencia a relação entre as telas apresentadas neste capítulo. A partir da área pública, o visitante pode acessar as seções de exploração de ONGs e necessidades. Caso deseje realizar uma ação restrita, é direcionado ao login ou cadastro. Após a autenticação, o

sistema apresenta os recursos correspondentes ao perfil do usuário, permitindo o acompanhamento das interações, mensagens, notificações e demais funcionalidades da plataforma.

4.2 Tela inicial da plataforma

A tela inicial da plataforma ONGs For All foi desenvolvida para apresentar ao visitante a proposta central da aplicação e direcioná-lo para os principais fluxos públicos do sistema. Essa tela funciona como o primeiro ponto de contato do usuário com a plataforma, permitindo que ele compreenda rapidamente o objetivo da solução e identifique as formas de navegação disponíveis.

Nessa interface, o visitante encontra informações introdutórias sobre a finalidade da ONGs For All, destacando a conexão entre ONGs de pequeno e médio porte, pessoas físicas, voluntários e parceiros institucionais. A tela também apresenta chamadas para exploração das ONGs cadastradas e das necessidades publicadas, reforçando a proposta de permitir que o usuário conheça as causas sociais antes de realizar qualquer cadastro.

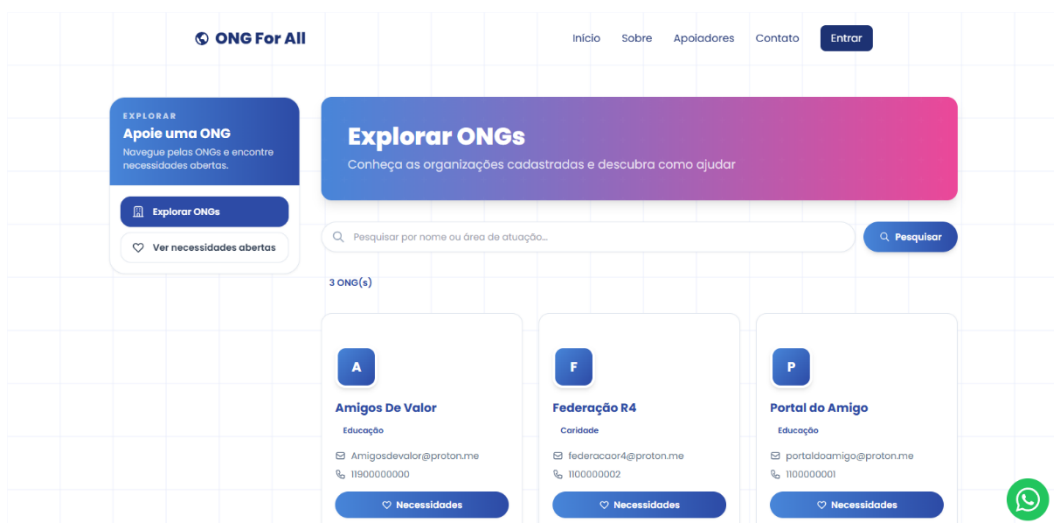
Um dos principais aspectos dessa tela é a possibilidade de navegação pública. Por meio dela, o visitante pode iniciar a exploração de ONGs e necessidades sem necessidade de *login*, o que reduz barreiras iniciais de acesso e favorece a descoberta de organizações sociais. Essa decisão está diretamente relacionada à regra de negócio que permite a visualização pública de informações antes da autenticação.

A tela inicial também disponibiliza acesso às opções de cadastro e *login*, utilizadas quando o usuário deseja executar ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagens para uma ONG. Dessa forma, a interface mantém o equilíbrio entre acesso público às informações sociais e controle das ações que exigem identificação do usuário.

Além de apresentar a proposta da plataforma, a tela inicial contribui para orientar o fluxo de navegação do visitante. A partir dela, o usuário pode acessar as áreas de exploração pública, conhecer as organizações cadastradas, visualizar demandas sociais e decidir posteriormente se deseja se cadastrar para interagir com a plataforma.

A Figura 16 apresenta a tela inicial da plataforma ONGs For All, responsável por introduzir o visitante ao sistema e disponibilizar as principais opções de acesso às áreas públicas e restritas.

Figura 16 - Tela inicial da plataforma ONGs For All



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Exploração pública de necessidades

A tela de exploração pública de necessidades permite que visitantes visualizem as demandas cadastradas pelas ONGs aprovadas na plataforma, sem necessidade de cadastro ou login. Essa funcionalidade complementa a tela inicial, pois amplia a navegação pública e permite que o usuário conheça diretamente os tipos de apoio solicitados pelas organizações sociais.

Nessa interface, são apresentadas necessidades relacionadas a bens, serviços e voluntariado, de acordo com as demandas publicadas pelas ONGs. Cada necessidade pode conter informações como título, descrição resumida, categoria, tipo de apoio solicitado, prazo, status e nome da organização responsável. Dessa forma, o visitante consegue compreender a finalidade da solicitação antes de decidir realizar qualquer ação dentro da plataforma.

A tela também disponibiliza recursos de busca e filtragem, permitindo que o usuário encontre necessidades de acordo com seu interesse, como categoria, tipo de apoio ou termo pesquisado. Esse recurso melhora a organização da navegação e contribui para que o visitante localize demandas compatíveis com sua disponibilidade de contribuição.

Outro ponto importante dessa tela é a paginação das listagens. Como a plataforma pode receber diversas necessidades cadastradas por diferentes ONGs, a divisão dos registros em

páginas evita excesso de informações em uma única tela e melhora a experiência de navegação. Esse recurso também contribui para o desempenho da aplicação, especialmente em cenários de crescimento do volume de dados.

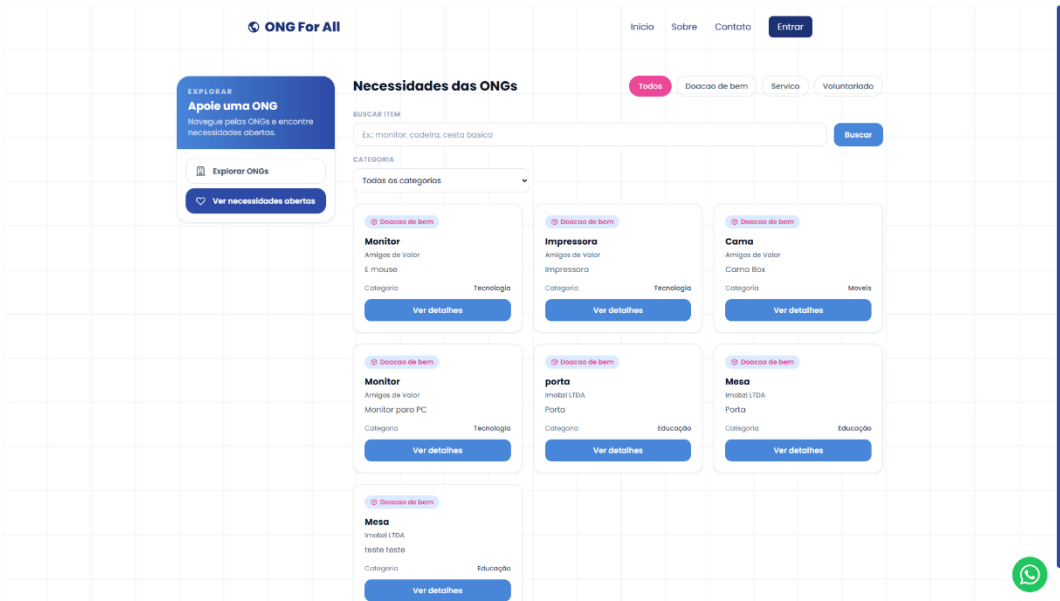
A exibição pública das necessidades segue regras de negócio específicas. Apenas necessidades ativas e vinculadas a ONGs aprovadas administrativamente podem ser exibidas aos visitantes. Essa regra reforça a confiabilidade da plataforma, pois impede que demandas associadas a cadastros pendentes, rejeitados ou inativos sejam apresentadas na área pública.

A partir dessa tela, o visitante pode acessar os detalhes de uma necessidade específica e obter mais informações sobre a demanda e a ONG responsável. Caso deseje registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagens para a organização, o sistema solicita cadastro ou login. Assim, a plataforma mantém a consulta pública livre, mas exige autenticação para ações que envolvem interação direta e rastreabilidade.

Dessa forma, a exploração pública de necessidades contribui para o objetivo da ONGs For All ao tornar visíveis as demandas sociais cadastradas, facilitar o acesso de possíveis apoiadores às informações e fortalecer a conexão entre organizações e pessoas interessadas em contribuir.

A Figura 17 apresenta a tela de exploração pública de necessidades, com a listagem das demandas cadastradas, filtros de busca e acesso aos detalhes de cada item.

Figura 17 - Tela de exploração pública de necessidades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Tela de login

A tela de login permite que usuários cadastrados acessem as funcionalidades restritas da plataforma ONGs For All. Essa interface é utilizada quando o visitante deseja realizar uma ação que exige autenticação, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação, enviar mensagens para uma ONG ou acessar painéis específicos conforme seu perfil.

O acesso é realizado por meio de e-mail e senha. Após o preenchimento das credenciais, o sistema valida as informações informadas, verifica a situação da conta e identifica o perfil do usuário. Com base nessa identificação, a aplicação direciona o usuário para a área correspondente, como painel da pessoa física/voluntário, painel da ONG, painel da empresa parceira ou área administrativa.

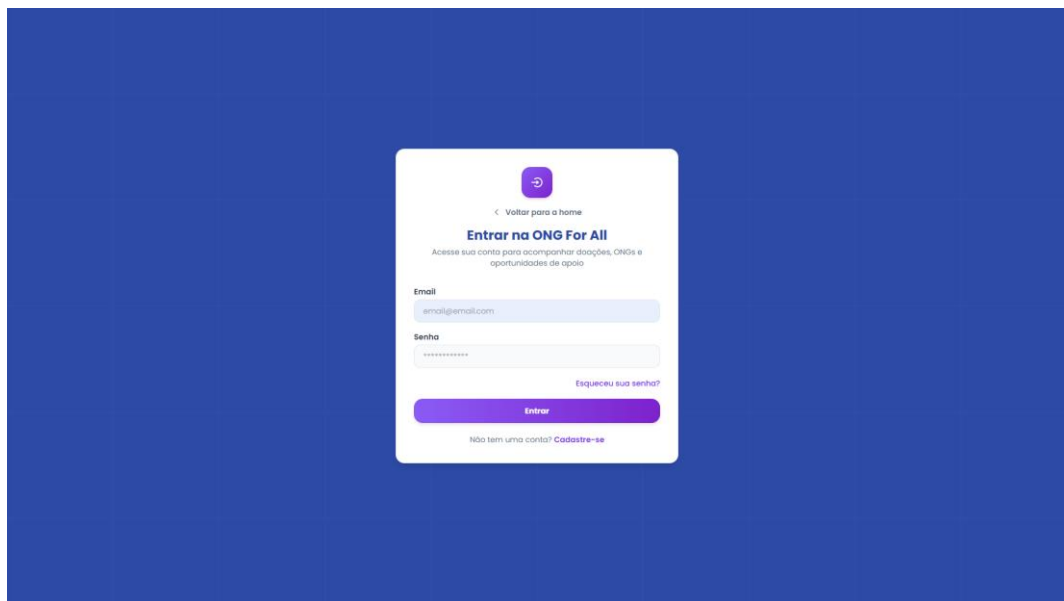
A tela também está relacionada ao fluxo de verificação de e-mail. Após o cadastro, o usuário deve confirmar seu endereço eletrônico por meio de código enviado automaticamente pela plataforma. Essa etapa contribui para validar o canal de comunicação informado, reduzir cadastros inconsistentes e aumentar a segurança das interações realizadas no sistema.

Outro recurso associado à tela de login é a recuperação de senha. Caso o usuário não se recorde de suas credenciais, ele pode iniciar o processo de redefinição por meio de código enviado ao e-mail cadastrado. Esse fluxo permite recuperar o acesso de forma controlada, mantendo critérios mínimos de segurança.

Além disso, a tela de login funciona como ponto de transição entre a navegação pública e as ações restritas. O visitante pode explorar ONGs e necessidades sem autenticação; entretanto, ao tentar interagir diretamente com uma organização, o sistema solicita login ou cadastro. Dessa forma, a plataforma mantém o acesso público às informações sociais, mas garante rastreabilidade nas ações que envolvem comunicação, apoio ou confirmação de doação.

A Figura 18 apresenta a tela de login da plataforma ONGs For All, utilizada para autenticação dos usuários e acesso às funcionalidades restritas.

Figura 18 - Tela de *login*



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5 Cadastro de pessoa física

A tela de cadastro de pessoa física permite que usuários interessados em apoiar ONGs criem uma conta na plataforma ONGs For All. Esse cadastro é necessário para que o visitante possa realizar ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação, enviar mensagens para ONGs, acompanhar notificações e acessar seu painel pessoal.

Nessa interface, são solicitadas informações básicas de identificação e contato, como nome completo, e-mail, CPF, telefone e senha. Esses dados permitem que a plataforma identifique o usuário, organize suas interações e mantenha a rastreabilidade das ações realizadas dentro do sistema.

O cadastro também contempla validações obrigatórias. O sistema verifica o preenchimento dos campos necessários, a estrutura do e-mail, a validade do CPF, o formato do telefone e os critérios mínimos de segurança da senha. Essas validações contribuem para reduzir cadastros inconsistentes e reforçar a confiabilidade das informações registradas.

Após o envio do formulário, o usuário deve confirmar o e-mail cadastrado por meio de um código enviado automaticamente pela plataforma. Essa etapa de verificação garante que o endereço informado pertence ao usuário e permite que a aplicação utilize esse canal para comunicações importantes, como notificações, recuperação de senha e atualizações relacionadas aos apoios registrados.

A partir da ativação da conta e autenticação no sistema, a pessoa física passa a ter acesso às funcionalidades restritas correspondentes ao seu perfil. Entre elas, destacam-se o registro de interesses em necessidades, o envio de mensagens para ONGs, o acompanhamento de apoios, a visualização de notificações e a atualização de dados pessoais.

Dessa forma, a tela de cadastro de pessoa física representa uma etapa fundamental para a transição entre a navegação pública e a participação ativa na plataforma. Ela permite que o visitante deixe de ser apenas um observador das informações públicas e passe a interagir diretamente com as ONGs e suas necessidades.

A Figura 19 apresenta a tela de cadastro de pessoa física da plataforma ONGs For All.

Figura 19 - Tela de cadastro de pessoa física

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 Cadastro de ONG

A tela de cadastro de ONG permite que representantes institucionais registrem sua organização na plataforma ONGs For All. Esse cadastro é necessário para que a ONG possa utilizar funcionalidades restritas, como publicar necessidades, acompanhar interesses de apoio, enviar mensagens, confirmar recebimentos, registrar evidências, configurar localização pública e elaborar relatórios de impacto.

Nessa interface, são solicitadas informações institucionais essenciais, como nome da organização, e-mail, CNPJ, telefone, área de atuação, descrição e senha de acesso. Esses dados permitem identificar a instituição, organizar seu perfil público e apoiar o processo de análise administrativa realizado pela plataforma.

O cadastro de ONG possui validações específicas, pois envolve informações institucionais que precisam apresentar maior confiabilidade. Entre essas validações, destacam-se o preenchimento obrigatório dos campos, a verificação do formato do e-mail, a validação do CNPJ, o formato do telefone e os critérios mínimos de segurança da senha. Esses controles contribuem para reduzir inconsistências cadastrais e fortalecer a credibilidade das organizações exibidas publicamente.

Após o envio do formulário, a ONG deve confirmar o e-mail cadastrado por meio de código enviado automaticamente pela plataforma. Essa verificação garante que o endereço informado esteja acessível ao representante da organização e permite que a plataforma utilize esse canal para comunicações importantes, como notificações, recuperação de senha, atualizações sobre análise administrativa e movimentações relacionadas aos apoios recebidos.

Além da verificação de e-mail, o cadastro da ONG está sujeito à análise administrativa. Somente após aprovação do administrador a organização poderá ser exibida publicamente na plataforma e utilizar plenamente as funcionalidades destinadas às ONGs. Essa regra de negócio impede que cadastros pendentes, incompletos ou rejeitados sejam apresentados aos visitantes, contribuindo para a segurança e confiabilidade da aplicação.

A partir da aprovação, a ONG passa a contar com recursos para divulgar suas necessidades, acompanhar manifestações de interesse, confirmar apoios recebidos, registrar evidências e publicar relatórios de impacto. Dessa forma, a tela de cadastro de ONG representa o ponto inicial para que a instituição participe ativamente da plataforma e fortaleça sua presença digital.

A Figura 20 apresenta a tela de cadastro de ONG da plataforma ONGs For All.

Figura 20 - Tela de cadastro de ONG

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.7 Cadastro de parceiro institucional

A tela de cadastro de parceiro institucional permite o registro de pessoas jurídicas, empresas ou instituições interessadas em apoiar a plataforma ONGs For All. Esse perfil está relacionado à estratégia de sustentabilidade da aplicação, baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas voltadas à manutenção do projeto.

Nessa interface, são solicitadas informações como nome fantasia, razão social, e-mail, CNPJ, telefone, setor de atuação, descrição institucional e senha de acesso. Esses dados permitem identificar o parceiro, compreender sua área de atuação e apoiar o processo de análise administrativa realizado pela plataforma.

O cadastro de parceiro institucional também possui validações específicas. O sistema verifica o preenchimento dos campos obrigatórios, a estrutura do e-mail, a validação do CNPJ, o formato do telefone e os critérios mínimos de segurança da senha. Essas validações contribuem para reduzir cadastros inconsistentes e aumentar a confiabilidade das informações registradas.

Após o envio do cadastro, o parceiro institucional deve confirmar seu e-mail por meio de código enviado automaticamente pela plataforma. Essa etapa garante que o endereço informado esteja acessível ao responsável pelo cadastro e permite que a aplicação utilize esse canal para comunicações relacionadas à conta, recuperação de senha, análise administrativa e eventuais interações institucionais.

O cadastro de parceiro institucional não representa doação financeira direta às ONGs. Sua finalidade está associada ao apoio à manutenção da plataforma, à divulgação institucional responsável e à formação de parcerias alinhadas ao propósito social do projeto. Dessa forma, o sistema preserva o foco na intermediação informacional entre ONGs e apoiadores, sem operacionalizar repasses financeiros diretos às organizações.

A aplicação também possui uma estrutura inicial relacionada a empresas parceiras e itens institucionais. Essa estrutura funciona como base preparatória para uma evolução futura do marketplace social, mas nesta versão não representa fluxo completo de compra, comissão automatizada, processamento financeiro ou logística integrada.

A partir da aprovação administrativa, o parceiro institucional pode ter seus dados vinculados às áreas de divulgação ou apoio à plataforma, conforme regras internas e critérios de moderação. O administrador é responsável por avaliar as informações cadastradas, aprovar

ou rejeitar conteúdos institucionais e garantir que as publicidades ou parcerias estejam alinhadas à finalidade social da ONGs For All.

A Figura 21 apresenta a tela de cadastro de parceiro institucional da plataforma ONGs For All.

Figura 21 - Tela de cadastro de parceiro institucional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.8 Área da pessoa física/voluntário

A área da pessoa física/voluntário é exibida após a autenticação do usuário e reúne as principais informações relacionadas à sua participação na plataforma ONGs For All. Essa tela funciona como um painel de acompanhamento, permitindo que o usuário visualize suas interações, seus interesses de apoio, suas notificações e demais atividades realizadas no sistema.

Nessa área, o usuário pode acompanhar os apoios registrados em necessidades publicadas pelas ONGs, consultar o status de suas interações e acessar informações relacionadas às organizações com as quais se envolveu. Esse painel contribui para centralizar as ações do apoiador, evitando que informações sobre interesses, mensagens e atividades fiquem dispersas em diferentes partes da aplicação.

A tela também apresenta indicadores relacionados à atuação do usuário na plataforma, como quantidade de interesses criados, necessidades apoiadas, ONGs relacionadas, categorias de apoio e registros de atividades. Esses elementos ajudam o usuário a compreender seu histórico de participação e acompanhar sua contribuição dentro do ambiente da aplicação.

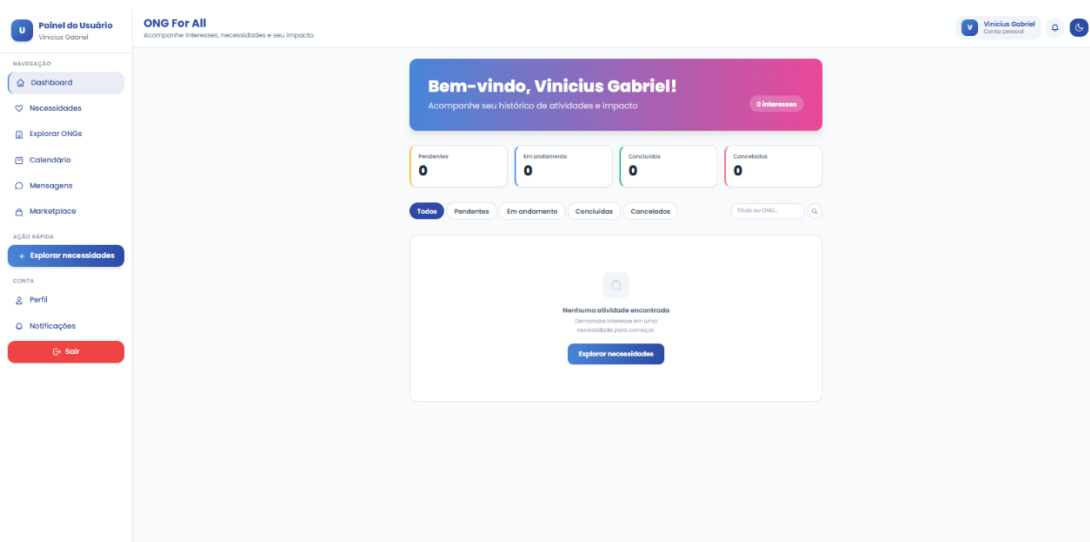
Além dos indicadores, a área da pessoa física/voluntário permite acesso rápido a funcionalidades importantes, como mensagens, notificações, perfil, calendário e histórico de interações. Dessa forma, o usuário consegue acompanhar novas atualizações, responder comunicações de ONGs e manter seus dados cadastrais atualizados.

Essa área está diretamente relacionada à regra de negócio que exige autenticação para ações restritas. Enquanto visitantes podem visualizar ONGs e necessidades de forma pública, somente usuários autenticados conseguem registrar interesse em apoio, enviar mensagens, acompanhar status e acessar informações personalizadas. Assim, o painel reforça a separação entre navegação pública e funcionalidades privadas.

Também é importante destacar que os apoios acompanhados nessa área estão relacionados a bens, serviços e voluntariado. A plataforma não processa doações financeiras diretas às ONGs, mantendo o foco na organização das interações, na rastreabilidade dos apoios e na comunicação entre apoiadores e organizações sociais.

A Figura 22 apresenta a área da pessoa física/voluntário, com indicadores, informações de acompanhamento e acesso às principais funcionalidades disponíveis para esse perfil.

Figura 22 - Painel da pessoa física/voluntário



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.9 Calendário de atividades

O calendário de atividades foi desenvolvido para organizar eventos e registros relevantes relacionados às interações do usuário dentro da plataforma ONGs For All. Essa

funcionalidade substitui a ideia anterior de feed de atividades, oferecendo uma visualização mais estruturada e temporal das ações vinculadas ao perfil autenticado.

Nessa tela, o usuário pode visualizar atividades distribuídas por mês, facilitando o acompanhamento de eventos, registros de apoio, necessidades relacionadas, mensagens, entregas previstas e demais movimentações importantes da plataforma. Esse formato contribui para que o usuário acompanhe suas interações de maneira mais organizada, principalmente quando há diferentes apoios ou comunicações em andamento.

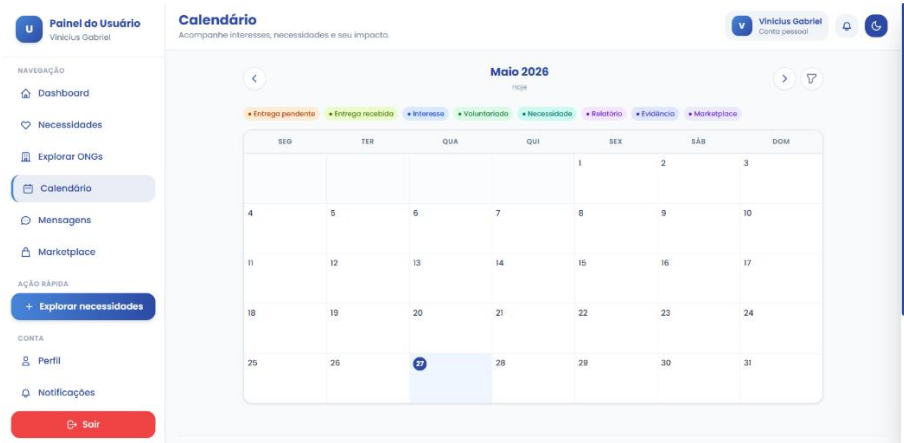
O calendário também apoia a rastreabilidade das ações realizadas no sistema. Ao centralizar registros em uma estrutura temporal, a plataforma facilita a consulta de datas relevantes, como criação de interesses de apoio, atualizações de status, confirmações de recebimento e lembretes relacionados às entregas previstas.

Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários autenticados, pois apresenta informações vinculadas às interações individuais ou institucionais dentro da plataforma. Dessa forma, o calendário mantém a separação entre a navegação pública, acessível a visitantes, e as informações restritas, relacionadas ao acompanhamento das ações realizadas pelo usuário.

Além de melhorar a organização das informações, o calendário contribui para a experiência do usuário, pois permite visualizar de forma simples os acontecimentos associados à sua participação na plataforma. Para pessoas físicas e voluntários, ele auxilia no acompanhamento de apoios e prazos. Para ONGs, pode apoiar o controle de interesses recebidos, ações previstas e registros relacionados às necessidades publicadas.

A Figura 23 apresenta a tela de calendário de atividades da plataforma ONGs For All, utilizada para organizar eventos e registros relevantes por período.

Figura 23 - Calendário de atividades da plataforma



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.10 Mensagens do usuário

A tela de mensagens do usuário permite que a pessoa física/voluntário acompanhe as conversas iniciadas com ONGs dentro da plataforma ONGs For All. Essa funcionalidade foi desenvolvida para centralizar a comunicação relacionada às necessidades publicadas, aos interesses de apoio e aos alinhamentos necessários entre apoiadores e organizações sociais.

Nessa interface, são exibidas as conversas vinculadas ao usuário autenticado, apresentando informações como ONG relacionada, assunto, conteúdo da mensagem, data do envio e status da comunicação. Essa organização facilita o acompanhamento das interações e evita que os contatos entre apoiadores e ONGs fiquem dispersos em canais externos.

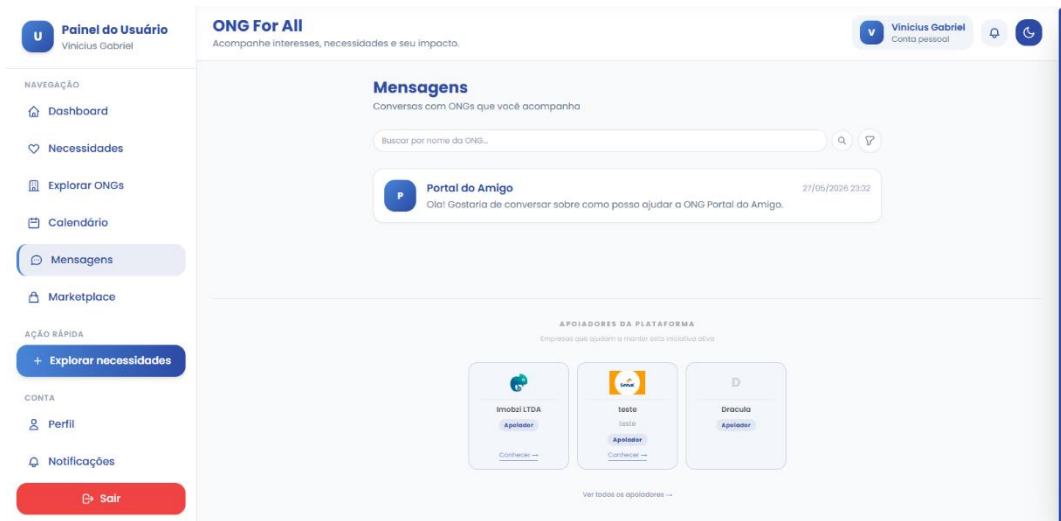
O recurso de mensagens está diretamente relacionado ao fluxo de ações restritas da plataforma. Visitantes podem visualizar ONGs e necessidades de forma pública; entretanto, para enviar mensagens a uma ONG, é necessário realizar cadastro ou login. Essa regra permite que a plataforma mantenha a rastreabilidade das interações e identifique os usuários envolvidos na comunicação.

As mensagens também contribuem para o alinhamento prático dos apoios registrados. Por meio delas, o usuário pode tirar dúvidas sobre uma necessidade, combinar detalhes sobre entrega de bens, esclarecer formas de prestação de serviço ou alinhar informações relacionadas ao voluntariado. Para as ONGs, esse canal auxilia na organização dos contatos recebidos e no acompanhamento dos apoiadores interessados.

Além disso, a comunicação interna favorece a transparência operacional da plataforma, pois mantém um histórico das interações realizadas no ambiente do sistema. Esse histórico pode apoiar o acompanhamento dos apoios, a confirmação de recebimentos e a organização das ações vinculadas às necessidades cadastradas.

A Figura 24 apresenta a tela de mensagens do usuário, utilizada para acompanhar conversas e comunicações realizadas entre apoiadores e ONGs.

Figura 24 - Tela de mensagens do usuário



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.11 Perfil do usuário

A tela de perfil do usuário permite que a pessoa física/voluntário visualize e atualize suas informações cadastrais na plataforma ONGs For All. Essa funcionalidade é disponibilizada apenas após autenticação e tem como objetivo permitir que o usuário mantenha seus dados atualizados, contribuindo para a organização das interações realizadas no sistema.

Nessa interface, são exibidas informações como nome completo, e-mail, telefone, CPF e demais dados vinculados à conta. A tela também pode disponibilizar opções de atualização de informações pessoais e alteração de senha, conforme as permissões e regras definidas pela plataforma.

O perfil do usuário está diretamente relacionado à segurança e à rastreabilidade das ações. Como funcionalidades como registro de interesse em apoio, envio de mensagens e acompanhamento de notificações dependem de autenticação, é importante que os dados cadastrais estejam corretos e associados ao usuário responsável pelas interações.

Algumas informações sensíveis, como e-mail, CPF ou dados de identificação, podem exigir validações adicionais ou restrições de alteração, evitando inconsistências nos registros da plataforma. Essa medida contribui para preservar a confiabilidade dos dados e reduzir riscos relacionados ao uso indevido de contas.

Além da atualização cadastral, a tela de perfil reforça o controle do usuário sobre sua própria conta. Por meio dela, a pessoa física/voluntário pode revisar suas informações, manter seus dados de contato atualizados e garantir que a plataforma consiga enviar notificações e

comunicações importantes, como mensagens relacionadas a apoios, recuperação de senha e avisos do sistema.

Dessa forma, a tela de perfil contribui para a organização da experiência do usuário autenticado, apoiando tanto a segurança da conta quanto a qualidade das informações utilizadas nos fluxos de apoio, comunicação e acompanhamento dentro da plataforma.

A Figura 25 apresenta a tela de perfil do usuário, com informações cadastrais e opções de gerenciamento da conta.

Figura 25 - Tela de perfil do usuário

A interface da tela de perfil do usuário apresenta uma barra lateral esquerda com o seguinte menu:

- Painel do Usuário** (Vinicius Gabriel)
- NAVEGAÇÃO
 - Dashboard
 - Necessidades
 - Explorar ONGs
 - Calendário
 - Mensagens
 - Marketplace
- AÇÃO RÁPIDA
 - Explorar necessidades
- CONTA
 - Perfil
 - Notificações
- Sair

A área principal, intitulada **Meu perfil** (ONG For All), contém o formulário de atualização de informações pessoais:

- Nome ***: Vinicius Gabriel
- E-mail ***: vgabriel1532@gmail.com
- Telefone**: 11999999999
- CPF**: 000.000.000-06 (com aviso: Alterações de CPF ficam pendentes para aprovação do sistema)
- CPF ATUAL EM USO**: 000.000.000-06 (com aviso: Este é o CPF atualmente aprovado para a conta)
- Nova senha** (obscurecido com pontos)
- Botões: **Salvar alterações** e **Cancelar**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.12 Notificações

A tela de notificações reúne avisos enviados ao usuário sobre eventos relevantes ocorridos na plataforma ONGs For All. Essa funcionalidade tem como objetivo manter o usuário informado sobre movimentações relacionadas às suas interações, aos apoios registrados, às mensagens recebidas, às atualizações de necessidades e às ações realizadas no sistema.

Nessa interface, o usuário pode visualizar notificações vinculadas ao seu perfil, como novos interesses registrados, alterações no status de apoios, confirmações de recebimento, mensagens enviadas por ONGs, atualizações cadastrais e demais eventos importantes. A organização dessas informações em uma área própria facilita o acompanhamento das atividades sem que o usuário precise consultar manualmente diferentes telas da plataforma.

As notificações estão diretamente relacionadas à rastreabilidade das ações realizadas no sistema. Ao registrar eventos importantes, a plataforma permite que o usuário acompanhe o andamento das interações e tenha maior clareza sobre o status dos apoios vinculados às ONGs e necessidades cadastradas.

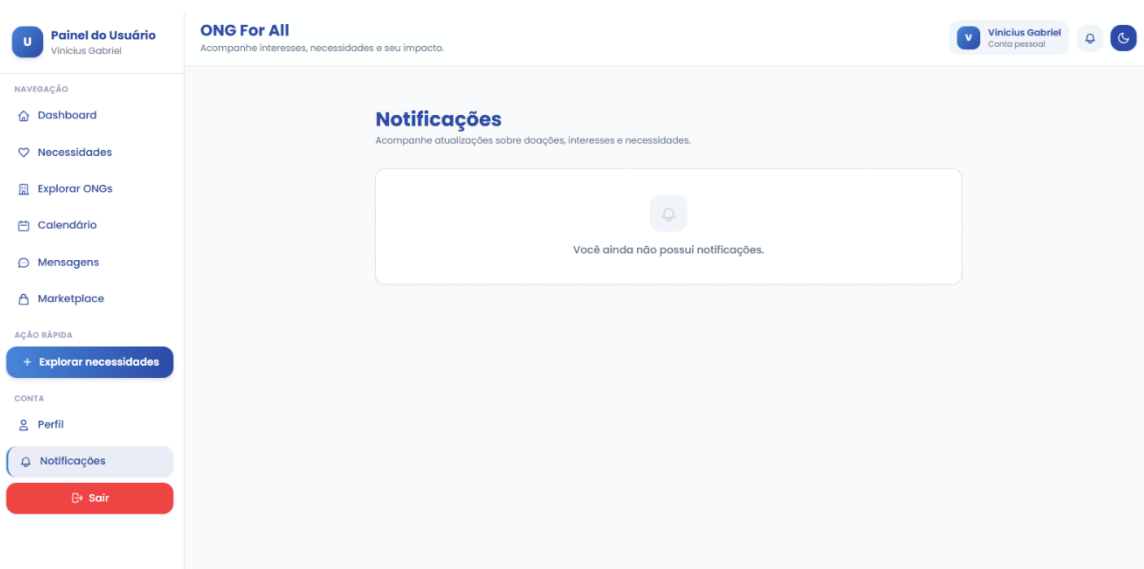
Além das notificações internas, a aplicação também possui envio de e-mails transacionais para determinadas ações, como verificação de e-mail, recuperação de senha, registro de interesse, aceite ou cancelamento de apoio, confirmação de recebimento e lembretes relacionados a entregas previstas. Dessa forma, a comunicação com o usuário ocorre tanto dentro da plataforma quanto por meio do e-mail cadastrado.

Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários autenticados, pois apresenta informações associadas às ações realizadas por cada conta. Com isso, a plataforma mantém a separação entre a área pública, acessível a visitantes, e os recursos restritos, que dependem de identificação do usuário.

Dessa forma, a tela de notificações contribui para melhorar a comunicação, o acompanhamento e a transparência das interações realizadas na ONGs For All, permitindo que usuários, ONGs e demais perfis acompanhem eventos importantes de forma centralizada.

A Figura 26 apresenta a tela de notificações da plataforma ONGs For All, utilizada para exibir avisos e atualizações relacionadas às interações do usuário.

Figura 26 - Tela de notificações



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.13 Considerações sobre o fluxo apresentado

As telas apresentadas neste capítulo demonstram o funcionamento dos principais fluxos implementados na plataforma ONGs For All. A aplicação foi organizada para permitir que o visitante tenha acesso inicial às informações públicas, conheça a proposta da plataforma, visualize ONGs cadastradas e consulte necessidades publicadas antes de realizar cadastro ou login.

Esse fluxo público representa um dos principais diferenciais da aplicação, pois reduz barreiras de acesso e permite que possíveis apoiadores conheçam as organizações sociais e suas demandas antes de se identificarem no sistema. A partir da tela inicial, o visitante pode acessar a exploração pública de necessidades, aplicar filtros, consultar informações e decidir se deseja interagir com alguma ONG.

Quando o usuário decide realizar uma ação restrita, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação ou enviar mensagem para uma organização, a plataforma solicita cadastro ou login. Essa separação entre navegação pública e ações autenticadas permite manter as informações sociais acessíveis, ao mesmo tempo em que preserva a rastreabilidade das interações realizadas dentro do sistema.

Após a autenticação, a pessoa física ou voluntário passa a ter acesso ao painel do usuário, às mensagens, ao calendário de atividades, às notificações e ao perfil. Esses recursos permitem acompanhar interesses de apoio, comunicações com ONGs, atualizações importantes e dados pessoais vinculados à conta. Dessa forma, a plataforma centraliza as interações do usuário e facilita o acompanhamento das ações realizadas.

As telas de cadastro de pessoa física, ONG e parceiro institucional demonstram a separação dos perfis de acesso da aplicação. Cada perfil possui finalidades específicas, permissões próprias e informações necessárias ao seu funcionamento. O cadastro de ONGs e parceiros institucionais também está relacionado a regras de validação e análise administrativa, contribuindo para a confiabilidade das informações exibidas publicamente.

Além das telas apresentadas, a aplicação possui recursos de apoio que fortalecem a segurança e a consistência dos dados, como verificação de e-mail por código, recuperação de senha, validação de CNPJ, consulta de CEP, moderação de imagens, paginação de listagens e envio de e-mails transacionais. Esses recursos complementam os fluxos visíveis ao usuário e contribuem para tornar a plataforma mais adequada a um cenário real de uso.

Também se reforça que a plataforma não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs. Os apoios registrados estão relacionados a bens, serviços e voluntariado, com foco na intermediação informacional, na comunicação entre as partes, na confirmação dos apoios, nas evidências e nos relatórios de impacto. A logística integrada, o fluxo completo de compra, a comissão automatizada e o marketplace social completo permanecem como possibilidades de evolução futura.

Dessa forma, o fluxo apresentado evidencia como a ONGs For All busca aproximar ONGs e apoiadores por meio de uma interface pública, organizada e responsiva, mantendo autenticação para ações restritas e recursos de acompanhamento para usuários cadastrados. As telas demonstram a aplicação prática dos requisitos e regras de negócio definidos no projeto, especialmente em relação à visibilidade das ONGs, à organização das necessidades, à comunicação com apoiadores e à transparência das ações realizadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo mitigar as dificuldades de visibilidade, transparência e organização de apoios enfrentadas por ONGs de pequeno e médio porte, por meio do desenvolvimento de uma plataforma Web capaz de centralizar necessidades, apoios por bens, serviços e voluntariado, comunicações, evidências e informações de impacto social.

A proposta surgiu a partir da identificação de barreiras enfrentadas por essas organizações, especialmente relacionadas à baixa presença digital, à dificuldade de divulgar necessidades, à ausência de canais centralizados de comunicação e à necessidade de fortalecer a confiança com possíveis apoiadores. Nesse contexto, a plataforma ONGs For All foi desenvolvida como uma solução tecnológica voltada à intermediação informacional entre ONGs, visitantes, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais e administradores.

A aplicação foi estruturada como uma plataforma Web responsiva, organizada em camadas e desenvolvida com foco na navegação pública, na rastreabilidade das interações e na transparência das informações. Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se a visualização pública de ONGs cadastradas, a exploração de necessidades publicadas, a aplicação de filtros por categoria, o cadastro e autenticação de usuários, a verificação de e-mail, a recuperação de senha, o registro de interesse em apoio, a avaliação de ONGs por estrelas com comentário opcional, o envio de mensagens, o acompanhamento de notificações, o calendário de atividades, a publicação de necessidades pelas ONGs, o registro de evidências e a elaboração de relatórios de impacto.

Com o desenvolvimento da aplicação, foi possível demonstrar tecnicamente a viabilidade de uma plataforma voltada à aproximação entre ONGs e apoiadores. O sistema permite que visitantes conheçam ONGs e necessidades antes de realizar cadastro ou login, reduzindo barreiras iniciais de acesso. Ao mesmo tempo, ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação de bem, serviço ou voluntariado, enviar mensagem para uma ONG e avaliar uma organização, exigem autenticação, preservando o controle e a rastreabilidade das interações realizadas.

Além dos fluxos principais, a aplicação incorporou recursos técnicos voltados à segurança, validação e consistência dos dados. Entre eles, destacam-se a validação de CNPJ, a consulta de CEP, o apoio à localização pública das ONGs, o envio de e-mails transacionais, a moderação de imagens, a validação de arquivos enviados, o registro de tentativas de login e a paginação das listagens. Esses mecanismos tornam a solução mais adequada a um cenário real

de uso, pois reduzem inconsistências cadastrais, melhoram a organização das informações e reforçam a confiabilidade dos dados apresentados.

A plataforma também foi desenvolvida considerando uma estratégia inicial de sustentabilidade baseada em publicidade institucional, captação de parceiros e contribuições externas destinadas à manutenção da aplicação. A versão atual não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs e não possui fluxo completo de compra, comissão automatizada ou logística integrada. A estrutura inicial relacionada a parceiros e itens institucionais é tratada como base preparatória para uma possível evolução futura do marketplace social.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram enfrentados desafios relacionados à definição do escopo, à adequação das regras de negócio, à estruturação do banco de dados, à integração entre as camadas da aplicação e ao alinhamento entre documentação e sistema implementado. Ao longo das orientações, foi necessário revisar funcionalidades, ajustar o fluxo de navegação, remover elementos que não faziam mais parte da proposta, como a gamificação, e adequar a documentação ao funcionamento real da aplicação.

A documentação da arquitetura por meio do Modelo C4 também contribuiu para representar a aplicação em diferentes níveis de abstração, desde o contexto geral do sistema até os componentes internos e o fluxo de código. Essa abordagem facilitou a compreensão da solução e evidenciou a separação entre atores, contêineres, componentes, serviços, camadas e responsabilidades técnicas da aplicação.

A implementação das funcionalidades atendeu aos requisitos funcionais e não funcionais definidos no planejamento, confirmando a conclusão da aplicação conforme o escopo estabelecido ao longo do desenvolvimento.

Dessa forma, conclui-se que a plataforma ONGs For All apresentou uma solução funcional compatível com o escopo proposto, oferecendo recursos para ampliar a visibilidade de ONGs de pequeno e médio porte, organizar necessidades, registrar interesses de apoio, facilitar a comunicação entre usuários e instituições, fortalecer mecanismos de transparência por meio de evidências e relatórios de impacto, e permitir a construção de reputação institucional por meio do sistema de avaliação por estrelas. No entanto, a comprovação do impacto social e da efetividade da solução em ambiente real depende de validações contínuas com um número maior de usuários, ONGs e parceiros institucionais.

5.1 Limitações do Trabalho

Apesar dos resultados técnicos alcançados, a versão atual da plataforma apresenta algumas limitações. A primeira delas refere-se à ausência de um fluxo próprio para doações financeiras diretas. Nesta versão, a plataforma não tem como finalidade receber valores em dinheiro diretamente dos usuários para repasse às ONGs. O foco está na divulgação de necessidades, no registro de interesses de apoio, na comunicação entre usuários e ONGs e no acompanhamento de contribuições por meio de bens, serviços e voluntariado.

Outra limitação está relacionada à ausência de logística integrada para retirada, entrega ou transporte de bens doados. A plataforma atua como intermediadora informacional, permitindo a divulgação de necessidades e o registro de interesses de apoio, mas a execução prática da entrega dos itens ou serviços depende da comunicação entre as partes envolvidas. Assim, a aplicação não controla, nesta versão, transporte, retirada, entrega, prazo logístico ou responsabilidade operacional sobre os bens.

Também se destaca que o marketplace social completo ainda não faz parte do escopo validado da versão atual. Embora a aplicação possua uma estrutura inicial relacionada a parceiros, empresas e itens institucionais, ela não contempla, nesta etapa, fluxo completo de compra, comissão automatizada, processamento financeiro, controle de pedidos ou logística de entrega. Esses recursos demandam regras específicas, estudos adicionais, validação com usuários, critérios jurídicos, fiscais e operacionais.

O sistema de avaliação de ONGs implementado nesta versão contempla nota por estrelas e comentário textual. Métricas mais sofisticadas de reputação, como análise de sentimento dos comentários, histórico de evolução da nota ao longo do tempo, categorização das avaliações por tipo de apoio realizado e resposta pública da ONG à avaliação recebida, não foram incluídas nesta etapa e representam possibilidades de aprofundamento em versões futuras.

A validação com usuários reais, embora realizada por meio de testes orientados e questionário estruturado, contou com uma amostra reduzida de participantes. Testes com um número maior de respondentes e com perfis mais diversificados — como representantes de ONGs reais, voluntários ativos e parceiros institucionais — poderiam contribuir para avaliar com mais precisão a usabilidade, a clareza das informações, a segurança percebida e a aderência da plataforma às necessidades concretas dos diferentes perfis de usuários.

Além disso, a solução ainda pode evoluir em relação a mecanismos avançados de segurança, monitoramento, análise de dados e indicadores de impacto. A versão atual contempla práticas importantes, como autenticação, controle de acesso, verificação de e-mail, recuperação de senha, validação de CNPJ, armazenamento de senhas por hash criptográfico e moderação de imagens, mas uma implantação em ambiente de produção exigiria

acompanhamento contínuo, testes de segurança, monitoramento de disponibilidade e políticas mais robustas de governança de dados.

Outra limitação refere-se à dependência de serviços externos. Recursos como validação de CNPJ, consulta de CEP, geocodificação, envio de e-mails e moderação de imagens podem depender da disponibilidade, estabilidade e limites de uso das APIs ou serviços configurados. Em caso de indisponibilidade dessas integrações, o sistema deve tratar as falhas de forma segura, mas a experiência do usuário pode ser parcialmente afetada.

Por fim, a abrangência inicial do projeto também constitui uma limitação. A plataforma foi pensada inicialmente para um contexto controlado, com foco em ONGs de pequeno e médio porte e validação acadêmica da solução. Para expansão regional ou uso em larga escala, seriam necessárias melhorias adicionais em infraestrutura, suporte, governança, documentação operacional, atendimento aos usuários e políticas de moderação.

5.2 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, propõe-se a realização de novas rodadas de validação com usuários reais, envolvendo ONGs de pequeno e médio porte, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais e empresas interessadas em apoiar a plataforma. Essa etapa permitiria avaliar com maior profundidade a usabilidade da aplicação, a clareza dos fluxos de navegação, a efetividade da área pública, a segurança percebida e a adequação das funcionalidades às necessidades concretas dos usuários.

Também se propõe a expansão do sistema de avaliação de ONGs. Em versões futuras, poderiam ser incorporadas métricas complementares de reputação, como análise de sentimento dos comentários, histórico de evolução da nota média ao longo do tempo, categorização das avaliações por tipo de apoio realizado, possibilidade de resposta pública da ONG à avaliação recebida e exibição de indicadores de credibilidade baseados na combinação de avaliações, evidências e relatórios de impacto publicados.

Outro trabalho futuro relevante é a implementação de logística integrada. Esse recurso poderia permitir melhor organização da retirada, entrega ou transporte de bens doados, incluindo agendamento, acompanhamento de status, registro de responsáveis, confirmação de etapas e histórico de movimentações. A logística integrada ampliaria o controle operacional dos apoios realizados, especialmente em casos de doações físicas.

Também se propõe a evolução do marketplace social. Embora a aplicação já possua uma estrutura inicial relacionada a parceiros e itens institucionais, o modelo completo ainda depende de regras operacionais, validação com usuários, definição de comissão, controle de pedidos, critérios de publicação de produtos, integração com processos de entrega e adequações jurídicas e fiscais. Nesse modelo futuro, empresas parceiras poderiam cadastrar produtos relacionados às necessidades das ONGs, como alimentos, materiais escolares, itens de higiene, roupas, móveis, equipamentos ou outros recursos solicitados pelas instituições.

A proposta do marketplace social é permitir que o apoio ocorra por meio da compra de um produto destinado a uma ONG ou necessidade específica. Dessa forma, a empresa parceira realizaria a venda, a ONG receberia o item necessário e a plataforma poderia obter uma comissão sobre a transação, contribuindo para sua sustentabilidade financeira. Esse modelo buscaria criar um ciclo de benefício entre empresas, apoiadores e ONGs, mantendo o foco nas necessidades concretas das instituições apoiadas.

Além disso, recomenda-se a ampliação dos relatórios de impacto, com painéis analíticos mais detalhados para ONGs e administradores. Esses painéis poderiam apresentar indicadores sobre necessidades atendidas, tipos de apoio mais recorrentes, regiões com maior demanda, quantidade de pessoas beneficiadas, evolução das ações registradas, participação dos apoiadores e resultados obtidos ao longo do tempo.

A acessibilidade também pode ser aprimorada em versões futuras. Entre as melhorias possíveis, destacam-se a realização de testes com leitores de tela, revisão de contraste, inclusão de descrições alternativas em imagens, melhorias na navegação por teclado e adequação a diretrizes reconhecidas de acessibilidade digital. Essas ações contribuiriam para tornar a plataforma mais inclusiva e acessível a diferentes perfis de usuários.

Por fim, a plataforma poderá evoluir em aspectos técnicos, como monitoramento em produção, melhoria da segurança, ampliação da moderação de conteúdos, otimização de desempenho, controle de disponibilidade, expansão regional, integração com novos serviços externos e criação de painéis administrativos mais completos. Essas melhorias podem ampliar o alcance da ONGs For All e fortalecer sua contribuição para a visibilidade, a transparência e a sustentabilidade das organizações sociais.

REFERÊNCIAS

ABCR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS. *Website* institucional. Disponível em: <<https://captadores.org.br/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

AMAZON. Livros técnicos. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Relatórios tarifários e de consumo. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

BENFEITORIA. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: <<https://benfeitoria.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 11 set. 2025.

BROWN, Simon. *The C4 model for visualising software architecture*. Disponível em: <<https://c4model.com/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

CAF – CHARITIES AID FOUNDATION. World Giving Report 2023. Disponível em: <<https://www.cafonline.org/>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CATHO. Pesquisa salarial. Disponível em: <<https://www.catho.com.br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

CATARSE. Plataforma de financiamento coletivo. Disponível em: <<https://www.catarse.me/>>. Acesso em: 10 set. 2025.

CNPJ.WS. Visão geral. Disponível em: <<https://docs.cnpj.ws/>>. Acesso em: 27 maio 2026.

CONECTA BRASIL. Página institucional. Disponível em: <<https://conectabrasil.org/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

DOARE. Plataforma de doações online. Disponível em: <<https://doare.org/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

FALCONER, Andrés Pablo. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. São Paulo: Editora Futura, 1999.

FASTIFY. Fast and low overhead web framework, for Node.js. Disponível em: <<https://fastify.io/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

FIGMA. Plataforma de prototipagem de interfaces. Disponível em: <<https://www.figma.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GITHUB. Plataforma de hospedagem de código. Disponível em: <<https://github.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GLASSDOOR. Faixas salariais e informações de mercado de trabalho. Disponível em: <<https://www.glassdoor.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

GOOGLE AI. Gemini API: image understanding. Disponível em: <<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-understanding>>. Acesso em: 27 maio 2026.

GOOGLE CLOUD. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://cloud.google.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

HANDLEBARS. Introduction. Disponível em: <<https://handlebarsjs.com/guide/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

IDIS – INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL. Pesquisa Doação Brasil 2024. Disponível em: <<https://www.idis.org.br/pesquisa-doacaobrasil/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: <<https://mapaosci.ipea.gov.br/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

JETBRAINS. Ferramentas de desenvolvimento. Disponível em: <<https://www.jetbrains.com>>. Acesso em: 01 out. 2025.

KALUNGA. Serviços gráficos e de encadernação. Disponível em: <<https://www.kalunga.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

MICROSOFT AZURE. Serviços em nuvem. Disponível em: <<https://azure.microsoft.com/pt-br/>>. Acesso em: 01 out. 2025.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

NIELSEN NORMAN GROUP. 10 usability heuristics for user interface design. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

NODE-CRON. Getting started. Disponível em: <<https://www.nodecron.com/getting-started.html>>. Acesso em: 27 maio 2026.

NODE.JS. About Node.js. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/about>>. Acesso em: 17 maio 2026.

NODEMAILER. Nodemailer documentation. Disponível em: <<https://nodemailer.com/>>. Acesso em: 27 maio 2026.

NOMINATIM. Search API. Disponível em: <<https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Search/>>. Acesso em: 27 maio 2026.

NORMAN, Donald. The design of everyday things. Rev. ed. New York: Basic Books, 2013.

OECD. Corporate Social Responsibility and Responsible Business Conduct. OECD Publishing, 2024.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 01 out. 2025.

OPENAI. Moderation API. Disponível em: <<https://developers.openai.com/api/docs/guides/moderation>>. Acesso em: 27 maio 2026.

ORACLE. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

PORTER, M.; KRAMER, M. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.

TYPESCRIPT. TypeScript: JavaScript with syntax for types. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/>>. Acesso em: 17 maio 2026.

VAGAS.COM. Pesquisa salarial. Disponível em: <<https://www.vagas.com.br>>. Acesso em: 01 out. 2025.

VAKINHA. Plataforma de arrecadação coletiva. Disponível em: <<https://www.vakinha.com.br>>. Acesso em: 10 set. 2025.

VIACEP. Webservice CEP e IBGE gratuito. Disponível em: <<https://viacep.com.br/>>. Acesso em: 27 maio 2026.

VIVO EMPRESAS. Internet corporativa e serviços digitais. Disponível em: <<https://www.vivo.com.br/empresas>>. Acesso em: 01 out. 2025.

APÊNDICES

Nesta seção, são apresentados os documentos complementares elaborados pelos autores para fundamentar o desenvolvimento e a formalização da plataforma ONGs For All. Os apêndices a seguir incluem o instrumento jurídico de utilização do sistema (Termo de Uso e Política de Privacidade) e os registros formais de acompanhamento das orientações acadêmicas recebidas ao longo do projeto.

APÊNDICE A – Termo de Uso e Política de Privacidade da Plataforma ONGs For All

1. Objetivo da aplicação A plataforma ONGs For All tem como finalidade conectar organizações não governamentais de pequeno e médio porte, visitantes, pessoas físicas, voluntários, parceiros institucionais e administradores, promovendo maior visibilidade, transparência e engajamento social.

A aplicação permite que visitantes visualizem ONGs cadastradas, consultem necessidades publicadas, filtrem informações por categoria e acessem detalhes públicos sem necessidade de *login*. O cadastro ou autenticação é exigido apenas para ações restritas, como registrar interesse em apoio, confirmar uma doação de bem, serviço ou voluntariado, enviar mensagens ou acessar painéis específicos.

A plataforma atua como intermediadora informacional, permitindo a divulgação de necessidades, o registro de interesses de apoio, a comunicação entre usuários e ONGs, a publicação de evidências e a apresentação de relatórios de impacto. Nesta versão, a aplicação não operacionaliza doações financeiras diretas às ONGs.

2. Aceite dos termos Para concluir o cadastro na plataforma ONGs For All, o usuário deve marcar expressamente a opção "Li e concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade", disponível na tela de cadastro antes da finalização do registro. Sem essa marcação, o cadastro não poderá ser concluído.

Ao realizar essa ação, o usuário declara ter lido, compreendido e concordado com todas as condições estabelecidas neste documento.

Caso o usuário não concorde com os termos apresentados, não deverá concluir o cadastro nem utilizar as funcionalidades restritas do sistema. A navegação pública da plataforma pode ser realizada sem aceite formal.

3. Perfis de usuário e fluxo de uso A plataforma diferencia os seguintes perfis de acesso e descreve como cada um utiliza o sistema:

Visitante: usuário não autenticado que pode acessar a área pública da plataforma, visualizar ONGs cadastradas e aprovadas, consultar necessidades publicadas, aplicar filtros por categoria e acessar detalhes públicos. Não é possível registrar interesse em apoio, enviar mensagens ou acessar painéis sem realizar cadastro.

Pessoa física / voluntário: usuário cadastrado que pode registrar interesse em apoiar necessidades por meio de bens, serviços ou voluntariado; acompanhar o status dos apoios registrados; trocar mensagens com ONGs; receber notificações sobre movimentações; acessar calendário de atividades; visualizar e editar seu perfil; e avaliar ONGs por estrelas com comentário opcional. O cadastro exige aceite expresso dos termos e verificação do endereço de e-mail informado.

ONG: organização cadastrada que pode publicar e gerenciar necessidades; visualizar e gerenciar interesses de apoio recebidos; aceitar, acompanhar e confirmar recebimentos de apoio; registrar evidências e publicar relatórios de impacto; configurar localização pública; enviar documentos para análise administrativa; trocar mensagens com apoiadores; e acessar relatórios gerenciais. O cadastro da ONG está condicionado à análise e aprovação administrativa.

Parceiro institucional / empresa: pessoa jurídica ou instituição que pode cadastrar-se para apoiar necessidades de ONGs, manter uma vitrine institucional de itens sujeita à aprovação administrativa, e trocar mensagens com ONGs. O cadastro exige aceite expresso dos termos e verificação de e-mail.

Administrador: equipe responsável pela gestão da plataforma, que pode aprovar ou rejeitar cadastros de ONGs e documentos enviados; moderar itens institucionais, evidências e publicidades; gerenciar apoiadores institucionais; e acompanhar as ações realizadas no sistema. O acesso administrativo é protegido por credencial adicional.

Cada usuário é responsável pela veracidade das informações cadastradas e pela guarda de suas credenciais de acesso. O compartilhamento de credenciais não é recomendado e é de responsabilidade exclusiva do próprio usuário.

4. Dados coletados por perfil e finalidade A plataforma coleta apenas os dados necessários ao funcionamento de cada perfil, conforme descrito a seguir.

Para a pessoa física / voluntário, são coletados: nome completo, para identificação do usuário na plataforma; endereço de e-mail, para autenticação, envio de notificações e comunicação transacional; CPF, para verificação de unicidade do cadastro e prevenção de registros duplicados; telefone, como canal de contato opcional; e senha, armazenada em hash criptográfico, para autenticação segura.

Para a ONG, são coletados: nome da organização, para identificação pública; CNPJ, para validação da existência e regularidade da organização; área de atuação, para categorização e filtro público; descrição institucional, para apresentação pública; endereço e localização, para exibição pública opcional no mapa, mediante configuração da própria ONG; e-mail institucional, para autenticação e comunicação transacional; telefone institucional, para contato exibido conforme configuração da ONG; e senha em hash criptográfico.

Para o parceiro institucional / empresa, são coletados: razão social e nome fantasia, para identificação na plataforma; CNPJ, para validação do cadastro empresarial; e-mail, para autenticação e comunicação transacional; setor de atuação, para categorização interna; e senha em hash criptográfico.

Os dados pessoais de pessoas físicas — em especial CPF, e-mail e telefone — não são exibidos publicamente na plataforma, não são compartilhados com ONGs, empresas ou outros usuários, e são utilizados exclusivamente para as finalidades descritas nesta seção.

5. Base legal para o tratamento de dados (Art. 7º da LGPD) O tratamento de dados pessoais realizado pela plataforma ONGs For All fundamenta-se nas seguintes hipóteses legais previstas no Art. 7º da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

Consentimento (Art. 7º, inciso I): o usuário manifesta concordância livre, informada e inequívoca por meio da marcação expressa do checkbox de aceite no momento do cadastro, conforme descrito na seção 2 deste documento. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante solicitação ao canal de contato indicado na seção 17.

Execução de contrato ou procedimentos preliminares (Art. 7º, inciso V): parte dos dados é necessária para a prestação do serviço contratado pelo usuário ao realizar o cadastro, como o e-mail para autenticação e o CNPJ para validação do cadastro de ONGs.

Legítimo interesse do controlador (Art. 7º, inciso IX): dados de rastreabilidade, como logs de autenticação e registros de ações, são tratados com base no legítimo interesse da plataforma em garantir segurança, prevenir fraudes e manter a integridade das interações registradas no sistema, desde que observados os direitos e expectativas dos titulares.

6. Segurança dos dados e armazenamento A plataforma adota as seguintes medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados dos usuários.

As senhas são armazenadas exclusivamente em formato de hash criptográfico com bcrypt, nunca em texto simples, de modo que nem a equipe administradora tem acesso às senhas originais dos usuários. O controle de acesso garante que cada perfil acesse apenas as funcionalidades e dados autorizados para seu nível, sendo que o painel administrativo requer

credencial adicional. As sessões são gerenciadas com cookies `httpOnly` e `SameSite`, com regeneração de sessão no momento do *login* para mitigar ataques de fixação de sessão.

Todos os dados recebidos passam por validação antes de serem processados ou armazenados. As informações são mantidas em banco de dados relacional MySQL, com acesso restrito por credenciais de ambiente, não expostas no código-fonte ou em repositórios públicos. Chaves de API, credenciais de banco, segredos de sessão e configurações sensíveis são gerenciados exclusivamente por variáveis de ambiente.

O sistema registra tentativas de *login*, incluindo e-mail, endereço IP e resultado, com finalidade exclusiva de rastreabilidade e segurança. Arquivos enviados passam por verificação de tipo real e moderação automática por serviços de inteligência artificial, com finalidade de segurança e adequação de conteúdo.

Em caso de incidente de segurança que possa afetar dados pessoais dos usuários, a plataforma adotará as providências cabíveis e comunicará os titulares afetados nos termos da legislação aplicável.

7. Visualização pública de ONGs e necessidades A plataforma permite que visitantes visualizem informações públicas sobre ONGs aprovadas e necessidades ativas sem necessidade de cadastro. Essa funcionalidade tem como objetivo ampliar a visibilidade das organizações e facilitar o acesso de possíveis apoiadores.

As informações públicas podem incluir nome da ONG, área de atuação, descrição, contatos institucionais, necessidades cadastradas, evidências e relatórios de impacto disponibilizados pela organização. Dados de pessoas físicas não são exibidos na área pública da plataforma. A localização da pessoa física não é coletada, armazenada nem exibida em nenhuma circunstância.

8. Registro de apoio e confirmação de recebimento A plataforma permite que usuários autenticados registrem interesse em apoiar necessidades publicadas por ONGs. Os apoios previstos nesta versão envolvem bens, serviços e voluntariado.

Ao registrar interesse em apoio, o usuário deverá fornecer informações verdadeiras e manter comunicação adequada com a ONG. A organização será responsável por avaliar o interesse, alinhar detalhes com o apoiador e confirmar o recebimento quando o apoio for efetivamente realizado.

A plataforma não se responsabiliza pela entrega física de bens, pela execução de serviços ou por acordos realizados fora do ambiente do sistema.

9. Mensagens e comunicação interna A plataforma disponibiliza recursos de mensagens internas para facilitar a comunicação entre usuários autenticados e ONGs, restrita a assuntos relacionados às necessidades publicadas e aos apoios registrados.

O usuário compromete-se a utilizar a comunicação interna de forma respeitosa, sendo proibido o envio de conteúdos ofensivos, discriminatórios, fraudulentos, ilegais ou incompatíveis com a finalidade social da plataforma. A equipe administradora poderá moderar, restringir ou remover conteúdos quando identificar uso inadequado.

10. Evidências e relatórios de impacto As ONGs poderão publicar evidências e relatórios de impacto relacionados aos apoios recebidos e às ações realizadas. As evidências podem incluir imagens, documentos e descrições. A ONG é responsável pelo conteúdo publicado e deve garantir autorização para divulgar informações ou imagens de terceiros.

11. Publicidade institucional e parceiros A plataforma poderá disponibilizar espaços para publicidade institucional alinhada à finalidade social do projeto. Os conteúdos deverão respeitar os objetivos da ONGs For All. A equipe administradora poderá aprovar, rejeitar, editar ou remover conteúdos de parceiros quando necessário.

12. Limitações da plataforma A ONGs For All atua como plataforma de intermediação informacional e não se responsabiliza por:

- a) execução prática da entrega de bens;
- b) qualidade, estado ou disponibilidade dos itens oferecidos;
- c) prestação de serviços acordados entre usuários e ONGs;
- d) logística de retirada, transporte ou entrega dos apoios;
- e) informações falsas ou desatualizadas fornecidas por usuários, ONGs ou parceiros;
- f) tratativas realizadas fora do ambiente da plataforma.

13. Compartilhamento de dados Os dados dos usuários são utilizados exclusivamente para as finalidades descritas neste documento.

Em relação ao compartilhamento interno, a plataforma permite que, ao registrar interesse em apoio, o nome do apoiador seja visível à ONG destinatária, para fins de comunicação e confirmação do apoio. Nenhum outro dado pessoal da pessoa física, como CPF, e-mail ou telefone, é compartilhado com ONGs, empresas ou outros usuários.

Informações públicas de ONGs, como nome, área de atuação, necessidades, evidências e relatórios de impacto, são exibidas na área pública da plataforma, pois constituem a finalidade central do serviço.

A plataforma não comercializa dados pessoais dos usuários. O compartilhamento com terceiros somente ocorrerá quando necessário para cumprimento de obrigação legal ou quando expressamente autorizado pelo titular.

14. Direitos dos titulares (Art. 18 da LGPD) Em conformidade com o Art. 18 da LGPD, os usuários poderão exercer os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais, mediante solicitação pelo canal indicado na seção 17:

- a) confirmação e acesso: saber se a plataforma trata seus dados e solicitar cópia das informações armazenadas;
- b) correção: solicitar atualização ou correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- c) anonimização, bloqueio ou eliminação: solicitar o bloqueio do tratamento de dados desnecessários ou excessivos, ou sua eliminação quando não houver base legal para o tratamento;
- d) portabilidade: solicitar a transmissão dos dados a outro fornecedor de serviço, nos termos regulamentados pela ANPD;
- e) eliminação dos dados tratados com consentimento: revogar o consentimento e solicitar a exclusão dos dados tratados com essa base legal, exceto quando sua manutenção for necessária para cumprimento de obrigação legal;
- f) informação sobre compartilhamento: ser informado sobre com quem os dados são compartilhados;
- g) revogação do consentimento: retirar o consentimento a qualquer momento, sem prejuízo à legalidade do tratamento realizado anteriormente.

Alguns dados poderão ser mantidos pelo período necessário para cumprimento de obrigações legais, segurança, prevenção a fraudes ou preservação da integridade dos registros da aplicação.

15. Propriedade intelectual O código-fonte, layout, identidade visual, logotipo, estrutura e demais elementos próprios da plataforma ONGs For All pertencem aos seus desenvolvedores. Os conteúdos publicados por usuários, ONGs e parceiros são de responsabilidade de quem os publicou, respeitados os direitos de terceiros e as regras de uso da plataforma.

16. Alterações dos termos A equipe responsável pela ONGs For All poderá alterar este documento para adequação a novas funcionalidades, melhorias técnicas ou exigências legais. Quando houver alterações relevantes, os usuários cadastrados poderão ser notificados por e-mail ou por aviso na plataforma.

17. Contato e suporte Dúvidas, solicitações de exercício de direitos, denúncias ou problemas técnicos relacionados à plataforma deverão ser encaminhados para: E-mail: ongsforall.suporte@gmail.com. A equipe buscará responder às solicitações dentro de um prazo razoável, em conformidade com as obrigações previstas na LGPD.

APÊNDICE B – Avaliação do orientador Mauricio Kubo

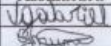
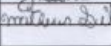
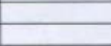
Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Maurucio Kubo

Figura 27 – Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - n°:	03	
Título do trabalho:	ONGs For all	
☐ Pauta:	receita	
☒ Data:	04/11	
☒ Local:	Senac	

* Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Marcus Gabriel F. da Silva	
	Marcus de Cury Nunes	
	Marcus de Cury Nunes	

* Professor Orientador (nome):

Mauricio Kubo

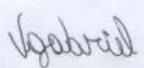
Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

na data de hoje 04/11, foi discutida como nova plataforma vai obter renda e também como os planos presentes na plataforma devem funcionar.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Nesta reunião as ideias apresentadas para o projeto foram: obter recursos financeiros por meio de planos e também utilizar apenas doações materiais em nova plataforma, assim podemos desenvolver algo mais simples porém eficaz


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE C – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Figura 28 – Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	03	
Título do trabalho:		
☐ Pauta:		
☒ Data:	05/11/2025	
☐ Local:		

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius gabriel F. da Silva	Vinicius
	matheus Silva Aguiar	matheus Silva
	gabriel da Cruz Nunes	gabriel

* Professor Orientador (nome): Sergio de Oliveira Nascimento

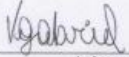
Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na data de hoje, foram discutidos alguns temas e maneiras para aumentar o lucro da nossa plataforma, também abordamos como vai funcionar nossa assinatura.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

As ideias apresentadas para o desenvolvimento do TCC foram: planos de assinatura para as ONG's, como será realizada a entrega dos itens e também os anúncios de itens de patrocinadores das orgs, assim aumentando a receita da plataforma por meio de comissão no marketplace.


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE D – Avaliação do orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Sergio de Oliveira Nascimento

Figura 29 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	3
Título do trabalho:	Orgs For All
☐ Pauta:	Montagem
☒ Data:	12/05/2026
☐ Local:	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Matheus Silva Guatambu	Matheus Silva
	Gustavo da Silva Junior	Gustavo
	Vinicius Gabriel F. do Santo	Vinicius

* Professor Orientador (nome): Sergio de Oliveira Nascimento

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Foram discutidas maneiras para montar nossa plataforma, as ideias iniciais foram de montar um marketplace para vendas e planos para as empresas assinarem em nossa plataforma.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Amplas as ideias foram aprovadas para serem implementadas em nossa plataforma. Também foram aprovadas as ideias de serviços de consultoria para os usuários aprenderem a utilizar nossa plataforma, a plataforma continuaria gratuita, mas para consultoria seria cobrada um valor. As campanhas também foram aprovadas, nestas campanhas nos pagam para divulgar e patrocinar com pontos de arrecadação.


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE E – Avaliação do orientador Heredia

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Heredia

Figura 30 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - n°:	3
Título do trabalho:	ongs For All
☐ Pauta:	Segurança
☒ Data:	13/05
☒ Local:	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius Gabriel F. da Silva	Vinicius
	Guilherme Cruz Nunes	Guilherme
	Matheus Silva Aguiar	Matheus Silva

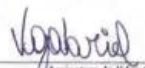
* Professor Orientador (nome):
Heredia

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Foi discutida na presente data, como está a segurança do projeto. Como a instância está online no momento, será enviado por email um login e senha para a realização dos testes.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE F – Avaliação do orientador Maurício Kubo

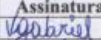
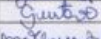
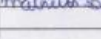
Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Maurício Kubo

Figura 31 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	3
Título do trabalho:	ongs For All
☐ Pauta:	Assuntos de negócios e layout
☒ Data:	14/05/2026
☐ Local:	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius Gabriel F. da Silva	
	Gustavo da Cruz Nunes	
	Maurício Silva Aguiar	

* Professor Orientador (nome):

Maurício Kubo

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Nesta data nós discutimos modelos de monetização e como podemos deixar nossa plataforma mais fácil de ser usada.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

A monetização em forma de publicidade e captação de patrocinadores, quanto ao monetizar, receberemos os itens das empresas e colocaremos dentro da plataforma. Esta ideia foi aprovada para ser desenvolvida em projetos futuros da plataforma.


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE G – Avaliação do orientador Alessandro Athie

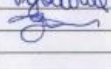
Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Alessandro Athie

Figura 32 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	3
Título do trabalho:	ongs For All
☐ Pauta:	melhoria
☒ Data:	15/05
☒ Local:	Senac

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Vinicius Gabriel F. da Silva	
	Guilherme da Cruz Nunes	

* Professor Orientador (nome):
Athie

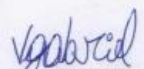
Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Na presente data foram discutidas maneira de monetização, melhoria de layout e quais ODS nos podemos adequar em nosso projeto.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Ajustes das ODS, melhoria no fluxo de doadores/ongs e maneiras monetizar plataforma sendo apenas o intermediador sem passar dinheiro ou melhorias. A ideia para melhoria da plataforma seria a ong ser quem o doador tem a escolher.


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

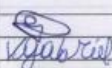
APÊNDICE H – Avaliação do orientador Mauricio Kubo

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Mauricio Kubo

Figura 33 - Ata

ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	3
Título do trabalho:	Ongh For All
☐ Pauta:	Fluxo e layout
☒ Data:	21/05
☐ Local:	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Guilherme de Cruz Lima	
	Vinicius Gabriel F. da Silva	

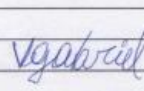
Professor Orientador (nome):
Mauricio Kubo

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Nesta data foram apresentadas ajustes no layout e materiais de fluxo da plataforma.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

As ideias apontadas para o projeto foram os ajustes e simplificação com a remoção de campos e cards de informações. Também foi apontada a ideia de implementar um fluxo de e-mails para o usuário e ongh. No fluxo em questão, será usado para criação de conta e atividades feitas na plataforma. Foi implementada a ideia de adicionar um calendário para que o controle das movimentações realizadas seja feito com mais facilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE I – Avaliação do orientador Mauricio Kubo

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Mauricio Kubo

Figura 34 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - n°:	3	
Título do trabalho:	ONGs For All	
☐ Pauta:	Mortgage	
☒ Data:	28/05	
☒ Local:		

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Gustavo da Cruz Nunes	
	Mauricio Kubo	
	Vinicius Gabriel F. da Silva	

* Professor Orientador (nome):
Mauricio Kubo

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Nesta data não discutimos como será feita a monetização e como está o status da plataforma.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

As ideias para mortgage foram aprovadas para manter as publicidades e o marketplace em projetos futuros. Será implementado o sistema de orçamentos para ong.



Assinatura do professor orientador



Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE J – Avaliação do orientador Karin Pfannemuller

Segue abaixo a ATA de reunião realizada com o orientador Karin Pfannemuller

Figura 35 - Ata



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	3	
Título do trabalho:	Grupo for all	
☐ Pauta:	Tema de uso	
☒ Data:	28.05.26	
☒ Local:	Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
	Gustavo de Cruz Nunes	
	Roberto Silva	

* Professor Orientador (nome):

Karin Pfannemuller

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Adequação relacionada aos temas de uso e à política de prioridade do plano, inclusão a obrigatoriedade do aceite de termo no cadastro, explicação de base legal conforme a LGPD, melhoria de descrição das requisições de dados, inclusão de email de contato por suporte.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

ficaram encaminhadas as adequações nos temas de uso e na política de prioridade do plano incluindo melhoria relacionadas a LGPD requisições de dados, diretores de uso e informação de contato


Assinatura do professor orientador


Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).